复旦数学资料汇编
实分析

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章　实分析 **1**

1.1　习题: 实分析 1

习题: 实分析 wk 23

习题: 实分析 xsz 25

关系与相关性 26

集合算术 26

二元关系 26

基数算术 27

完备序集 29

测度和可测性 30

可列加性 30

集族扩张 32

测度扩张 33

常用测度 35

可测映射 37

函数序列 38

积分与可积性 38

微量累积 38

极限定理 39

累次积分 39

平均收敛 40

广义测度 40

导数与可导性 41

囿变函数 41

不定积分 41

非匀测度 42

试卷: 实分析 42

25–26 春期末 (H) (吴健超、章嘉雯) 42

25–26 春期末 (王凯) 44

24–25 春期末 (H) (林华新) 44

24–25 春期末 (王凯) 45

24–25 春期末 (徐胜芝) 46
23–24 春期末 (吴健超、章嘉雯) 46
23–24 春期末 (H) (王凯) 47
22–23 春期中 (沈维孝) 49
22–23 春期末 A 卷 (沈维孝) 49
原卷 49
带答案 50
21–22 春期末 (王凯) 52
21–22 春期末 A 卷 (沈维孝) 53
21–22 春期末 B 卷 (沈维孝) 54
原卷 54
带答案 55
18–19 春 B 卷 (沈维孝) 57
原卷 57
带答案 58
15–16 春 A 卷 (沈维孝) 62
原卷 62
带答案 63

第一章　实分析

1.1　习题: 实分析

原网页

If you find any typesetting problems feel free to correct it since I am busy.

Also, there are some troublesome questions I left blank, you can complete them if you are interested.

Sets

Problem 1.1. *Given a linear space X, and its linear subspace V, then there is a linear subspace X of W, and X is the direct sum of V and W.*

证明. First we recall Zorn's Lemma:

Lemma. *Let X be a partially ordered non-empty set for which every totally ordered subset has an upper bound. Then X has a maximal element.*

Let Γ denote the collection of all linear subspaces of X, all of which share with V only the 0 vector. It is trivial that zero space is in Γ, so it is not empty. Define a partial order $\prec$ as follows: $Y_1 \prec Y_2$ if $Y_1 \subset Y_2$.

Now we verify that any totally ordered subset Γ' of Γ has an upper bound. It suffices to show that $Y' = \bigcup_{Y\in\Gamma'} Y$ is in Γ.

First, it is obvious that $Y' \cap V = \varnothing$.

Second, verify that Y' is a linear subspace of X. For any $y_1, y_2 \in Y'$ and scalar k, there is $Y_1, Y_2 \in \Gamma'$, and $y_i \in Y_i$ $(i = 1, 2)$. Since Γ' is totally ordered, we could assume $Y_1 \subset Y_2$. Then $y_i \in Y_2$, so $y_1 + y_2, ky_1 \in Y_2 \subset Y'$, since Y_2 is a linear subspace of X.

Thus we could use Zorn's Lemma to get a maximal element W of Γ. We will show that $X = V \oplus W$. If it is not the case, there exists x in X, x cannot be decomposed as sum of vectors in V and W. Then let W' denote the subspace generated by x, W, and $W' \in \Gamma$, contradicting to the maximality of W. □

Problem 1.2. *If A is countable, $f\colon A \to B$ is surjective, then B is countable.*

证明. Since f is surjective, then for any $b \in B$, the pre-image of b is non-empty. Choose $g(b) \in f^{-1}(b)$ arbitrarily for all $b \in B$, then g is injective. Thus $B, g(B)$ are equipotent, but $g(B) \subset A$ implies that $g(B)$ is countable, then B is countable. □

Problem 1.3. *Suppose that $A \subset \mathbb{R}$, for any $x \in A$, there is $\delta > 0$, such that*

$$(x-\delta, x+\delta) \cap A$$

is countable. Then A is countable.

证明. $\forall x \in A, \exists\, a_x < x < b_x \in \mathbb{Q}$, with $(a_x, b_x) \cap A$ countable. Then:

$$A = \bigcup_{x \in A} ((a_x, b_x) \cap A) \subset \bigcup_{\substack{a<b\in\mathbb{Q}, \\ (a,b)\cap A \text{ countable}}} (a,b) \cap A$$

is countable since it is a subset of a countable union of countable sets. □

Problem 1.4. *Construct a bijection from $\mathbb{R}^2$ to $\mathbb{R}$.*

证明. The readers are invited to surf the internet for answers.(Or can someone complete this?)

Hint: Consider the numbers in $[0,1)$, and write them in decimals. Assume that we write the finite decimals NOT in the form of $0.XXX...XXX999...$, but $0.XXX...XXX000...$

Then we can "split" a number into two in the following way:

Example: $0.23989479837099981...$

Write a bar after each number other than 9: $0.2|3|98|94|7|98|3|7|0|9998|1|...$

We have infinite many bars since there is no $0.XXX...XXX999...$

Then we get two numbers: $0.2|98|7|3|0|1|...$ and $0.3|94|98|7|9998|....$ We can prove that this gives a bijection between $[0,1)$ and $[0,1) \times [0,1)$ by writing its inverse (which is obvious). □

Measure Space

Problem 1.5. *Given a measure space $(X, \mathcal{X})$, and an arbitrary function $f : X \to \mathbb{R}$. We have*

$$\mathcal{A} = \{A \subset \mathbb{R} : f^{-1}(A) \in \mathcal{X}\}$$

is a σ-algebra.

证明. By definition, we will check the following conditions:

1. $\varnothing, \mathbb{R} \in \mathcal{A}$:
   $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{X}, f^{-1}(\mathbb{R}) = X \in \mathcal{X}$.
2. if $A \in \mathcal{A}$, then $A^c \in \mathcal{A}$:
   $f^{-1}(A^c) = \left(f^{-1}(A)\right)^c \in \mathcal{X}$.
3. if $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ is a sequence in $\mathcal{A}$, then $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$:
   $f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(A_n) \in \mathcal{X}$.

□

Problem 1.6. *Determine if it is true and give a proof: The collection of irrationals in $[0,1]$, the decimal expansion of which contain no digit "7", is Borel.*

证明. The following discussion is within $[0,1]$ and using decimal expansion. Let A denote those numbers whose expansion contain digit "7", then it suffices to check A is Borel. (Why?)

Let B_n denote numbers with the n-th position of expansion "7", then B_n could be decomposed of countable disjoint intervals, thus it is Borel. Since $A = \bigcup B_n$, A is also Borel. □

Problem 1.7. *The σ-algebra generated by intervals of the form $(-\infty, a)$ is exactly $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.*

证明. With the closure of complement and countable union operations in σ-algebra, it is not hard to construct all open intervals, then the $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. □

Problem 1.8. *Determine if it is true and give a proof: Let $\mathcal{C}$ denote the σ-algebra of the collection of all subsets of $\mathcal{R}$, then the following set functions are measures on $(\mathbb{R}, \mathcal{C})$:*

$$\mu_1(A) = \begin{cases} 0, & \text{if } A \text{ is finite} \\ \infty, & \text{if } A \text{ is infinite.} \end{cases}, \mu_2(A) = \begin{cases} 0, & \text{if } A \text{ is countable} \\ \infty, & \text{if } A \text{ is uncountable.} \end{cases}$$

证明. Since $\mu_1(\mathbb{Z}) = \infty \neq 0 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mu_1(\{n\})$, we know μ_1 is not a measure.

It is trivial to check by definition that μ_2 is a measure. □

Problem 1.9. *Let $\mathcal{C}$ denote the collection of subsets of $\mathbb{N}$ that make this limit exist:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A \cap \{1, \cdots, n\}|}{n}$$

And in case it exists, let $p(A)$ denote it. Determine if $(\mathbb{N}, \mathcal{C}, p)$ is a measure space.

证明. In fact, the countable additivity is not satisfied.

First we construct a set $A \in \mathbb{N}$, and the limit does not exist:

$$A = \left\{ j \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{Z}_+, 2^n \leq j < 3 \times 2^{n-1} \right\}$$

Then denote $A_n = |A \cap \{1, \cdots, n\}|$, it is easy to observe:

$$A_{3\times 2^{n-1}} = \sum_{k=1}^{n} 2^{k-1} = 2^n - 1, A_{2^n-1} = 2^{n-1} - 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_{3\times 2^{n-1}}}{3 \times 2^{n-1}} = \frac{2}{3}, \lim_{n\to\infty} \frac{A_{2^n-1}}{2^n - 1} = \frac{1}{2}$$

Which implies what we want. Then we seperate A into countable disjoint union of unit subsets. Each of them are in $\mathcal{C}$, but A is not. A contradiction! □

Problem 1.10. *Assume $(X, \mathcal{X}, \mu)$ to be a measure space, for any $E_1, E_2 \in \mathcal{X}$, we have*

$$\mu(E_1 \cup E_2) + \mu(E_1 \cap E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2).$$

证明. If the right hand side is infinity, then it is trivial.

Otherwise, due to countable additivity, we obtain

$$\begin{aligned} \mu(E_1 \cup E_2) &= \mu(E_1 \cap E_2) + \mu(E_1 - E_2) + \mu(E_2 - E_1) \\ \mu(E_1) &= \mu(E_1 \cap E_2) + \mu(E_1 - E_2) \\ \mu(E_2) &= \mu(E_1 \cap E_2) + \mu(E_2 - E_1) \end{aligned}$$

Which implies what we want. □

Problem 1.11. *Let $E_1, E_2, \cdots, E_n$ be Borel subsets of $[0,1]$, $\sum_{k=1}^n m(E_k) > n-1$, then $\bigcap_{k=1}^n E_k$ is not empty.*

证明. Let $F_k = [0,1]\backslash E_k$, then $\bigcap_{k=1}^n E_k = [0,1] \setminus \bigcup_{k=1}^n F_k$, which implies:

$$m\left(\bigcap_{k=1}^n E_k\right) = 1 - m\left(\bigcup_{k=1}^n F_k\right) \geq 1 - \sum_{k=1}^n m(F_k) = 1 - \sum_{k=1}^n (1 - m(E_k)) > 0$$

and it is obvious that $\bigcap_{k=1}^n E_k$ is not empty. □

Problem 1.12. *(Poincaré Recurrence Theorem) Let $(X, \mathcal{X}, \mu)$ be a probability space (a measure space with $\mu(X) = 1$), $f\colon X \to X$ is a measure-preserving transformation, which means: for any E measurable, $f^{-1}(E)$ is also measurable, and their measure coincide. Then for any set A of positive measure, there exists $x \in A, n \in \mathbb{N}_+$, with $f^{\circ n}(x) \in A$.*

证明. We prove it by contradiction. If $m(A) > 0$, but $\forall x \in A, n \in \mathbb{N}_+, f^{\circ n}(x) \notin A$, then $f^{\circ n}(A) \cap A = \varnothing$, and we can easily prove by contradiction $f^{\circ(-n)}(A) \cap A = \varnothing$. Then again, $A, f^{-1}(A), \cdots, f^{\circ(-n)}(A), \cdots$ are disjoint. Finally we obtain

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty f^{\circ(-n)}(A)\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu\left(f^{\circ(-n)}(A)\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(A) = \infty$$

Contradicting to $\mu(X) = 1$! □

Problem 1.13. $\forall E \subset \mathbb{R}, m^*(E) = \inf\{m^*(U), U \text{ open}, E \subset U\}$

证明. For any $\varepsilon > 0$, let $\{I_k\}$ be a countable open cover of E, $E \subset \bigcup I_k, \sum m(I_k) \leq m^*(E) + \varepsilon$.

Since $U = \bigcup I_k$ is open, and $E \subset U$, we get:

$$m^*(U) \leq \sum m^*(I_k) = \sum m(I_k) \leq m^*(E) + \varepsilon.$$

Using the definition of infimum, we are done.

□

Problem 1.14. *If $E, F \subset \mathbb{R}$ with $m^*(E \triangle F) = 0$, where $E \triangle F = (E\backslash F) \cup (F\backslash E)$. E is Lebesgue measurable if and only if F is Lebesgue measurable.*

证明. Due to the symmetry between E, F, we only deal with the case where E is measurable. Then for any $T \subset \mathbb{R}$, we have:

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

To prove F is measurable, it suffices to show:

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c).$$

Then we observe and make use of the assumption:

$$T \cap F \subset (T \cap E) \cup (E \triangle F), m^*(T \cap F) \leq m^*(T \cap E)$$

$$T \cap F^c \subset (T \cap E^c) \cup (E \triangle F), m^*(T \cap F^c) \leq m^*(T \cap E^c)$$

Which implies what we want. □

Problem 1.15. $\forall A, B \subset \mathbb{R}, m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) \leq m^*(A) + m^*(B)$.

证明. Using 1.13, we have $\forall \varepsilon > 0, \exists U, V$ open, with:

$$A \subset U, B \subset V, m^*(U) + m^*(V) < m^*(A) + m^*(B) + \varepsilon.$$

Since 1.10 holds for U, V, we obtain

$$\begin{aligned} &m^*(A \cap B) + m^*(A \cup B) \leq m^*(U \cap V) + m^*(U \cup V) \\ =&m^*(U) + m^*(V) < m^*(A) + m^*(B) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Then we are done since ε is arbitrary. □

Problem 1.16. *Let $d(A, B) > 0$, then $m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$.*

证明. If the right hand side is infinity, then it is trivial.

Otherwise, for any $\varepsilon > 0$, let $\{I_k\}$ be a countable open cover of $A \cup B$, $\sum m(I_k) \leq m^*(A \cup B) + \varepsilon$.

Since $d(A, B) > 0$, we assume $m(I_k) < d(A, B)$, then $\{I_k\}$ cound be divided into two groups: $\{I_{1k}\}$ covering A and $\{I_{2k}\}$ covering B. So we have

$$\begin{aligned} m^*(A) + m^*(B) &\leq \sum m(I_{1k}) + \sum m(I_{2k}) \\ &= \sum m(I_k) \leq m^*(A \cup B) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Then we are done since ε was arbitrary. □

Problem 1.17. *Assume $m^*(E) < \infty$, and for any reals $a < b$,*

$$b - a = m^*((a, b) \cap E) + m^*((a, b) \backslash E).$$

Then E satisfies Caratheodory condition.

证明. $\forall T \subset \mathbb{R}$, our goal is to prove $m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$.

For any $\varepsilon > 0$, let $\{I_k\}$ be a countable set of open intervals covering T, $T \subset \bigcup I_k, \sum m(I_k) \leq m^*(T) + \varepsilon$.

We obtain:

$$\begin{aligned} T \cap E \subset \bigcup (I_k \cap E), T \cap E^c \subset \bigcup (I_k \cap E^c) \\ m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq \sum \left(m^*(I_k \cap E) + m^*(I_k \cap E^c)\right) \\ = \sum m^*(I_k) < m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Since ε was arbitrary, we are done. □

Construct the following:

Problem 1.18. $A \subset \mathbb{R}$ *with* $0 < 4m(A^\circ) = 2m(A) = m(\bar{A}) < \infty$.

证明. Observing the properties of rational numbers, we define

$$\begin{aligned} A_1 &= (0,2)\cap\mathbb{Q}, \quad & A_1^\circ &= \varnothing, & \bar{A_1} &= [0,2] \\ A_2 &= (2,3)\backslash\mathbb{Q}, & A_2^\circ &= \varnothing, & \bar{A_2} &= [2,3] \\ A_3 &= (3,4), & A_3^\circ &= (3,4), & \bar{A_3} &= [3,4] \end{aligned}$$

Then it is easy to check $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ is what we want. □

Problem 1.19. *Construct a sequence of disjoint subsets of $\mathbb{R}$, such that the measure of the closure of their union is greater than the sum of the measure of their closure.*

证明. Let $\{r_n\}$ denote the sequence of all rational numbers. Then $A_n = \{r_n\}$ is a unit set. We have:

$$m\left(\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}\right) = \infty > 0 = \sum_{n=1}^{\infty} m(\overline{A_n}).$$

□

Measurable Functions

Problem 1.20. *Given a measure space $(X,\mathcal{X})$, then $f\colon X \to \mathbb{R}$ is $\mathcal{X}$-measurable if and only if for any integer k, n, we have:*

$$\left\{x : f(x) > \frac{k}{2^n}\right\} \in \mathcal{X}$$

证明. For any $c \in \mathbb{R}$, let a sequence of the form $k/2^n$ approximate it. □

Problem 1.21. *Given a measure space $(X,\mathcal{X})$, and a sequence of measuable functions $f_n\colon X \to \mathbb{R}$.Denote*

$$E = \{x \in X : \{f_n(x)\} \text{ converges in } \mathbb{R}\}.$$

Then E is measurable.

证明. In fact, $\limsup f_n(x)$, $\liminf f_n(x)$ are measurable. We have $E = \{x \in X : \limsup f_n(x) = \liminf f_n(x)\}$ is also measurable. □

Problem 1.22. *Let $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be pointwise differentiable, $E \subset \mathbb{R}, m(E) = 0$. Then $m(f(E)) = 0$.*

证明. We set $E_n = \{x \in E\colon |f'(x)| < n\}$, then $f(E_n)$ increases to $f(E)$. Since $m(E) = 0$, for any $\varepsilon > 0$, there exists an open set U such that $E \subset U$ and $m(U) < \varepsilon/n$.

For each $x \in E_n$, there exsits a binary interval J_x such that $x \in J_x \subset U$ and $m(f(J_x)) < nm(J_x)$.

Then $\mathcal{J} = \{J_x, x \in E_n\}$ is a cover of E_n. By removing the duplicate parts we obtain $\mathcal{J}_1 \subset \mathcal{J}$, a disjoint cover of E_n. We have the estimate

$$m(f(E_n)) \le \sum m(f(J_x)) \le n\sum m(J_x) = nm\left(\bigcup J_x\right) \le nm(U) < \varepsilon$$

Thus $m(f(E_n)) = 0$ since ε was arbitrary. And finally

$$m(f(E)) = m(\lim f(E_n)) = \lim m(f(E_n)) = 0.$$

□

Problem 1.23. *Let $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ be a continuous function. For any $x \in \mathbb{R}$, let $p(x)$ denote the number of y that satisfies $f(x,y)=0$. Then $p(x)$ is Borel measurable.*

证明. Since $p(x)$ is a positive integer-valued function, it suffices to prove $\{x : p(x) \geq n\}$ is borel for any positive integer n. Observe that

$$\begin{aligned}\{x : p(x) \geq n\} &= \{x : \exists \text{ distinct } y_1, \cdots, y_n, f(x,y_k)=0\} \\ &= \left\{x : \exists N, m \in \mathbb{N}_+, \exists \text{ distinct } y_1, \cdots, y_n, |y_k| \leq N, |y_j - y_k| \geq \frac{1}{m}, f(x,y_k)=0\right\} \\ &= \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} E_n\end{aligned}$$

Where we denote

$$E_n = \left\{x : \exists \text{ distinct } y_1, \cdots, y_n, |y_k| \leq N, |y_j - y_k| \geq \frac{1}{m}, f(x,y_k)=0\right\}$$

Thus our problem is reduced to prove E_n is closed. If so, it is Borel, then countable union of Borel sets is still Borel.

$\forall x_0 \in E_n', \exists \{x_r\} \subset E_n, \lim x_r = x_0$. since $x_r \in E_n$,

$$\exists y_{r1}, \cdots, y_{rn} \text{ pairwise disjoint}, |y_{rk}| \leq N, |y_{rj} - y_{rk}| \geq \frac{1}{m}, f(x_r, y_{rk}) = 0.$$

Then for any r, k, y_{rk} is bounded by N. Thus $\{(y_{r1}, \cdots, y_{rn})\} \subset \mathbb{R}^n$ is also bounded, and contains a subsequence $\{(y_{r_t1}, \cdots, y_{r_tn})\}$ which converges to $(y_{01}, \cdots, y_{0n})$. Still we have $|y_{0k}| \leq N, |y_{0j} - y_{0k}| \geq \frac{1}{m}$, and since f is continuous, we obtain

$$f(x_0, y_{0k}) = f(\lim (x_{r_t}, y_{r_tk})) = \lim f(x_{r_t}, y_{r_tk}) = 0.$$

Finally x_0 is in E_n. Thus E_n is closed. □

Problem 1.24. *Let μ be a Borel measure on $\mathbb{R}$. Then real-valued function*

$$f(x) = \liminf_{r \to 0} \frac{\mu((x-r, x+r))}{r}$$

is Borel measuable.

证明. Since $f(x) = \lim_{r_0 \to 0^+} f_{r_0}(x)$, where we denote

$$f_{r_0}(x) = \inf_{0<r<r_0} \frac{\mu((x-r, x+r))}{r}.$$

It is obvious that for a fixed x, the function $f_{r_0}(x)$ of r_0 is decreasing. Thus we obtain $f(x) = \sup f_{1/n}(x)$. Next we shall prove this $f_{1/n}(x)$ is Borel measurable, then the supremum of it is still Borel measurable.

We claim that for any $n \in \mathbb{N}_+, c \in \mathbb{R}$, the set $\{f_{1/n}(x) < c\}$ is open.

For any $x_0 \in \{f_{1/n}(x) < c\}$, we have $\{f_{1/n}(x_0) < c\}$. Using definition, there exists $0 < r < 1/n$, such that $\mu((x_0 - r, x_0 + r)) < cr$. Thus take one more $0 < s \ll r$, such that $\mu((x_0 - r, x_0 + r)) < c(r-s)$.

For any $x \in U(x_0, s)$, we have $U(x, r-s) \subset U(x_0, r)$. Then

$$\begin{aligned}\mu((x-(r-s), x+(r-s))) &\leq \mu((x_0 - r, x_0 + r)) < c(r-s) \\ \inf_{0<r<\frac{1}{n}} \frac{\mu((x-r, x+r))}{r} &\leq \frac{\mu((x-(r-s), x+(r-s)))}{r-s} < c\end{aligned}$$

Thus $f_{1/n}(x) < c$, namely $U(x_0, s) \subset \{f_{1/n}(x) < c\}$, so it is open, then Borel measurable. □

Lebesgue Integral

Problem 1.25. *Let $(X, \mathcal{X}, \mu)$ be a measure space with $\mu(X) < \infty$. $f : X \to \mathbb{R}$ is integrable if and only if:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(\{x \in X : |f(x)| > 2^n\}) < \infty.$$

证明. Let $A_n = \left\{x \in X : 2^n < |f(x)| \leq 2^{n+1}\right\}$, then we denote:

$$B_n = \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$$

this union is disjoint.Thus

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sum_{m=n}^{\infty} \mu(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(A_m) \sum_{n=1}^{m} 2^n$$
$$= \sum_{m=1}^{\infty} \int (2^{m+1} - 1)\chi_{A_m} \mathrm{d}\mu = \int \sum_{m=1}^{\infty} (2^{m+1} - 1)\chi_{A_m} \mathrm{d}\mu$$
$$\int |f(x)| - 1 \mathrm{d}\mu \leq I < \int 2|f(x)| - 1 \mathrm{d}\mu$$

Since $\mu(X) < \infty$ and $|f|$ is integrable if and only if f is integrable, we are done. □

Problem 1.26. *Suppose $\{f_n\}_1^{\infty} \subset L^+, f_n \to f$ pointwise, and $\int f = \lim \int f_n < \infty$. Then $\int_E f = \lim \int_E f_n \; \forall E \in \mathcal{M}$. However, this need not be true if $\int f = \lim f_n = \infty$.*

证明. *:Applying Fatou Lemma to the complement of E.

Let $E \in \mathcal{M}$ and $\int f < \infty$, we have:

$$\int f = \int (\chi_E f + \chi_{E^c} f) = \int \chi_E f + \int \chi_{E^c} f$$

And similarly for substituting f_n for f above. Now, since $f_n \to f \Rightarrow \chi_F f_n \to \chi_F f, \forall F \in \mathcal{M}$, we may apply Fatou's Lemma as follows:

$$\int_E f = \int \liminf_{n\to\infty} \chi_E f_n \leq \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n \overset{*}{=} \liminf_{n\to\infty} \left(\int f_n - \int_{E^c} f_n \right) \overset{**}{=} \int f - \limsup_{n\to\infty} \int_{E^c} f_n$$

Where we have $\overset{*}{=}$ since $\int_E f = \int \chi_E f + \int \chi_{E^c} f$, and $\overset{**}{=}$ since $\liminf \int f_n = \lim \int f_n = \int f$ and $\liminf -\int g = -\limsup \int g$. However, since all terms above are finite, we may gain by apply Fatou's Lemma (and in noticing the similarity to the steps made above) to see that:

$$\limsup_{n\to\infty} \int_{E^c} f_n = \limsup_{n\to\infty} \left(\int f_n - \int_E f_n \right) = \int f - \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n \leq \int f - \int_E f.$$

And thus by substituting this in, we have:

$$\int_E f \leq \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n \leq \limsup_{n\to\infty} \int_E f_n \leq \int_E f.$$

And therefore all the inequalities in the equation(s) above are actually equalities, and so we have:

$$\liminf_{n\to\infty} \int_E f_n = \limsup_{n\to\infty} \int_E f_n = \lim_{n\to\infty} \int_E f = \int_E f.$$

We now turn our attention showing the above result need not hold if $\int f = \lim \int f = \infty$ by means of a counter-example. Let $E = (0,1]$, $f = \chi_{[2,\infty)}$, and $f_n = \chi_{[2,\infty)} + n\chi_{(0,1/n]}$. Then $f_n \to f$ p.w., and:

$$\int_{(0,1]} f_n = n\mu((0,1/n]) = 1 \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \int_{(0,1]} f_n = 1.$$

However, $\int_{(0,1]} f = 0$, thus $\int_E f = \lim \int_E f_n$ need not be true if $\lim \int f_n = \int f = \infty$. □

Problem 1.27. *Suppose that $\{f_j\}$ is a sequence in L^1 such that $\sum_1^\infty \int_j |f_j| < \infty$. Then $\sum_1^\infty f_j$ converges a.e. to a function in L^1, and $\int \sum_1^\infty f_j = \sum_1^\infty \int f_j$.*

证明. $\int \sum_1^\infty |f_j| = \sum_1^\infty \int |f_j| < \infty$, so the function $g = \sum_1^\infty |f_j|$ is in L^1. In particular, $\sum_1^\infty |f_j(x)|$ is finite for a.e. x, and for each such x the series $\sum_1^\infty f_j(x)$ converges. Moreover, $|\sum_1^n f_j| \le g$ for all n, so we can apply the dominated convergence theorem to the sequence of partial sums to obtain $\int \sum_1^\infty f_j = \sum_1^\infty \int f_j$. □

Problem 1.28. *Let f be a non-negative measurable function, $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ is a sequence of measurable sets, such that*

$$\lim_{k\to\infty} \mu(X \backslash E_k) = 0.$$

Then

$$\lim \int_{E_k} f \mathrm{d}\mu = \int f \mathrm{d}\mu.$$

证明. Hint: Let An denote the x that $f(x) > n$. Use theories of summation of series to solve the problem when the equality given takes real values. □

Problem 1.29. *Let f be a positive-valued measurable function. For any $\alpha > 0$,*

$$\inf\left\{\int_E f \mathrm{d}\mu : \mu(E) \ge \alpha\right\} > 0.$$

证明. We prove it by contradiction. If there exists $\alpha > 0$, such that

$$\inf\left\{\int_E f \mathrm{d}\mu : \mu(E) \ge \alpha\right\} = 0,$$

then we can choose a sequence $\{E_k\}_{k=1}^\infty$, each with $\mu(E_k) \ge \alpha$, and $\int_{E_k} f \mathrm{d}\mu \le 1/2^k$.

Let $F = \limsup E_k$, it is not hard to observe

$$\mu(F) = \lim \mu\left(\bigcup_{k=n}^\infty E_k\right) \ge \alpha$$

$$\int_F f \mathrm{d}\mu \le \int_{\bigcup_{k=n}^\infty E_k} f \mathrm{d}\mu \le \sum_{k=n}^\infty \int_{E_k} f \mathrm{d}\mu \le \sum_{k=n}^\infty \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

Let $n \to \infty$, we obtain $\int_F f \mathrm{d}\mu = 0$, then $f = 0$ holds a.e. on F, contradicting to being positive-valued. □

Problem 1.30. *Let f be a non-negative measurable function, and there is a constant c, such that $\int f^n \mathrm{d}\mu = c$ holds for any $n \in \mathbb{N}^+$. Then there exists a measurable set E, $f(x) = \chi_E(x)$ a.e.*

证明. First we compute $F(x) = \liminf f(x)^n$. For $f(x) < 1, = 1, > 1$, $F(x) = 0, 1, \infty$ respectively.

By Fatou's Lemma,

$$\int F \le \liminf \int f^n = \liminf \int f = c$$

We obtain for a.e. $F < \infty \Rightarrow f \le 1 \Rightarrow f^2 \le f$. But on the other hand we have $\int f^2 = \int f$, then for a.e. $f^2 = f \Rightarrow f = 0$ or $f = 1$.

Thus let $E = \{f(x) = 1\}$, it is exactly what we want. □

Problem 1.31. *For any $x \in [0, 1)$, define by its binary decomposition a sequence of functions $x = 0.a_1(x)a_2(x)\cdots$. For those without an unique decomposition, we choose the one with the ending of $000\cdots$.*

Let $f\colon [0, 1) \to \mathbb{R}$ be Lebesgue measurable, then

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x)a_n(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 1. If f is continuous on $[0, 1]$, then it is also uniformly continuous. For any $\varepsilon > 0$, there exists $N > 0$, such that $|f(x) - f(y)| \le \varepsilon$ for any $|x - y| < 1/2^{N+1}$. Thus for any $n > N$, we have

$$\left| \int_{\frac{k}{2^n}}^{\frac{k+\frac{1}{2}}{2^n}} f(x)\mathrm{d}x - \int_{\frac{k+\frac{1}{2}}{2^n}}^{\frac{k+1}{2^n}} f(x)\mathrm{d}x \right| \le \int_{\frac{k}{2^n}}^{\frac{k+\frac{1}{2}}{2^n}} \varepsilon \mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$$

$$\left| \int_0^1 f(x)a_n(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 f(x)(1 - a_n(x))\mathrm{d}x \right| \le 2^n \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Which implies the limit.

Now we approximate any measurable function by a continuous one.

2. If f is a indicator function: $f = \chi_E$, $E \subset [0, 1)$, by Lusin's theorem, for each $\delta > 0$ there exists a continuous $h\colon \mathbb{R} \to [0, 1]$ such that $m(\{f \ne h\}) < \delta$, thus $\int_0^1 |f - h|\mathrm{d}x \le \delta$.
We already know $\int_0^1 ha_n\mathrm{d}x \to \frac{1}{2}\int_0^1 h\mathrm{d}x$, and we have

$$\left| \int_0^1 fa_n\mathrm{d}x - \int_0^1 ha_n\mathrm{d}x \right| \le \int_0^1 |f - h|\mathrm{d}x \le \delta$$

Since δ was arbitrary, we are done.

3. If f is a simple function, it is trivial by the above.
4. Finally for any measurable f, WLOG we assume $f \ge 0$. Let an increasing sequence of simple functions approximate it and...

□

Problem 1.32. *Let $\mu(X) < \infty$, $f\colon X \to [0, \infty)$ be bounded. Then*

$$\int f\mathrm{d}\mu = \inf\left\{ \int \varphi\mathrm{d}\mu : \varphi \ge f, \varphi \textit{ simple} \right\}$$

Moreover, prove by examples that the condition $\mu(X) < \infty$ is necessary.

证明. Let $|f| < M$. We obtain by $\mu(X) < \infty$ the following:

$$M\mu(X) - \int f\mathrm{d}\mu = \int M - f\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int \psi\mathrm{d}\mu, \psi \text{ simple}, 0 \le \psi \le M - f\right\}$$

$$= \sup\left\{\int M - \varphi\mathrm{d}\mu, \varphi \text{ simple}, f \le \varphi \le M\right\} = M\mu(X) - \inf\left\{\int \varphi\mathrm{d}\mu, \varphi \text{ simple}, \varphi \ge f\right\}$$

Which implies what we want.

For an example, let μ be a counting measure on $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu)$ and $f\colon \mathbb{N} \to [0, \infty)$ be $f(n) = 1/n^2$, then it is bounded, and we have

$$\int f\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int \varphi\mathrm{d}\mu, \varphi \text{ simple} \le f\right\} = \sum_1^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

But for any simple $\varphi \ge f$, assume $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$, then each $a_k > 0$, and $\bigsqcup_{k=1}^n E_k = \mathbb{N}$. Thus there exists a E_k, which is infinite, so $\int \varphi\mathrm{d}\mu = \infty$:

$$\inf\left\{\int \varphi\mathrm{d}\mu : \varphi \ge f, \varphi \text{ simple}\right\} = \infty.$$

□

Problem 1.33. *Let f be integrable. For any $\varepsilon > 0$, there exists E measurable, $\mu(E) < \infty$, such that*

$$\left|\int f\mathrm{d}\mu - \int_E f\mathrm{d}\mu\right| < \varepsilon$$

证明. WLOG we assume $f \ge 0$. Let $F_n = \{f > \frac{1}{n}\}$ and $F = \{f > 0\}$, then F_n increases to F, χ_{F_n} increases to χ_F. By MCT we have

$$\int f = \int \chi_F f = \lim \int \chi_{F_n} f = \lim \int_{F_n} f.$$

Now it suffices to check $\mu(F_n) < \infty$. It is guaranteed by

$$\mu(F_n) = \int_{F_n} 1 < \int_{F_n} nf < n\int f < \infty.$$

□

Problem 1.34. *Let $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ be a sequence of integrable functions that converge to 0 a.e. Constant $M > 0$ such that*

$$\int \max\{|f_1(x)|, |f_2(x)|, \cdots, |f_n(x)|\}\,\mathrm{d}\mu < M$$

for any positive integer n. Then

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n\mathrm{d}\mu = 0.$$

证明. Let $g_n(x) = \max\{|f_1(x)|, \cdots, |f_n(x)|\}$ be a monotone increasing sequence of positive measurable functions and let $g = \lim g_n$, we obtain by MCT:

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n\mathrm{d}\mu = \int g\mathrm{d}\mu$$

Since $\int g_n\mathrm{d}\mu < M$, $\int g\mathrm{d}\mu \le M$. Thus g is integrable.

On the other hand, $|f_n| \le g_n \le g$, then by DCT and $f_n \to 0$ a.e.:

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n\mathrm{d}\mu = \int 0\mathrm{d}\mu = 0.$$

□

Problem 1.35. *Compute*

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\mathrm{d}x.$$

证明. 1. □

Problem 1.36. *Let $f\colon X\to\mathbb{R}$ be measurable, $\mu(X)<\infty$. Then*

$$\lim_{n\to\infty}\int |\cos(\pi f(x))|^n \mathrm{d}\mu = \mu(f^{-1}(\mathbb{Z})).$$

证明. Let $g_n(x)=|\cos(\pi f(x))|^n$, $\tilde{X}=f^{-1}(\mathbb{Z})$, then $\tilde{X}$ is measurable since f is measurable.

For $x\in\tilde{X}$, $g_n(x)=1$. Otherwise, $g_n(x)\to 0$. Thus $g_n(x)\searrow \chi_{\tilde{X}}$.

By MCT and $\mu(X)<\infty$, we obtain

$$\lim_{n\to\infty}\int g_n\mathrm{d}\mu=\int \chi_{\tilde{X}}\mathrm{d}\mu=\mu(\tilde{X}).$$

□

Problem 1.37. *Compute*

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^2}\frac{x^{\frac{1}{n}}}{1+x^{2n}}\mathrm{d}x$$

证明. 1. □

Problem 1.38. *Let f_n be measurable. For any $x\in X$, $|f_n(x)|<1/n^2$, for any positive integer n. Let g be integrable. Then for any E measurable, the following holds:*

$$\int_E\sum f_n g\mathrm{d}\mu=\sum\int_E f_n g\mathrm{d}\mu.$$

证明. WLOG we assume $f_n,g\geq 0$, then prove it by lemmas:

Lemma. *Let $f_n\geq 0$ be measurable, $f_n\to f$ pointwise, $\int f=\lim\int f_n<\infty$, then for any E measurable, we have*

$$\int_E f=\lim\int_E f_n.$$

Lemma. *Let $f_n\geq 0$ be measurable, $f=\sum f_n$, then $\int f=\sum\int f_n$.*

Back to our proof, we check two things at first: $\sum_{k=1}^n f_k g\to\sum_{k=1}^\infty f_k g$, which is obvious; second:

$$\int\sum_{k=1}^n f_k g\to\int\sum_{k=1}^\infty f_k g<\infty$$

This convergence is by the second lemma, and finity by $f_n<1/n^2$.

By the first lemma, for any E measurable, we have

$$\int_E\sum_{k=1}^\infty f_k g=\lim\int_E\sum_{k=1}^n f_k g=\lim\sum_{k=1}^n\int_E f_k g,$$

where the latter equality is by the second lemma. □

Problem 1.39. *Let $f\colon [0,1)\to\mathbb{R}$ be Lebesgue measurable. For each $n\in\mathbb{N}_+$, define*

$$f_n(x)=n\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t)\mathrm{d}t, x\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right), k=0,1,\cdots,n-1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x=0.$$

证明. 1. If f is continuous on $[0,1]$, then it is also uniformly continuous. For any $\varepsilon>0$, there exists $N>0$, such that $|f(x)-f(y)|\le\varepsilon$ for any $|x-y|<1/N$. Thus for any $n>N$, we have

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x\le n\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(t)-f(x)|\mathrm{d}t\mathrm{d}x\le n\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}\varepsilon\frac{1}{n}\mathrm{d}x=\frac{\varepsilon}{n}.$$

Add them, by the arbitrary of ε, we obtain the limit.

Now we approximate any measurable function by a continuous one.

2. If f is a indicator function: $f=\chi_E$, $E\subset[0,1)$, by Lusin's theorem, for each $\delta>0$ there exists a continuous $h\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ such that $m(\{f\neq h\})<\delta$, thus $\int_0^1|f-h|\mathrm{d}x\le\delta$.
We already know $\int_0^1|h_n(x)-h(x)|\mathrm{d}x\to0$, and we have

$$\int_0^1|f_n(x)-h_n(x)|\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}|f_n(x)-h_n(x)|\mathrm{d}x$$

$$\le\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}n\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}|f(t)-h(t)|\mathrm{d}t=\int_0^1|f(t)-h(t)|\mathrm{d}t.$$

Then we estimate

$$\int_0^1|f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x\le\int_0^1|f_n(x)-h_n(x)|+|h_n(x)-h(x)|+|h(x)-f(x)|\mathrm{d}x$$

$$\le2\delta+\int_0^1|h_n(x)-h(x)|\mathrm{d}x.$$

Since δ is arbitrary, we are done.

3. If f is a simple function, it is trivial by the above.
4. Finally for any measurable f, WLOG we assume $f\ge0$. Let an increasing sequence of simple functions approximate it and...

□

Problem 1.40. *Let $f_n\colon[0,1]\to\mathbb{R}$, $f_n\ge0$ Lebesgue measurable, and converges to f a.e.*
Let $F(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$, $F_n(x)=\int_0^x f_n(y)\mathrm{d}y$. Then:

$$\int_0^1 f+F\mathrm{d}x\le\liminf\int_0^1 f_n+F_n\mathrm{d}x$$

证明. By Fatou's Lemma,

$$\liminf\int_0^1 f_n(x)+F_n(x)\mathrm{d}x\ge\int_0^1\liminf(f_n(x)+F_n(x))\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 f(x) + \liminf \int_0^x f(y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$
$$\geq \int_0^1 f(x) + \int_0^x \liminf f(y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x) + F(x)\mathrm{d}x$$

□

Problem 1.41. *Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and*

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

证明. For any $\varepsilon > 0$, there exists a $\delta > 0$ such that for any $m(A) < \delta$ we have

$$\int_A g^2 < \varepsilon$$

At the same time, denote $E_n = \{|x| > n\}$, then there exists a N:

$$\int_{E_N} g^2 < \varepsilon$$

By Erogoff's theorem, there exists a measurable F such that $m(\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)) < \delta$, and $f_n(x)|_F \rightrightarrows f(x)|_F$. Then there exits a N_1 such that for any $k \geq N_1, x \in F$, we have $|f_k - f|^2 < \varepsilon/m(F)$. Thus

$$\int_F |f_k - f|^2 < \frac{\varepsilon}{m(F)} m(F) = \varepsilon.$$

Again we also have

$$\int_{\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)} g^2 < \varepsilon \Rightarrow \int_{\mathbb{R}\backslash F} g^2 < 2\varepsilon.$$

Thus for any $n \geq N + N_1$, we have

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|g \leq \int_{\mathbb{R}-F} |f_n - f|g + \int_F |f_n - f|g$$
$$\leq \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}-F} g^2} + \sqrt{\int_F |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}} g^2}$$
$$\leq 2\sqrt{2\varepsilon} + \|g\|_2 \sqrt{\varepsilon}.$$

Then we are done. □

Problem 1.42. *Let f_n be a sequence of non-negative Borel measurable functions on $[0, 1]$ that converges to f a.e. Moreover, we have*

$$\int_0^1 f_n(x) \log(f_n(x) + 2)\mathrm{d}x \leq 1.$$

Then f is Lebesgue measurable, and $\lim \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x = 0$.

证明. We prove it by Vitali Convergence Theorem:

Lemma. *Let $\mathcal{F}$ be a uniformly integrable and tight family of integrable functions, and a subfamily f_n converges to f pointwise, then f is integrable, and* $\lim \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x = 0$.

Since $m([0,1]) = 1 < \infty$, the tightness is trivial. We only need to show that f_n is uniformly integrable.

For any $\varepsilon > 0$, we choose a $M > 0$ such that $\varepsilon \log(M+2) > 1$, then denote $F_n = \{f_n \geq M\}$. Thus for $\delta = \varepsilon/M$, we have for any $m(E) < \delta$:

$$\int_E f_n = \int_{E\cap F_n} f_n + \int_{E\setminus F_n} f_n \leq \frac{1}{\log(M+2)} + Mm(E) < 2\varepsilon$$

Thus we are done. □

Problem 1.43. *Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be Lebesgue integrable, such that*

$$\liminf_{\varepsilon \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|f(x)f(y)|}{|x-y|^2+\varepsilon}\mathrm{d}x\mathrm{d}y < \infty.$$

Prove that $f = 0$ a.e.

证明. Without loss of generality, assume that $f(x) \geq 0$.
By Fatou's lemma we have

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(x)f(y)}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leq M < \infty,$$

where M denotes the limit given above. Suppose the otherwise, there exists an $n \in \mathbb{N}^*$ such that $\mu(E := \{x \mid f(x) \geq \frac{1}{n}\}) > 0$.
Then we have

$$\int_{E\times E} \frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leq n^2 M.$$

It indicates that $\frac{1}{|x-y|^2}\chi_E(x)\chi_E(y)$is integrable, and that Fubini's theorem works.
Since $\mu(E) > 0$, we can take a Lebesgue density point $x \in E$ and an r such that $\mu(E \cap (x-\delta, x+\delta)) > \delta, \forall \delta \in (0, r)$.
Thus $\int_E \frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}y \geq \frac{1}{\delta} \to \infty$ as $\delta \to 0$,a contradiction to Fubini's theorem since Lebesgue density points also have positive measure.

□

Problem 1.44. *Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be Lebesgue integrable. Then for $x \in \mathbb{R}$ a.e. the series converges:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} f(x - \sqrt{n}).$$

证明. We prove that for any $a < b$, the series is integrable on $[a, b]$. Observe that

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_a^b f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\mathbb{R}} f(x)\chi_{[a-\sqrt{n}, b+\sqrt{n}]}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)S(x)\mathrm{d}x$$

Where we denote $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\chi_{[a-\sqrt{n},b-\sqrt{n}]}$. We claim that $S(x)$ is bounded by $C=C(a,b)$ independent of x:

For any $x\in\mathbb{R}$, the sum is taken on those n with $a-\sqrt{n}\leq x\leq b-\sqrt{n}$, namely:

$$S\left(x\right)=\sum_{a-x\leq\sqrt{n}\leq b-x}\frac{1}{\sqrt{n}}$$

If $a-x\leq 1$, we have

$$S(x)=\sum_{1\leq n\leq(b-x)^2}\frac{1}{\sqrt{n}}\leq\int_0^{(b-x)^2}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}=2(b-x)\leq 2(b-a+1).$$

If $a-x>1$, we have

$$S(x)=\sum_{(a-x)^2\leq n\leq(b-x)^2}\frac{1}{\sqrt{n}}\leq\int_{(a-x)^2-1}^{(b-x)^2}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$$

$$=2\Big((b-x)-\sqrt{(a-x)^2-1}\Big)\leq 2(b-a+1).$$

The last inequality by the monotonicity. □

Problem 1.45. *Define $f(0)=0$, and $f(x)=x^2\sin(1/x)$ for $x\neq 0$, then f is a function of bounded variation on $[-1,1]$.*

证明. Trivial if you make use of Lagrange's mean value theorem. □

Problem 1.46. *Construct a monotone increasing function $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, such that the set of continuous points of f is the complement of $\mathbb{Q}$.*

证明. It suffices to consider $[0,1]\to\mathbb{R}$ and extend by $f(x+1)=f(x)+f(1)$. Let $R(x)$ denote the Riemann function, and define $f(x)\colon[0,1]\to\mathbb{R}$:

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q}\in[0,1],p,q\in\mathbb{N},(p,q)=1\\ 0, & x\in[0,1]\backslash\mathbb{Q}\end{cases},f(x)=\sum_{0\leq r\leq x}R^3(r)$$

Since $f(x)\leq f(1)=\sum\phi(n)/n^3<\sum 1/n^2$, $f(x)$ is well defined. The monotone property is obvious.

For any $x_0=p/q$, the discontinuity follows from the observation:

$$\forall\delta>0,\exists x_0-\delta<x<x_0,f(x_0)-f(x)\geq\frac{1}{q^3}$$

Now for any $x_0\in[0,1]\backslash\mathbb{Q}$, we will show that $f(x)$ is continuous at x_0. For each $\varepsilon>0$, denote $K=[1/\varepsilon]+1$, then those $x=p/q$ with $q\leq K$ is finite. Let δ be half of the minimum distance between the points and x_0. Then for any $x\in B(x_0,\delta)$, we have

$$|f(x)-f(x_0)|\leq\sum_{r\in I}R^3(r)\leq\sum_{n\geq K+1}\frac{\phi(n)}{n^3}\leq\frac{1}{K}\leq\varepsilon,$$

where I is a close interval with end points x,x_0.

□

Problem 1.47. *Let $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be monotone increasing, $E\subset\mathbb{R}$ is Lebesgue measurable, For any $\varepsilon>0$, there exists a sequence of open intervals (a_i,b_i), such that*

$$E\subset\bigcup(a_i,b_i),\sum|f(b_i)-f(a_i)|<\varepsilon$$

Then $f'(x)=0$ a.e. $x\in E$.

证明. The monotone property implies that f is differentiable a.e. and f' is integrable. For any $\varepsilon>0$,

$$\int_E f'(x)\mathrm{d}x\le\sum\int_{a_i}^{b_i}f'(x)\mathrm{d}x\le\sum f(b_i)-f(a_i)<\varepsilon$$

Thus $\int_E f'(x)\mathrm{d}x=0$. We have $f'(x)=0$ a.e. $x\in E$. □

Problem 1.48. *Let $f:[0,1]\to[0,1]$ be a continuous bijection, but not absolutely continuous. Then there exists $E\subset[0,1]$, such that $m(E)=0, m(f(E))>0$.*

证明. First we prove two lemmas.

Lemma. *Let f be differentiable on $E\subset\mathbb{R}$, and $|f'|\le M$ on E, then $m^*(f(E))\le Mm^*(E)$.*

证明. It is a more general case of 1.22, thus can be proved in a similar way. □

Lemma. *Let f be measurable on $[a,b]$, $E\subset[a,b]$ is measurable, and f is differentiable everywhere on E, then $m^*(f(E))\le\int_E|f'|$.*

证明. For each $\varepsilon>0$, denote $E_k=\{x\in E:(k-1)\varepsilon\le|f'|<k\varepsilon\}$, by the first lemma we have

$$m^*(f(E_k))\le k\varepsilon m(E_k)=(k-1)\varepsilon m(E_k)+\varepsilon m(E_k)\le\int_{E_k}|f'|+\varepsilon m(E_k)$$

Add them together, we obtain $m^*(f(E))\le\int_E|f'|+\varepsilon m(E)$, then we are done since ε was arbitrary. □

Back to our proof, we will first show $f\in$ BV from continuous and bijective property. Then by assuming the conclusion is false, we will prove $f\in$ AC, a contradiction.

We have two approaches to prove $f\in$ BV. One is that f is monotone as a continuous bijection. The other one can deal with more general cases.

$\forall 0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$, we denote J_k as the close interval with endpoints $f(x_{k-1}),f(x_k)$. Then by continuity, we have $J_k\subset f([x_{k-1},x_k])=I_k$. Thus

$$\sum_{k=1}^n|f(x_k)-f(x_{k-1})|=\int_0^1\sum_{k=1}^n\chi_{J_k}\mathrm{d}y\le\int_0^1\sum_{k=1}^n\chi_{I_k}\mathrm{d}y\le 1$$

Where we used the bijective property. In fact, even not being bijective our conclusion $f\in$ BV still holds as long as the number of every point's preimage is bounded by a same number.

Now assume f preserves zero measure. By $f\in$ BV we know f' exists a.e. and it is integrable. Hence there exists $E\subset[0,1]$ such that $m(E)=0$ and f' exists everywhere in $[0,1]\backslash E$. By the assumption, $m(f(E))=0$. We observe that $\forall(x,y)\subset[0,1],|f(y)-f(x)|\le m(f([x,y]))\le m^*(f([x,y]\backslash E))+m(f(E))\le\int_x^y|f'(t)|\mathrm{d}t$, the last inequality by the second lemma.

Now we make use of the integrablility of f' and the absolute continuity of Lebesgue integral, for any $\varepsilon > 0$, there exists $\delta > 0$, $\int_A |f'| < \varepsilon$ as long as $m(A) < \delta$.

Finally we check the definition of absolute continuity of f. For each $\varepsilon > 0$, for any $0 \leq a_1 < b_1 < \cdots < a_n < b_n \leq 1$ with $\sum(b_k - a_k) < \delta$, we have

$$\sum_{k=1}^{n} |f(b_k) - f(a_k)| \leq \sum_{k=1}^{n} \int_{a_k}^{b_k} |f'| = \int_{\bigcup_{k=1}^{n}(a_k, b_k)} |f'| < \varepsilon.$$

□

Problem 1.49. *Let $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, prove the following are equivalent:*

1. *$f \in$ AC, and there exists h bounded and measurable, such that $f' = h$ a.e.*
2. *There exists $L > 0$, such that for any $0 \leq x, y \leq 1$, $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.*

证明. $(2) \Rightarrow (1)$: It follows easily from checking definition that $f \in$ AC. By Lebesgue differentiation theorem, $\exists h$ measurable, $h\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, such that $h = f'$ a.e. For those differentiable points, $|f'|$ is bounded by Lipschitz condition. For the rest, just assign $h = 0$, then h is bounded.

$(1) \Rightarrow (2)$: Since Lebesgue differentiation theorem, $f(x) = f(0) + \int_0^x h(t)\mathrm{d}t$. Thus

$$|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y h(t)\mathrm{d}t \right| \leq \int_x^y |h(t)|\mathrm{d}t \leq L|y - x|.$$

□

Problem 1.50. *Let $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f \in C^1$ and for any $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, we have*

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0, y_0)} \neq 0$$

Then for $E = \{(x, y) : f(x, y) = 0\}$ is a set of measure zero.

证明. On any straight line $y = x + t$, the directional derivative never vanishes, and also it is continuous, then f is absolutely monotone, with no more than one zero. Thus $m(E) \leq m(\{0\} \times \mathbb{R}) = 0$. □

Problem 1.51. *Let $E \subset \mathbb{R}$ be measurable and $m(E) > 0$, and $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be non-negative Lebesgue measurable function. If $F(x) = \int_E f(x - t)\mathrm{d}t$ is Lebesgue integrable on $\mathbb{R}$, then f is also Lebesgue integrable.*

证明. Observe by Tonelli's theorem, $f(x - t)$ is measurable and $f \geq 0$ that

$$\infty > \int_{\mathbb{R}} F(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - t)\chi_E(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}x$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \chi_E(t) \int_{\mathbb{R}} f(x - t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t = m(E) \int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x$$

Thus f is also Lebesgue integrable. □

L^p spaces

Problem 1.52. *Let $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ be a sequence of Lebesgue integrable functions, and converges in measure to $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, which is Lebesgue measurable. Moreover we have $\|f_n\|_3 \leq 1$, then $f_n \to f$ in $L^2([0,1])$.*

证明. For any $\varepsilon > 0$, there exists N such that for $E_n = \{|f_n - f| \geq \varepsilon\}$, we have $m(E_n) < \varepsilon$ for any $n > N$.

$$\int_0^1 |f_n - f|^2 \leq \int_{E_n} |f_n - f|^2 + \int_{E_n^c} |f_n - f|^2$$

$$\leq \varepsilon^2 m(E_n^c) + \left(\int_0^1 |f_n - f|^3\right)^{\frac{2}{3}} (m(E_n))^{\frac{1}{3}} \leq \varepsilon^2 + \varepsilon^{\frac{1}{3}} \|f_n - f\|_3^2$$

Since $f_n \to f$ in measure, there is a subsequence $f_{n_k} \to f$ a.e. Thus we have

$$\int_0^1 |f|^3 = \int_0^1 \liminf |f_{n_k}|^3 \leq \liminf \int_0^1 |f_{n_k}|^3 \leq 1,$$

which implies $\|f_n - f\|_3^2 \leq (\|f_n\|_3 + \|f\|_3)^2 \leq 4$. Thus we are done. □

Problem 1.53. *Let $1 \leq p < \infty$, $f_n, f \in L^p$, and $f_n \to f$ a.e. Then $\|f_n - f\|_p \to 0 \Leftrightarrow \|f_n\|_p \to \|f\|_p$.*

证明. If $\|f_n - f\|_p \to 0$, then $|\|f_n\|_p - \|f\|_p| \leq \|f_n - f\|_p \to 0$, thus $\|f_n\|_p \to \|f\|_p$.

If $\|f_n\|_p \to \|f\|_p$, we notice that $|x|^p$ is lower convex, thus by Jensen's inequality we have

$$\left|\frac{f_n - f}{2}\right|^p \leq \frac{|f_n|^p + |f|^p}{2}.$$

The right-hand side converges to $|f|^p$ a.e. and its integral also converges to the integral of $|f|^p$, thus by DCT we have

$$\int \left|\frac{f_n - f}{2}\right|^p \to \int 0 = 0,$$

which means $\|f_n - f\|_p \to 0$. □

Problem 1.54. *Let $E, F \subset \mathbb{R}$ be with finite Lebesgue measure.*

1. *The convolution $\chi_E * \chi_F$ is continuous.*
2. *$\chi_E * \chi_F \in L^p(\mathbb{R})$ for $1 \leq p < \infty$.*

证明. (1) A more general case: let f be integrable, g be bounded and measurable, then $f * g$ is continuous.

We denote $\Psi\colon \mathbb{R} \to L^1(\mathbb{R}), x \mapsto f(x - y)$ and $\Phi\colon\ L^1(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, h \mapsto \int_{\mathbb{R}} hg$, then $f * g = \Phi \circ \Psi$.

Now it suffices to show both Φ and Ψ are continuous.

For Φ, it is trivial by that g is bounded and measurable.

For Ψ, we observe that as $h \to 0$, we have

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x - y) - f(x + h - y)| \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} |f(y - h) - f(y)| \mathrm{d}y \to 0$$

Which is a common proposition used very common, for instance in the proof of the density of C_c in L^p.

(2) Since $\chi_E \in L^1, \chi_F \in L^p$, we have $\chi_E * \chi_F \in L^p(\mathbb{R})$. □

Problem 1.55. *Let $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ be Lebesgue measurable, and for any $g \in L^2[0,1]$, we have $fg \in L^2([0,1])$, then $f \in L^\infty([0,1])$.*

证明. If $f \notin L^\infty([0,1])$, then for $E_n = \{n \le |f| < n+1\}$, we have $m(E_n) > 0$ frequently. Take a subsequence while not changing the notion, we have $f \ge \sum_{n=1}^\infty n\chi_{E_n}$, and then $f^2 \ge \sum_{n=1}^\infty n^2\chi_{E_n}$.

Let $g = \sum_{n=1}^\infty \frac{\chi_{E_n}}{n\sqrt{m(E_n)}}$, then $\int_0^1 g^2 = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} < \infty$, $g \in L^2([0,1])$. But $\int_0^1 f^2g^2 \ge \sum_{n=1}^\infty 1 = \infty$. □

Problem 1.56. *Let $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be Lebesgue integrable, then*

$$\lim_{h\to 0}\int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

证明. Since in our system the density of $\mathrm{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ in $L^1(\mathbb{R})$ was proved through this proposition, we have to prove it in another way, otherwise we will fall into circular argument. So you are invited to consult related books for answers. □

Problem 1.57. *Let $f_n, f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ be Lebesgue integrable, and $f_n \to f$ in $L^1([0,1])$.*

1. *There exists a subsequence f_{n_k} that converges to f a.e.*
2. *Show by a example that 'a.e.' can not be replaced with 'uniformly'.*

证明. (1) It suffices to show $f_n \to f$ in measure. For any $\eta > 0$, we denote $E = \{|f_n - f| \ge \eta\}$, then observe

$$\int_0^1 |f_n - f|\mathrm{d}x \ge \int_E |f_n - f|\mathrm{d}x \ge \eta m(E),$$

which forces $m(E)$ to be null.

(2) Let $f_n = n\chi_{[0,\frac{1}{n}]}$, $f = 0$, then for any subsequence f_{n_k}, we have $|f_{n_k}(0) - f(0)| = n_k$. □

Problem 1.58. *Let $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a Lebesgue measurable bijection, and $f(x+y) = f(x) + f(y)$, then f is continuous.*

证明. Using Lusin's theorem, there exists a compact $K \subset [0,1]$ such that $m(K) > 2/3$ and f continuous on K. Let $\varepsilon > 0$. In fact, f is uniformly continuous on K, so there exists $\delta > 0$ such that $|x-y| < \delta$ implies $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$; without loss of generality, suppose $\delta < 1/3$.

Let $0 < h < \delta$. Notice that the intersection between K and $K - h$ is nonempty; otherwise

$$1 + h = \mu([-h, 1]) \ge \mu(K \cup K - h) = \mu(K) + \mu(K - h) = 2\mu(K) > 4/3$$

So $h > 1/3$ whereas $h < \delta < 1/3$ by assumption.

Let $x_0 \in K \cap (K - h)$. We have $|f(x_0 + h) - f(x_0)| < \varepsilon$, hence $|f(h)| < \varepsilon$ because f is additive. You deduce that f is continuous at 0.

Finally, it is straightforward to conclude that f is continuous on $\mathbb{R}$. □

Problem 1.59. *$f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ be absolutely continuous, and $f' \in L^2([0,1])$, then there exists a constant $C > 0$ such that for any $0 \le x \le y \le 1$, we have $|f(x) - f(y)| \le C\sqrt{y-x}$.*

证明.

$$|f(x)-f(y)|=\left|\int_x^y f'(t)\mathrm{d}t\right|\le\int_x^y|f'(t)|\mathrm{d}t\le\int_0^1|f'(t)|^2\mathrm{d}t\sqrt{y-x}$$

Where we used the Hölder's inequality. □

Problem 1.60. *Let H be the set of every absolutely continuous functions $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ that satisfies*

$$\|f\|_H:=\|f\|_2+\|f'\|_2<\infty.$$

Then $(H,\|\cdot\|_H)$ is Banach space.

证明. It is obvious that $\|\cdot\|_H$ is a norm. Then it suffices to check any Cauchy sequence converges to some point in H.

If f_n is Cauchy in H, then f_n and f_n' are both Cauchy in $L^2([0,1])$. Thus we assume $f_n\to f, f_n'\to g$ in $L^2([0,1])$. To show $f_n\to f$ in H, we must check $f'=g$ a.e.

Since $f_n\in AC$, we have

$$f_n(x)=f_n(0)+\int_0^x f_n'(t)\mathrm{d}t$$

In the following we will deduce $f(x)=f(0)+\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$ from it, which implies $f'=g$ a.e.

Since $f_n\to f$ in $L^2([0,1])$, we have a subsequence $f_{n_k}\to f$ a.e.

By Holder's inequality we have

$$\left|\int_0^x f_n'(t)\mathrm{d}t-\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right|\le\sqrt{x}\int_0^x\big(f_n'(t)-g(t)\big)^2\mathrm{d}t\to 0$$

Thus we are done by taking the limit in the subsequence. □

Problem 1.61. *Let $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be a Lebesgue integrable, and for any $\varphi\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ such that $\varphi\ge 0$ is bounded and continuous, we have $\int\varphi f\ge 0$. Then $f\ge 0$ a.e.*

证明. If $f<0$ on E with $m(E)>0$, then $\int_E f=-A<0$, where $A>0$.

By the absolutely continuity of the integral of $|f|$, $\exists\delta>0$, and $\int_T|f|<A/2$ as long as $m(T)<\delta$.

Using Lusin's theorem, there exists $h\colon\mathbb{R}\to[0,1]$ continuous, such that for $F=\{h\ne\chi_E\}$, we have $m(F)<\delta$. Then $|\int(h-\chi_E)f|\le\int_F|f|<A/2$. Hence $\int hf=\int(h-\chi_E)f+\int\chi_E<A/2+(-A)=-A/2<0$. □

Problem 1.62. *Let $f_n\in L^2([0,1])$, and constants A,B such that for each n, the following holds:*

$$0<A<\|f_n\|_1\le\|f_n\|_2<B.$$

Let a sequence of non-negative reals c_n such that for $F(x)=\sum_1^\infty|c_nf_n(x)|$, we have $F(x)<\infty$ a.e. Denote $E_n=\{F(x)>n\}$, prove the following:

1. $\lim_{n\to\infty}m(E_n)=0$.
2. $\int_{E_n}|f_k(x)|\mathrm{d}x\le B\sqrt{m(E_n)}$.
3. $\sum_1^\infty c_k<\infty$.

证明. (1) $\lim_{n\to\infty} m(E_n) = m(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n) = m(\{F(x) = \infty\}) = 0$.

(2) $\int_{E_n} |f_k| \le \left(\int_{E_n} |f_k|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{E_n} 1^2\right)^{\frac{1}{2}} \le \|f\|_2 \sqrt{m(E_n)} \le B\sqrt{m(E_n)}$.

(3)

From (2) we know that $\int_{E_n^c} |f_k(x)|\mathrm{d}x \ge A - B\sqrt{m(E_n)}$.

By (1), there exists a sufficiently large n such that $\int_{E_n^c} |f_k(x)|\mathrm{d}x \ge A/2 > 0$.

Now sum the above inequalities over all $k \ge 1$ with weights c_k. This leads to the following:

$$\int_{E_n^c} |F(x)|\mathrm{d}x \ge \frac{A}{2} \sum_{k\ge 1} c_k.$$

But the left hand side is finite according to the choice of E_n, so $\sum\limits_{k\ge 1} c_k < \infty$. □

Problem 1.63. *Let $\mathcal{F}$ be a nonempty set of some Lebesgue integrable functions on $\mathbb{R}$ that satisfies the following:*

- *If $f, g \in \mathcal{F}$, set $h(x) = \max(f(x), g(x))$, then $h \in \mathcal{F}$.*
- *$M = \sup\left\{\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x\right\} < \infty$.*

Then there exists φ such that the following holds:

- *For any $f \in \mathcal{F}$, $f \le \varphi$ holds a.e.*
- *$\int_{\mathbb{R}} \varphi = M$.*

证明. Select a sequence $\{f_n\}$ in $\mathcal{F}$ such that $\int f_n \to M$. Then let $g_n = \max(f_1, \cdots, f_n)$, and $\varphi = \sup f_n$, we have for any fixed x, $g_n(x)$ increases to $\varphi(x)$. Thus $\lim \int g_n = \int \varphi$. But on one hand $g_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \int g_n \le M \Rightarrow \lim \int g_n \le M$, on the other hand $g_n \ge f_n \Rightarrow \lim \int g_n \ge \lim \int f_n = M$. Thus $\int \varphi = M$.

If there is some $f \in \mathcal{F}$ such that $f > \varphi$ on a positive measure, consider $h_n = \max(g_n, f) \in \mathcal{F}$.

By the constructions above, $(h_n)_{n\ge 1}$ is an increasing sequence of functions and thus converges pointwise to a function h.

Since by the given condition that $\int h_n \le M$ and the fact that $h_n \ge h_1$ where h_1 is integrable, the monotone convergence theorem holds for $(h_n)_{n\ge 1}$ and thus $\int h \le M$.

However, $h > \varphi$ on a positive measure and $h \ge \varphi$ everywhere. These imply that

$$M \ge \int h > \int \varphi = M,$$

which is absurd.

(Proof by contradiction is not necessary, but it is shorter.) □

Problem 1.64. *Let $A = (a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ be an $n-$order real square symmetric matrix, and $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \exp\left(-\sum_{j,k=1}^{n} x_{jk} a_j a_k\right)$.*

1. *Prove that $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ iff A is positive definite.*
2. *Assuming A is positive definite, compute $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx$.*

证明. 1. Since A is real and symmetric, it can be orthogonal diagonalized. Assume Q is orthogonal with $\det Q = 1$, such that $QAQ^{-1} = D = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, where each λ_i is an eigenvalue of A.

Then $f(x) = \exp(-x^T Ax) = \exp(-x^T Q^T DQx) = \exp(-y^T Dy)$, where we denote $y = Qx$.

Thus

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-y^T Dy\right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-y^T Dy\right) \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{k=1}^{n} \lambda_k y_k^2\right) \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n.$$

Therefore, $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ iff $\forall i = 1, 2, \cdots n, \lambda_i > 0$ iff A is positive definite.

2. By the above discussions, using Tonelli's theorem we have

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{k=1}^{n} \lambda_k y_k^2\right) \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n = \prod_{k=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\lambda_k t^2\right) \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi^n}{\det A}}.$$

□

习题: 实分析 wk

原网页

集合的势

p13.16. 设集合 B 与 C 的并的势是 $\aleph$, 证明: B 与 C 其中有一个集合的势为 $\aleph$, 进一步地, 如果 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的势为 $\aleph$, 证明至少存在一个 A_k 的势是 $\aleph$. (使用选择公理, 且避免使用连续统假设)

证明. 直接证明第二问. 注意到: $\aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 * \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$, 故可以构造一个一一映射 $\pi\colon [0,1]^{\mathbb{N}} \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

反设 $\overline{\overline{A_n}} < \aleph, \forall n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, 必然存在 $\alpha_n \in [0,1]$, 使得 $E_n := \{(x_1, \cdots, x_{n-1}, \alpha_n, x_{n+1}, \cdots) | x_k \in [0,1]\}$ 满足 $\pi(E_n) \cap A_n = \varnothing$. (否则构造投射 $p_n\colon A_n \to [0,1]$, 便有 $\overline{\overline{A_n}} \geq \overline{\overline{[0,1]}} = \aleph$, 矛盾!)

在这种构造下, 考虑 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots) \in [0,1]^{\mathbb{N}}$, 有 $\pi((\alpha_1, \alpha_2, \cdots)) \notin A_n, \forall n \in \mathbb{Z}_+$, 这与 π 是 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 与 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 之间的一一映射矛盾! □

注 1.1.1. 此题在集合论中即证明了序数 $\aleph$ 的共尾 *(cofinality)* 严格大于 $\aleph_0$.

其中共尾定义为 $\mathrm{cf}(\alpha) = \min\{\mathrm{type}(X) | X \subseteq \alpha, \sup X = \alpha\}$.

p.13.17. 直线上的点集 A 具有如下性质: 对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$, 存在包含 x 的某个非退化开区间 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$, 使得 $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap A$ 只有至多可列个点, 证明: A 至多可列.

证明. 如题所示, $\forall x \in A, \exists \delta_x \in (0, +\infty)$, s.t. $\overline{\overline{(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap A}} \leq \aleph_0$.

记 $A_n = [-n, n] \cap A$, 那么 $[-n, n] \subseteq \bigcup_{x \in A_n} (x - \delta_x, x + \delta_x)$,

由有限覆盖定理可以得到一个有限点列 $x_1, \cdots, x_m$, 使得 $[-n, n] \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$,

因而 $A_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} ((x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \cap A)$, 故 $\overline{\overline{A_n}} \leq \aleph_0$. 利用 $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ 得到 $\overline{\overline{A}} \leq \aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$. □

p.13.18. 设 E 是一个正实数集合. 对于 E 的有限子集 F, 记 $s_F = \sum_{x \in F} x$. 令 $\sum_{x \in E} x = \sup\{s_F | F \in \mathcal{F}\}$, 其中 $\mathcal{F}$ 是 E 的所有有限子集构成的集族. 证明:

(a) 如果 $\sum_{x \in E} x < +\infty$, 那么 E 至多可列.

(b) 如果 E 至多可列, 并且将 E 中的元素记为 $\{x_n\}$, 那么 $\sum_{x \in E} x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

证明. (a) 反设 E 不可列, 注意到: $E=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(E\cap[\frac{1}{n},+\infty))$, 因此必定存在 $n\in\mathbb{Z}_+$, 使得 $\overline{\overline{E\cap[\frac{1}{n},\infty)}}>\aleph_0$. 任意多地从 $E\cap[\frac{1}{n},+\infty)$ 中取出元素, 便与 $\sum\limits_{x\in E}x<+\infty$ 矛盾, 故 $\overline{\overline{E}}\leq\aleph_0$.

(b)

□

测度的定义与性质

p42.12. 考虑如下的几个集合: $X=\{x=(x_1,x_2,\cdots)|\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{x_n}<+\infty,x_n=\frac{j}{n^2}(j=0,1,2,\cdots,n^2)\}$.

对于 $x\in X$, $[x]_n=\{y\in X|y_1=x_1,\cdots,y_n=x_n\}$, 称为 n 级集. $\mathcal{R}_n$ 为所有 n 级集生成的 σ 环, μ_n 是 $\mathcal{R}_n$ 上满足

$$\mu_n([x]_n)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i^2}$$

的测度.

(a) 写出 $\mathcal{R}_n$ 的元素的形式，以及 μ_n 在 $\mathcal{R}_n$ 上的定义.

(b) 证明: $\mathcal{R}_1\subseteq\mathcal{R}_2\subseteq\cdots$, 且 $\mathcal{R}:=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\mathcal{R}_n$ 是一个环.

(c) 若 $n<m$, 求证: 对任意 $E\in\mathcal{R}_n$, 均有 $\mu_m(E)=\mu_n(E)$.

(d) 如下定义 $\mathcal{R}$ 上集函数 μ: 对于 $E\in\mathcal{R}_n$, 令 $\mu(E)=\mu_n(E)$, 求证: μ 满足有限可加性, 但是不满足可列可加性.

证明. (a) $\mathcal{R}_n$ 中元素为: $\varnothing$ 或 $[x^1,x^2,\cdots,x^k]_n:=\{y\in X|y_1=x_1^j,\cdots,y_n=x_n^j,\exists j\in\{1,\cdots,k\}\}$, 其中 $x^1,\cdots,x^k$ 为 X 中的 k 个不同元素.

测度 μ_n 的严格表示为 $\mu_n([x^1,x^2,\cdots,x^k]_n)=k\cdot\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i^2}$.

(b) 对于每一个 $n\in\mathbb{Z}_+$, 只需要证明: $\mathcal{R}_n\subseteq\mathcal{R}_{n+1}$.

$\forall[x^1,x^2,\cdots,x^k]_n\in\mathcal{R}_n$, 取 $x^{s,j}=(x_1^s,x_2^s,\cdots,x_n^s,j,\cdots),j=0,1,\cdots,(n+1)^2$.

则 $[x^1,x^2,\cdots,x^k]_n=[x^{1,0},x^{1,1},\cdots,x^{1,(n+1)^2},\cdots,x^{k,(n+1)^2}]_{n+1}\in\mathcal{R}_{n+1}$, 故 $\mathcal{R}_1\subseteq\mathcal{R}_2\subseteq\cdots$.

欲证 $\mathcal{R}$ 是一个环, 只需验证有限交和有限并的封闭性. $\forall v_1,v_2\in\mathcal{R}$, 必有 $v_1\in\mathcal{R}_{n_1},v_2\in\mathcal{R}_{n_2}$ 对某 $n_1,n_2\in\mathbb{Z}_+$, 且不妨设 $n_1\leq n_2$. 此时 $v_1\in\mathcal{R}_{n_1}\subseteq\mathcal{R}_{n_2}$, 因此 $v_1\cup v_2\in\mathcal{R}_{n_2},v_1\cap v_2\in\mathcal{R}_{n_2}$.

(c) 由于测度的可列可加性, 只需验证测度在生成元上相等, 即只需验证 $\mu_{n+1}([x]_n)=\mu_n([x]_n)$.

由 (b),$[x]_n=[x^0,x^1,\cdots,x^{(n+1)^2}]_{n+1}$, 故 $\mu_{n+1}([x]_n)=((n+1)^2+1)\cdot\prod\limits_{i=1}^{n+1}\frac{1}{1+i^2}=\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i^2}=\mu_n([x]_n)$.

(d)$\forall v_1,v_2\in\mathcal{R},v_1\cap v_2=\varnothing$, 必有 $v_1\in\mathcal{R}_{n_1},v_2\in\mathcal{R}_{n_2}$ 对某 $n_1,n_2\in\mathbb{Z}_+$, 且不妨设 $n_1\leq n_2$. 则 $v_1,v_2\in\mathcal{R}_{n_2}$,

因此 $\mu(v_1\cap v_2)=\mu_{n_2}(v_1\cap v_2)=\mu_{n_2}(v_1\cap v_2)+\mu_{n_2}(v_1\cap v_2)$, 这验证了 μ 具有有限可加性.

反设 μ 具有可列可加性, 则 μ 是测度, 考虑取 $v_n=[x^1,\cdots,x^N]_n$, $x^1,\cdots,x^N$ 为 X 中全体前 n 个分量不等于 0 的元素. 则 $\mu_n(v_n)=N\cdot\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i^2}=\prod\limits_{i=1}^{n}i^2\cdot\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i^2}=\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{i^2}{1+i^2}$. 且有 $v_1\supseteq v_2\supseteq\cdots,\mu(v_1)<\infty$.

故由测度的性质,

$$\mu(\bigcap_{i=1}^{\infty}v_i)=\inf_i\mu(v_i)=\inf_n\prod_{i=1}^{n}\frac{i^2}{1+i^2}=\prod_{i=1}^{+\infty}\frac{i^2}{1+i^2}.$$

由简单的分析估计,

$$\log\prod_{i=1}^{+\infty}\frac{i^2}{1+i^2}=\sum_{i=1}^{+\infty}\log\frac{i^2}{1+i^2}\geq\sum_{i=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1+i^2}{i^2}\right)=-\sum_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{i^2}=-\frac{\pi^2}{6}.$$

故 $\mu(\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}v_i)>0$.

但是 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}v_i=\varnothing$. (每个分量均为正的元素必定有 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\sqrt{x_n}=+\infty$, 故不属于 X.) 矛盾!

因此 μ 不具有可列可加性. □

测度的扩张

13. 设 E 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 若对任意 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $r_x>0$, 使得 $m^*((x-r_x,x+r_x)\cap E)=0$, 证明:$m^*(E)=0$.

证明. 证明: 反设 $m^*(E)>0$, 由 Stein Chapter.1 Ex.28 得到: 存在闭区间 I, 使得 $m^*(I\cap E)>0$. 由条件, 对任意 $x\in I$, 存在 $r_x>0$, 使得 $m^*((x-r_x,x+r_x)\cap E)=0$,

由实数的有限覆盖定理, 存在覆盖 $\bigcup\limits_{x\in I}(x-r_x,x+r_x)\supseteq I$ 的有限子覆盖 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-r_{x_i},x_i+r_{x_i})\supseteq I$.

故 $m^*(I\cap E)\leq m^*(\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-r_{x_i},x_i+r_{x_i})\cap E)\leq\sum\limits_{i=1}^{n}m^*((x_i-r_{x_i},x_i+r_{x_i})\cap E)=0$. 矛盾! □

可测集的结构

13. 设 E,F 是直线中的子集, 证明: $m^*(E\cap F)+m^*(E\cup F)\leq m^*(E)+m^*(F)$.

证明. 取 $E\cap F\subset G$ 使得 $m(G)=m^*(E\cap F)$,G 是 Lebesgue 可测集. 由 Carathéodory 条件:

$$\begin{cases}m^*(E)=m^*(E\cap G)+m^*(E\backslash G),\\ m^*(F)=m^*(F\cap G)+m^*(F\backslash G),\\ m^*(E\cup F)=m^*((E\cup F)\cap G)+m^*((E\cup F)\backslash G).\end{cases}$$

$(E\cup F)\backslash G=(E\backslash G)\cup(F\backslash G)$,$m^*((E\cup F)\backslash G)\leq m^*(E\backslash G)+m^*(F\backslash G)$.

$m^*(E\cap F)\leq m^*(E\cap G),m^*(F\cap G),m^*((E\cup F)\cap G)\leq m^*(G)=m^*(E\cap F)$. □

习题: 实分析 xsz

原网页

本文档是复旦大学徐胜芝老师的实变函数课程教材（《基础实分析》科学出版社, 徐胜芝编著）的**部分**习题解答, 内容主要来自本人作业、习题课讲解、助教解答等. 因本人能力有限, 所以内容**难免出现疏漏错误**, 敬请谅解. 也请尽量自行思考, 不要一抄了之, 毕竟徐老师的考试还是比较注重作业题的（笑）. 祝实变高分!

关系与相关性

集合算术

习题 2. 用枚举法将以下各行符号各写于一个集合并求其计数.

(1) $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{D},\mathcal{E},\mathcal{F},\mathcal{G},\mathcal{H},\mathcal{I},\mathcal{J},\mathcal{K},\mathcal{L},\mathcal{M},\mathcal{N},\mathcal{O},\mathcal{P},\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{S},\mathcal{T},\mathcal{U},\mathcal{V},\mathcal{W},\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$.

(2) $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C},\mathbf{D},\mathbf{E},\mathbf{F},\mathbf{G},\mathbf{H},\mathbf{I},\mathbf{J},\mathbf{K},\mathbf{L},\mathbf{M},\mathbf{N},\mathbf{O},\mathbf{P},\mathbf{Q},\mathbf{R},\mathbf{S},\mathbf{T},\mathbf{U},\mathbf{V},\mathbf{W},\mathbf{X},\mathbf{Y},\mathbf{Z}$.

(3) $\mathfrak{A},\mathfrak{B},\mathfrak{C},\mathfrak{D},\mathfrak{E},\mathfrak{F},\mathfrak{G},\mathfrak{H},\mathfrak{I},\mathfrak{J},\mathfrak{K},\mathfrak{L},\mathfrak{M},\mathfrak{N},\mathfrak{O},\mathfrak{P},\mathfrak{Q},\mathfrak{R},\mathfrak{S},\mathfrak{T},\mathfrak{U},\mathfrak{V},\mathfrak{W},\mathfrak{X},\mathfrak{Y},\mathfrak{Z}$.

(4) $\mathbb{A},\mathbb{B},\mathbb{C},\mathbb{D},\mathbb{E},\mathbb{F},\mathbb{G},\mathbb{H},\mathbb{I},\mathbb{J},\mathbb{K},\mathbb{L},\mathbb{M},\mathbb{N},\mathbb{O},\mathbb{P},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{S},\mathbb{T},\mathbb{U},\mathbb{V},\mathbb{W},\mathbb{X},\mathbb{Y},\mathbb{Z}$.

(5) $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\varepsilon,\zeta,\eta,\theta,\vartheta,\iota,\kappa,\lambda,\mu,\nu,\xi,o,\pi,\varpi,\rho,\varrho,\sigma,\varsigma,\tau,\upsilon,\phi,\varphi,\chi,\psi,\omega$.

(6) $\mathfrak{a},\mathfrak{b},\mathfrak{c},\mathfrak{d},\mathfrak{e},\mathfrak{f},\mathfrak{g},\mathfrak{h},\mathfrak{i},\mathfrak{j},\mathfrak{k},\mathfrak{l},\mathfrak{m},\mathfrak{n},\mathfrak{o},\mathfrak{p},\mathfrak{q},\mathfrak{r},\mathfrak{s},\mathfrak{t},\mathfrak{u},\mathfrak{v},\mathfrak{w},\mathfrak{x},\mathfrak{y},\mathfrak{z},\mathfrak{ß}$.

(7) $\sim,\equiv,\simeq,\asymp,\approx,\cong,\backsim,\eqsim,\doteq,\bowtie,\circeq,\triangleq,\sharp,\clubsuit,\diamondsuit,\heartsuit,\spadesuit,\Bumpeq,\fallingdotseq,\risingdotseq,\coloneqq,\eqcirc,\lhd,\rhd$.

(8) $\unlhd,\unrhd,\vDash,\Vdash,\Vvdash,\smile,\lessdot,\gtrdot,\lll,\ggg,\div,\Subset,\Supset,\sqsubset,\sqsupset,\preccurlyeq,\succcurlyeq,\curlyeqprec,\curlyeqsucc,\propto,\between,\pitchfork,\shortparallel$.

解答. 是不是 *latex* 开了特殊字符的限时免费？

习题 4. 用区间运算表达标准 3 进制小数表示中含数字 1 的 $x\in[0,1)$ 全体 A 和 3 进制小数表示中不含数字 1 的 $x\in(0,1)$ 全体 B（如 $0.1=0.022\cdots$ 和 $0.122\cdots=0.2$ 不含 1）.

解答. 对于标准三进制表示 $x=(0.a_1a_2\cdots)_3(\forall n,\exists i\geqslant n:a_i\neq 2)$,

$x\in A\iff(\exists n:a_n=1)\wedge(\forall i<n:a_i\neq 1)$,

即 $x\in[0.a_1\cdots a_{n-1}1,0.a_1\cdots a_{n-1}2)$,

所以 $A=\coprod\limits_{n\geqslant 1}\coprod\limits_{a_i\neq 1}[0.a_1\cdots a_{n-1}1,0.a_1\cdots a_{n-1}2)$,

$x\in(0,1)\setminus B\iff x$ 有个 3 进制小数表示含数字 1,

但由约定, $\exists n:0.a_1\cdots a_{n-1}1<x<0.a_1\cdots a_{n-1}2\ (a_i\neq 1)$,

所以 $(0,1)\setminus B=\coprod\limits_{n\geqslant 1}\coprod\limits_{a_i\neq 1}(0.a_1\cdots a_{n-1}1,0.a_1\cdots a_{n-1}2)$,

由此 $B=(0,1)\setminus\coprod\limits_{n\geqslant 1}\coprod\limits_{a_i\neq 1}(0.a_1\cdots a_{n-1}1,0.a_1\cdots a_{n-1}2)$.

二元关系

习题 2. 证明：$f_\bullet$ 可逆当且仅当 f 可逆.

解答. 充分性显然, 因此只证必要性.

f 是单射：$f(x_1)=f(x_2)$ 时, $f_\bullet(\{x_1\})=f_\bullet(\{x_2\})$, 故 $\{x_1\}=\{x_2\}$, $x_1=x_2$,

f 是满射：对于 $y\in Y$, 设 $f_\bullet(A)=\{y\}$, 则 $x\in A$ 使得 $f(x)=y$.

习题 3. 证明：$f^\bullet$ 可逆当且仅当 f 可逆.

解答. 只证必要性.

f 是满射：设 $f^\bullet(\{y\})=A$, 又 $f^\bullet(\varnothing)=\varnothing$, 故 $A\neq\varnothing$, 从而 $x\in A$ 使 $f(x)=y$,

f 是单射:要证 A 是单点集. 当 A 有分解 $A_1\uplus A_2$ 时, $A_i=f^\bullet(B_i)$, 由 $\varnothing=A_1\cap A_2=f^\bullet(B_1\cap B_2)$ 及 f 的满性可知, $B=\varnothing$. 又 $f^\bullet(B_1\uplus B_2)=f^\bullet(B_1)\uplus f^\bullet(B_2)=A=f^\bullet(\{y\})$, 故 $\{y\}=B_1\uplus B_2$, 可设 $B_2=\varnothing$, 则 $A_2=\varnothing$, 可见 A 只含一点 x.

习题 6. 形式地命 $A(m,n)=\{[a_{ij}]_{m\times n}|a_{ij}\in A\}$ 且 $A(n)=A(n,n)$. 当 A 是个环且有幺元 1 时, 某个 $x\in A(m,n)$ 可逆指有个 $y\in A(n,m)$ 使 xy 和 yx 各是 m 阶幺阵 1_m 和 n 阶幺阵 1_n. 将 n 阶可逆阵全体记为 $\mathrm{GL}_n(A)$. 称方阵 a 和 b 相似指有可逆阵 x 使 $xax^{-1}=b$.

(1) 设 n 阶方阵 p 是幂等阵 *(*即 $p^2=p$*)*, 则 $p^\perp:=1_n-p$ 也是幂等的.

(2)（任意阶）幂等阵全体 E 上有等价关系使 $p\sim q$ 表示有矩阵 u 和 v 使得 $vu=p$ 且 $uv=q$. 此时可要求 $u=up=qu$ 且 $v=pv=vq$.

(3) 两个幂等阵 p 与 q 相似当且仅当 $p\sim q$ 且 $p^\perp\sim q^\perp$.

解答. *(2)*$vu=p$ 且 $uv=q$ 时, 令 $v_1=pvq,u_1=qup$, 则 $v_1u_1=pvq^2up=pvuvup=p^4=p$, $u_1v_1=qup^2vq=quvuvq=q^4=q$,

又 $pv_1=p^2vq=pvq=v_1,v_1q=pvq^2=pvq=v_1$,

类似知 $qu_1=u_1=u_1p$. 以 u_1v_1 各替代 u,v 即可.

(3) 必要性: 设 $xpx^{-1}=q$, q 为 n 阶的, 则 $(xp)(px^{-1})=q$, $(px^{-1})(xp)=p$, $p\sim q$. 又 $xp^\perp x^{-1}=q^\perp$, 故 $p^\perp\sim q^\perp$,

充分性: 设 $vu=p,uv=q,v=pvq,u=qup$.

$v'u'=p^\perp,u'v'=q^\perp,v'=p^\perp v'q^\perp,u'=q^\perp u'p^\perp$.

令 $x=u+u'$ 且 $y=v+v'$, 则

$$xy=uv+uv'+u'v+u'v'=q+0+0+q^\perp=1_m.$$

类似知 $yx=1_n$, 又 $xpy=(up+u'p)(v+v')=upv+upv'=uv=q$.

$uv'=upp^\perp v'=0,u'v=0,vu'=0,v'u=0$.

$u'p=u'p^\perp p=0,pv'=pp^\perp v'=0$.

习题 10. 用 *Zorn* 引理证明线性空间 X 的线性集 L 都有个线性补 M（它是线性集使 $L\cap M=\{0\}$ 且 $X=L+M$. 此时记 $X=L\oplus M$）, 它不必唯一.

解答. 令 $\mathfrak{M}=\{$线性集$N\subseteq X\mid L\cap N=\{0\}\}$, 它依“$\subseteq$”为偏序集, 所找 M 应是 $\mathfrak{M}$ 中极大成员.

任取 $\mathfrak{M}$ 的全序子集 $\mathfrak{N}$, 令 $N_0=\bigcup_{N\in\mathfrak{N}}N$. 对于 $x_i\in N_0$ 及 $a_i\in\mathbb{K}$, 有 $N_i\in\mathfrak{N}$ 使得 $x_i\in N_i$. 可设 $N_1\subseteq N_2$, 故 $x_1a_1+x_2a_2\in N_1+N_2\subseteq N_2$.

又 $L\cap N_0=\bigcup\{L\cap N|N\in\mathfrak{N}\}=\bigcup\{\{0\}|N\in\mathfrak{N}\}=\{0\}$. 故 $N_0\in\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{N}$ 的一个上界.

用 *Zorn* 引理得 $\mathfrak{M}$ 的一个极大成员 M. 若 $X\neq L+M$, 取 $x_1\in X\setminus(L+M)$. 令 $M_1=M+x_1\mathbb{K}$. 诸 $x\in L\cap M_1$ 形如 $x'+x_1a$ 使 $x'\in M,a\in\mathbb{K}$. 若 $a\neq0$, 则 $X_1=\frac{x-x'}{a}\in L-M=L+M_1$, 矛盾, 故 $a=0,x\in L\cap M=\{0\}$. 因此 $M_1\in\mathfrak{M}$, 与 M 的最大性矛盾.

在 $\mathbb{K}^2$ 中, 令 $L=\mathbb{K}\times\{0\}$, $M_a=[a,1]^T\mathbb{K}(a\in\mathbb{K})$, 则 $\mathbb{K}^2=L\oplus M_a$, $a\neq a'$, 所以 $M_a\neq M_{a'}$

基数算术

习题 1. 证明以下各集可列:

(1) 有理系数多项式环 $\mathbb{Q}[x]$. 系数为有理数的有理函数域 $\mathbb{Q}(x)$.

解答. $\mathbb{Q}(x)=\{\frac{f(x)}{g(x)}|f(x),g(x)\in\mathbb{Q}[x],g\neq0\}=\{\frac{f(x)}{g(x)}|f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x],f$ 与 g 互素, g 的首系数 $>0\}$

令 $A=\{(f(x),g(x))|f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 互素$,g(x)$ 的首系数 $>0\}$, 那么 $\mathbb{Z}[x]\times\{1\}\subset A\subset\mathbb{Z}[x]\times\mathbb{Z}[x]$, 因 $\mathbb{Z}[x]$ 可列, 故 A 可列, 从 A 到 $\mathbb{Q}(x)$ 有双射 $(f(x),g(x))\mapsto f(x)/g(x)$, 因此 $\mathbb{Q}(x)$ 可列.

习题 4. 以下陈述是否正确? 对于错误者, 请举反例.

(1) 如果 $A\simeq B,C\simeq D$ 且 $A\subset C,B\subset D$, 则 $C\setminus A\simeq D\setminus B$.

(2) 如果 $A\simeq B$ 且 $A\cup B\subset C$, 则 $C\setminus A\simeq C\setminus B$

(3) 如果 $A\simeq B$ 且 $C\subseteq A\cap B$, 则 $A\setminus C\simeq B\setminus C$.

(4) 如果 $A\times B\simeq A\times C$ 或 $B^A\simeq C^A$ 或 $A^B\simeq A^C$, 则 $B\simeq C$.

(5) 可数集 X 上有个偏序 $\preceq$ 使 X 的非空子集都有最小元.

解答. *(1)× (2)× (3)× (4)×:* 令 $A=\varnothing,B=\{1\},C=\{1,2\}$, 则 $A\times B\simeq A\times C$, $B^A\simeq C^A$, $\varnothing=A^B\simeq A^C=\varnothing$, 但 $B\not\simeq C$.

(5) 存在单射 $f:X\to\mathbb{N}$, 因此可以定义 X 上偏序**:** $x\leq x'$ 表示 $f(x)\leq f(x')$. 对于 $\varnothing\neq S\subseteq X$, $f(S)(\subseteq\mathbb{N})$ 有最小数 $f(x_0)$, 故 x_0 是 S 的最小元.

习题 5. 求以下集合的基数*:*

(1) 10 进制有限小数全体, 10 进制无限小数全体和 10 进制无限循环小数全体.

(2) 10 进制无限小数中没有数字 7 的小数全体和有数字 7 的小数全体.

(3) 严格递增的正整数列全体与严格递减的有理数列全体.

(4) 至少有两项不同的序列 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 的子列全体 $\{(x_{k_n})_{n\geqslant1}|1\leqslant k_1<k_2<\cdots\}$.

(5) 连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 全体和连续函数列 $(f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R})_n\geqslant1$ 全体.

(6) 实系数多项式全体和系数为超越数的多项式全体.

(7) 连续统的有限子集全体与可列子集全体.

解答. *(3)* $A=\{(k_{n\geqslant1})|k_n\in\mathbb{Z}_+,k_1<k_2<\cdots\}$

令 $A_1=\{(k_{n\geqslant1})|k_n\in\mathbb{Z}_+\}=\mathbb{Z}_+^{\mathbb{Z}_+}$

从 A 至 A_1 有个双射 $(k_{n\geqslant1})\mapsto(k_1,k_2-k_1,\cdots,k_n-k_{n-1},\cdots)$, 故 $|A|=|A_1|=\aleph_0^{\aleph_0}=\aleph$.

(5) $C(\mathbb{R},\mathbb{R})=\{$ 连续 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\}$

它至 $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}=\{$ 函数 $g:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}\}$ 有个单射 $f\to f|_{\mathbb{Q}}$.

$f_1|_{\mathbb{Q}}=f_2|_{\mathbb{Q}}$ 时, 任取 $x\in\mathbb{R}$, 有列 $x_n\in\mathbb{Q}$ 趋近于 x.

由 $f_1(x_n)=f_2(x_n)$ 得 $f_1(x)=f_2(x)$, 因此 $|C(\mathbb{R},\mathbb{R})|\leqslant|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}|=\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

又由 $C(\mathbb{R},\mathbb{R})\supseteq\{a+\exp|a\in\mathbb{R}\}$ 知 $|C(\mathbb{R},\mathbb{R})|\geqslant|\mathbb{R}|=\aleph$.

可见 $|\{(f_{n\geqslant1})|f_n\in C(\mathbb{R},\mathbb{R})\}=C(\mathbb{R},\mathbb{R})^{\mathbb{Z}_+}|=\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

(6) 令 $A=\left\{\sum\limits_{n\geqslant0}a_nx^n\middle|a_n\in\mathbb{R},\{n|a_n\neq0\}\text{ 有限}\right\}$,

A 至 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 有个单射 $\sum\limits_{n\geqslant0}a_nx^n1\mapsto(a_{n\geqslant0})$, 故 $|A|\leqslant\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

又 $A\supseteq\mathbb{R}$, 故 $|A|\geqslant\aleph$.

(7) $F_1=\{$有限$A\subseteq\mathbb{R}\}=\{\{x_1<\cdots<x_n\}|x_k\in\mathbb{R},n\geqslant1\}$,

$F=\{$有限$A\subset\mathbb{R}\}=F_1\cup\{\varnothing\}$.

有单射 $F_1\to\mathbb{R}^{\mathbb{Z}_+}:\{x_1<\cdots<x_n\}\mapsto(x_1,\cdots,x_n,x_n,\cdots)$, 从而 $|F_1|\leqslant\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

又由 $F_1\supseteq\{\{x\}|x\in\mathbb{R}\}$ 知 $|F_1|\geqslant\aleph$, 可见 $|F|=|F_1|+1=\aleph+1=\aleph$.

令 $G=\{$可列集$A\subset\mathbb{R}\}$, 从 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\to A$ 有个满射 $(x_{n\geqslant 0})\mapsto\{x_{n\geqslant 0}\}$, 从而 $|G|\leqslant\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

又 $G\supseteq\{a+\mathbb{Z}|0<a<1\}$, 故 $|G|\geqslant\aleph$. 所以 $|G|=\aleph$.

习题 8. *Euclid* 空间 $\mathbb{R}^n$ 共有多少个开集? 多少个闭集? 多少个紧集?

解答. 令 $T=\{$开集$B\subseteq\mathbb{R}^n\}$, 且 $\psi(B)=\{(x,r)\in(\mathbb{Q}^n\times\mathbb{Q}_+)\,|O(x,r)\subseteq B\}$,

则 $B=\bigcup\{O(x,r)|\,(x,r)\in\psi(B)\}$,

$\forall x'\in B,\exists r'>0:O(x',r')\subseteq B\,;\exists x\in\mathbb{Q}^n,r\in\mathbb{Q}_+:|x'-x|<r\leqslant\frac{r'}{2}$

故 $x'\in O(x,r)\subseteq O(x',r')\subseteq B$.

可见 $\psi:T\to 2^{\mathbb{Q}^n\times\mathbb{Q}_+}$ 是个单射, 从而 $|T|\leqslant 2^{\aleph_0^n\aleph_0}=2^{\aleph_0}=\aleph$.

又 $T\supseteq\{O(x,1)|x\in\mathbb{R}^n\}$, 则 $|T|\geqslant\aleph$, 所以 $|T|=\aleph$.

习题 10. 将 $\mathbb{R}$ 自然地视为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间, 求其维数. 以 M 记 $\mathbb{Q}$-线性函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Q}$ 依通常加法与数乘所成的 $\mathbb{Q}$ 上线性空间, 求其维数.

解答. 首先, $|\mathbb{Q}|\leqslant\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}$, 否则 $\mathbb{R}$ 是有限维 $\mathbb{Q}$-线性空间, 即 $\mathbb{R}\simeq\mathbb{Q}^n(n\in\mathbb{Z}_+),|\mathbb{R}|=\aleph_0^n=\aleph_0$, 矛盾.

其次, $\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}=|\mathbb{R}|=\aleph$.

令 $M=\{$ 有理线性 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Q}\}$, 则 $|\mathbb{Q}|\leqslant\dim_{\mathbb{Q}}M$. 故 $\dim_{\mathbb{Q}}M=|M|$.

取 $\mathbb{R}$ 的一个基 B, 诸 $f\in\mathbb{R}$ 由 $f|_B$ 唯一确定. 故 M 至 $\mathbb{Q}_B$ 有个双射 $f\mapsto f|_B$.

从而 $|M|=\aleph_0^{|B|}=\aleph_0^{\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}}=\aleph_0^{\aleph}=2^{\aleph}$.

习题 13. 集列 $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 之并是连续统时, 某个 A_n 是连续统.

解答. 仿照 *p32* 定理 *8* 的证明.

完备序集

习题 4. 正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 上有偏序 $|$ 使 $a|b$ 表示 a 整除 b. 依此偏序, $\mathbb{Z}_+$ 不满足三歧性但是上下定向, 其有界集必有限且有上下确界.

解答. *(1)* $a|a$;

$(a|b)\wedge(b|c)\Rightarrow a|c$;

$(a|b)\wedge(b|a)\Rightarrow a=b$.

(2) $2\nmid 3$, 故 $(\mathbb{Z}_+,|)$ 非全序的, 对于 $a_1,a_2\in\mathbb{Z}_+$, 令 $a_0=1$ 且 $a=a_1a_2$, 则 $a_0|a_i$ 且 $a_i|a_0$, 从而 $(\mathbb{Z}_+,|)$ 是上下定向的.

(3) $S\subseteq(\mathbb{Z}_+,|)$ 有个上界 C 时, 令 $C=p_1^{k_1}\cdots p_n^{k_n}$(使素数 $p_1<p_2<\cdots<p_n,\{k_1,\cdots,k_n\}\subseteq\mathbb{Z}_+$).

诸 $a\in S$ 整除 C, 便形如 $p_1^{l_1(a)}\cdots p_n^{l_n(a)}$, 使得 $\{l_1(a),\cdots,l_n(a)\}\subseteq\mathbb{N}$ 且 $l_i(a)\leqslant k_i$.

可见 S 至 $\{0,\cdots,k_1\}\times\cdots\times\{0,\cdots,k_n\}$ 有单射 $a\mapsto(l_1(a),\cdots,l_n(a)),S$ 便有限.

令 $l_i=\max\{l_i(a)|a\in S\}$ 且 $b=p_1^{l_1}\cdots p_n^{l_n}$, 则 b 是 S 的一个上界.

若 b' 也是 S 的一个上界, $b'=p_1^{l_1'}\cdots p_n^{l_n'}\cdots p_m^{l_m'}(l_{n+1}',\cdots,l_m'\in\mathbb{N})$, 则 $k_i(a)\leqslant l_i'$, 从而 $l_i\leqslant l_i'$. 由此, $b|b'$. 故 b 是 S 的最小上界.

习题 5. *(Tarski 不动点定理)* 设完备序集 $(L,\leqslant)$ 有最大元 b 和最小元 a. 设 $f:L\to L$ 是递增映射, 则有 $x\in L$ 使 $f(x)=x$*(*此类 x 和 f 称为 f 的不动点*)*.

解答. 令 $F=\{x\in L|x\leqslant f(x)\}$ 含 a 且有上界 b.

令 $x_1=\sup f$, 诸 $x\in F$ 使得 $x\leqslant x_1$ 有 $x\leqslant f(x)\leqslant f(x_1)$.

依 x 取上确界, 得 $x_1\leqslant f(x_1)\Rightarrow x_1\in F$ 且 $f(x_1)\leqslant f(f(x_1))$

$\Rightarrow f(x_1)\in F\Rightarrow f(x_1)\in x_1\Rightarrow f(x_1)=x_1$.

习题 10. 求可能的基数: ① 间断集恰是有理数域的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 全体 X; ② 间断集可数的函数 $g:\overline{\mathbb{R}}\to\overline{\mathbb{R}}$ 全体 X; ③ $X\subseteq\overline{\mathbb{R}}$ 的左孤立点全体 L 和右孤立点全体 R.

解答. ① 从 X 至 $\mathbb{C}^{\mathbb{Q}}$ 有单射 $\psi:f\mapsto f|_{\mathbb{Q}}$.

当 $\psi(f_1)=\psi(f_2)$ 时, 诸 $x\in\mathbb{Q}$ 使 $f_1(x)=f_2(x)$; 诸 $x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 被某有理数列 $(x_{n\geqslant1})$ 逼近.

由 $f_1(x_n)=f_2(x_n)$ 和 f_i 在 x 的连续性得 $f_1=f_2$, 故 $|X|\leqslant|\mathbb{C}^{\mathbb{Q}}|=\aleph^{\aleph_0}=\aleph$.

又由 $X\supseteq\{a$ 黎曼函数 $|a\in\mathbb{C}\}$ 知 $|X|\geqslant\aleph$.

② 从 X 至 $ctm(\overline{\mathbb{R}},\overline{\mathbb{R}})$ 有单射 $\psi:f\mapsto gr(f|_{\mathbb{Q}\cup D_f}),D_f$ 是 f 的间断集（可数）.

当 $\psi(f_1)=\psi(f_2)$ 时, $f_1|_{\mathbb{Q}\cup D_f}=f_2|_{\mathbb{Q}\cup D_f}$.

诸 $x\in\overline{\mathbb{R}}\setminus(\mathbb{Q}\cup D_{f_i})$ 被某有理点列 $(x_{n\geqslant1})$ 逼近, 由 $f_1(x_n)=f_2(x_n)$ 和 f_i 在 x 的连续性得 $f_1=f_2$, 故 $|X|\leqslant|ctm(\overline{\mathbb{R}},\overline{\mathbb{R}})|=\aleph$ *(见 p34 题 5(7)).*

又由 $X\supseteq\{a$ 黎曼函数 $|a\in\mathbb{C}\}$ 知 $|X|\geqslant\aleph$.

③ $x\in\overline{\mathbb{R}}$ 是 X 的右孤立点 $\iff\exists x'>x:X\cap[x,x')=\{x\}$. 此类 x' 的最大者记成 $b(x)$.

当 $x_1\in R$ 使 $x<x_1$ 时, $x_1\notin[x,b(x))$.

故 $b(x)\leqslant x_1$, 因此 $\{(x,b(x))|x\in R\}$ 是一族互斥非退化区间.

取个有理数 $C(x)\in[x,b(x))$, 则 $C:R\to\mathbb{Q}$ 为单射, 从而 $|R|\leqslant\aleph$.

(i) $X=[0,+\infty]$, 则 $R=\varnothing,|R|=0$;

(ii) $X=\coprod_{k=1}^{n}(2k-1,2k]$, 则 $|R|=n$;

(iii) $X=\coprod_{k\in\mathbb{Z}}(2k-1,2k]$, 则 $|R|=\aleph_0$.

测度和可测性

可列加性

习题 3. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 紧集全体 $\mathcal{K}$ 对于有限并与任意交运算封闭, 但非半环.

(1) 命 $\mathcal{K}_1=\{E\setminus F|E,F\in\mathcal{K}\}$, 它是半环.

(2) 找个拓扑空间 X 使其紧集全体 $\mathcal{M}$ 是个集环.

解答. $\mathbb{R}^n$ 中紧集特征是有界闭集, 因此 $\mathcal{K}$ 对于有限并任意交运算封闭.

令 $E=[0,1]\times[0,1]^{n-1}$, $F=[0,\frac{1}{2}]\times[0,1]^{n-1}$, 则 $E\setminus F$ 不是闭集, 因此 $\mathcal{K}$ 不是半环.

(1) $\mathcal{K}_1=\{E\setminus F|E,F\in\mathcal{K}\}$ *(*可设 $F\subseteq E$*).* 于是

$$\begin{aligned}(E_1\setminus F_1)\setminus(E_2\setminus F_2)&=(E_1\cap F_1^c)\cap(E_2\cap F_2^c)^c\\&=E_1\cap F_1^c\cap(E_2^c\cup F_2)\\&=(E_1\cap F_1^c\cap E_2^c)\cup(E_1\cap F_1^c\cap F_2)\\&=(E_1\setminus(F_1\cup F_2))\cup((E_1\cap F_2)\setminus F_1)\end{aligned}$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} A_1 \cup A_2$$

又 $A_1 \cap A_2 = (E_1 \cap F_2) \setminus (F_1 \cup E_2)$, 易 $\mathcal{K}$ 是集环.

(2) X 是离散空间, $\mathcal{K} = finX$, 它是集环.

习题 5. 作 $2^{\mathbb{N}}$ 上测度 $\rho_n : E \mapsto \dfrac{|\{i \in E | i < n\}|_0}{n}$*(*它反映了 E 在前 n 个自然数的分布情况*)* 和密度 $\rho : E \mapsto \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \rho_n(E)$*(*它反映了 E 于 $\mathbb{N}$ 的分布情况*).*

(1) 求 $\rho(\mathbb{P})$ *(*用素数定理: $\lim\limits_{n\to\infty} \rho_n(\mathbb{P}) \log n = 1$. 这由 *15* 岁的 *Gauss* 根据一张素数表猜出并终由 *Hadamard* 和 *de la Vallée-Poussin* 于 *1896* 年证明*).*

(2) 证明 ρ 是个外容度. 当 $0 < t < 1$ 时, 有子集 E 使 $\lim\limits_{n\to\infty} \rho_n(E) = t$ *(*提示: 命 l_n 为 nt 的下整部分而 $k_n = l_n - l_{n-1}$, 考察 $\{i \in \mathbb{N} | k_i = 1\}$*).*

(3) 求 $\rho(\{k\})(k \in \mathbb{N})$ 和 $\rho(\mathbb{N})$, 并判断 ρ 是否满足可列次加性.

解答. *(2)*　① $\rho(\varnothing) = \lim\limits_{n\to\infty} \rho_n(\varnothing) = 0.$

② $E \subseteq E' \Rightarrow \rho_n(\epsilon) \leqslant \rho_n(E') \Rightarrow \rho(E) \leqslant \rho(E')$.

③ $E = E_1 \perp E_2$, 则 $\rho_n(E) = \rho_n(E_1) + \rho_n(E_2) \Rightarrow \rho(E) \leqslant \rho(E_1) + \rho(E_2)$

令 $nt = l_n + r_n \ (0 \leqslant r_n < 1, l_n \in \mathbb{N}), E = \{i \in \mathbb{N} | l_i - l_{i-1} = 1\}$,

则 $i \notin E \Leftrightarrow l_i - l_{i-1} = 0$,

故 $|\{i \in E | i < n\}|_0 = \sum\limits_{i=1}^{n-1} (l_i - l_{i-1}) = l_{n-1} \Rightarrow \rho_n(E) = \frac{l_{n-1}}{n}, \rho(E) = t.$

(3)　$\rho_n(\{k\}) = \frac{1}{n}(n > k), \rho_n(\mathbb{N}) = 1$

$\therefore \rho(\{k\}) = 0, \rho(N) = 1.$

故 $\rho(\mathbb{N}) > \sum\limits_{k\in\mathbb{N}} \rho(\{k\})$, ρ 不满足可列次加性.

习题 7. 设半环 $\mathcal{P}$ 上有族测度 $\mu_i (i \in \alpha)$, 以下所作 $\mathcal{P}$ 上集函数 μ 是否为测度?

① $\mu(E) = \sum\limits_{i\in\alpha} \mu_i$.　　② $(\mu_i)_{i\uparrow\alpha}$ 是递减网时, $\mu(E) = \inf\limits_{i\in\alpha} \mu_i(E)$.

③ $\mu(E) = \sup\limits_{i\in\alpha} \mu_i(E)$.　④ $(\mu_i)_{i\uparrow\alpha}$ 是递增网时, $\mu(E) = \sup\limits_{i\in\alpha} \mu_i(E)$.

解答.　① μ 是测度, $E = \coprod\limits_{j\in\mathbb{N}} E_j$ 时, $\mu_i(E) = \sum\limits_{j\in\mathbb{N}} \mu_i(E_j)$,

$$\begin{aligned}
\mu(E) &= \sum_{i\in\alpha} \sum_{j\in\mathbb{N}} \mu_i(E_j) \\
&= \sum_{j\in\mathbb{N}} \sum_{i\in\alpha} \mu_i(E_j) \ \big(\textit{1.4 命题 7(4)}\big) \\
&= \sum_{j\in\mathbb{N}} \mu(E). \ (\text{又} \mu(\varnothing) = 0, \mu \geq 0)
\end{aligned}$$

② μ 不必是测度. 令 $\mu_i : 2^{\mathbb{N}} \to \overline{\mathbb{R}}, E \mapsto \frac{|E|_0}{n}$,

则 $(\mu_{n\geqslant 1})$ 递减且 $\mu(E) = \begin{cases} 0 : E \textit{ is finite} \\ +\infty : E \textit{ is infinite} \end{cases}$, $\mu(\mathbb{N}) > \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mu(\{n\})$.

③ μ 不必是测度, 令 $\mu_n : 2^{\mathbb{N}} = \overline{\mathbb{R}}, E \mapsto 1 - \chi_E(n)$,

则 $\mu(E) = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \chi_E(n) = \begin{cases} 1 : E \neq \varnothing, \\ 0 : E = \varnothing. \end{cases}$, $\mu(\mathbb{N}) < \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mu(\{n\})$.

④ μ 是测度, $E=\coprod\limits_{j\in\mathbb{N}}E_j$ 时, $\mu_i(E)=\sum\limits_{j\in\mathbb{N}}\mu_i(E_j)$.

因 $\mu_i(\cdot)$ 依 i 递增, 由 *1.4* 命题 *7(2)* 知 $\mu(E)=\sum\limits_{j\in\mathbb{N}}\sup\limits_{i\in\alpha}\mu_i(E_j)=\sum\limits_{j\in\mathbb{N}}\mu(E_j)$. (又 $\mu(\varnothing)=0,\mu\geqslant 0$.)

集族扩张

习题 1. *(Borel–Cantelli 引理)* 设 μ 是 σ-环上外测度使 $\sum\limits_{n\geqslant 1}\mu(E_n)$ 可和, 则

$$\mu\Big(\varlimsup_{n\to\infty}E_n\Big)=0.$$

解答. $\varlimsup\limits_{n\to\infty}E_n=\bigcap\limits_{n\geqslant 1}\bigcup\limits_{k\geqslant n}E_k$,

故 $\mu\Big(\varlimsup\limits_{n\to\infty}E_n\Big)\leqslant\mu\Big(\bigcup\limits_{k\geqslant n}E_k\Big)\leqslant\sum\limits_{k\geqslant n}\mu(E_k)\to 0\quad \text{as } n\to\infty$

习题 4. 对于 X 上集族 $\mathcal{E}$, 命 $\mathcal{A}=\{E,E^{\mathrm{c}}|E\in\mathcal{E}\}$. 将 X 上包含集族 $\mathcal{E}$ 的所有 σ-代数之交 $\sigma(\mathcal{E})$ 称为 $\mathcal{E}$ 生成的 σ-代数——含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ-代数.

(1) 当 $\mathcal{E}$ 是个 σ-环时, 证明 $\mathcal{A}$ 是个 σ-代数. 一般地, $\sigma(\mathcal{E})=\{E,X\setminus E|E\in\mathcal{S}(\mathcal{E})\}$.

(2) 诸 $E\in\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 落于 *(*与 E 有关的*)* 某可数族 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{A}$ 生成的 σ-环.

提示. 注意是先给的 E 再找的可数族 $\mathcal{C}$, 因此结论并不是说 $\mathcal{S}(\mathcal{A})=\mathcal{S}(\mathcal{C})$, 事实上取 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的可数-补可数代数, 如果它是可数生成的, 可设它由 $\{X_n\}$ 生成, 每个 X_n 可数, 因为如果 X_n^c 可数, 把这个 X_n 替换成它的补集即可.

记 $X=\bigcup\limits_{n\geqslant 1}X_n$, 再记 $\mathcal{B}=\{A\subseteq\mathbb{R}:A\subseteq X\ or\ A^c\subseteq X\}$. 可以证明 $\mathcal{B}$ 是包含诸 X_n 的 σ-代数, 但是 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$ 并不成立——请注意 $\mathcal{A}$ 由 $\{X_n\}$ 生成, 意味着任何包含诸 X_n 的 σ-代数必须包含 $\mathcal{A}$.

现阶段要避免描述 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 中的元素, 想要讨论其中任一集合长成什么样涉及到序数与超限归纳法的一些基本知识 *(*对于熟悉者并不困难*)*, 其中的元素确实可以通过所谓“可数次运算”得到, 但是首先要清楚什么叫一次运算, 其次参与运算的集合是什么. 从 $\mathcal{A}_0:=\mathcal{A}$ 出发, 定义 $\mathcal{A}_{1a}$ 为所有形如 $\mathcal{A}_0$ 中集合的可数并全体 *(*含有限并*)*, $\mathcal{A}_{1b}$ 为 $\mathcal{A}_{1a}$ 中集合的补集全体, 然后作 $\mathcal{A}_1=\mathcal{A}_{1a}\cap\mathcal{A}_{1b}$. 这种操作可以归纳地去做, 但是仅对所有自然数做这种操作是不够的, 需要对所有小于极小不可数序数的序数去做, 然后全部并起来. 这是可数个集族的并 *(*但本身未必是可数的*)*, 可以证明它就是 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$.

从上述讨论中, 讨论一个概念必须先有明确的定义, “可数次运算”这种模棱两可、模糊不清的描述不是能被承认的数学证明, 而后者使用序数的证明是明确的, 含义清晰的, 清楚表达了“可数次运算”这个想法. 讨论数学的前提首先是有明确的定义, 基于明确的定义才能有合理的推理.

解答. 既然我们现阶段很难准确描述 σ-环中的元素, 那就要取巧, 利用好 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 最小性. 我们考虑这样一个集族

$$\mathcal{B}:=\{E\in\mathcal{S}(\mathcal{A}):\text{存在可数族}\mathcal{C}\subset\mathcal{A}\text{ 使得}E\in\mathcal{S}(\mathcal{C})\}.$$

如果我们证明了 $\mathcal{B}=\mathcal{S}(\mathcal{A})$, 那就证明了命题. 显然有 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$, 于是只要证明 $\mathcal{B}$ 是 σ-环就好了, 即只需要按照定义验证 $\mathcal{B}$ 对于可数并封闭、对于差运算封闭.

习题 5. 当偏序集 $(P,\preceq)$ 有最小元 a 时, 称 $P\setminus\{a\}$ 的极小元为 P 的原子. 设集族 $\mathcal{A}$ 含空集且对有限交运算封闭, 则其中包含关系下不同原子互斥.

(1) 设集合 X 上 σ-环 S 有可数生成系 $\{A_n|n\geqslant 1\}$, 则 S 中原子都形如 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1} H_n$ 使诸 H_n 形如 A_n 或补集 A_n^{c}. 而 S 中非空成员 B 都是一些原子之并.

(2) 当 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的 *Borel* 集时, $\mathfrak{B}(X)$ 的原子都是单点集.

解答. 当 E_1, E_2 是 $\mathcal{A}$ 的原子时, $E_1\cap E_2\in\mathcal{A}$ 比 E_i 小, 故 $E_1\cap E_2=\varnothing, E_1=E_1\cap E_2=E_2$.

(1) 令 $\mathcal{E}=\{\bigcap\limits_{n\geqslant 1} H_n|H_n=A_n$ 或$H_n=A_n^C\}(\subseteq\mathcal{J})$, 则 $\mathcal{E}$ 中成员互斥:

$E=\bigcap\limits_{n\geqslant 1} H_n$ 与 $E'=\bigcap\limits_{n\geqslant 1} H_n'$ 不等时, 某个 $H_n\neq H_n'$, 则 $E\cap E'\subseteq H_n\cap H_n'=A_n\cap A_n^C=\varnothing$.

令 $\mathcal{F}=\{\coprod\mathcal{D}|\mathcal{D}\subseteq\mathcal{E}\}$, 则易证 $\mathcal{D}$ 是个 σ-环. 因 $A_n=\coprod\{F\in\mathcal{F}|F\subseteq A_n\}$

故 $\{A_n|n\geqslant 1\}\subseteq\mathcal{F}\Rightarrow\mathcal{S}\subseteq\mathcal{F}$. 显然诸 $E\in\mathcal{E}\setminus\{\varnothing\}$ 是 $\mathcal{S}$ 的原子.

(2) 单点集 $\{x\}\subseteq X$ 是闭集, 便是 *Borel* 集, 它在 $\mathcal{B}(X)\setminus\{\varnothing\}$ 中极小, 便是原子,

反之原子 $A\in\mathcal{B}(x)$ 中点 $x(\in A)$ 使 $\{x\}=A$, 故 $A=\{x\}$.

习题 7. 设 μ 是集环 $\mathcal{A}$ 上外容度, 则 μ-零集全体 $\mathcal{A}_0:=\{E\in\mathcal{A}|\mu(E)=0\}$ 是个集环.

(1) 证明 μ-有限集全体 $\mathcal{A}_1:=\{E\in\mathcal{A}|\mu(E)<+\infty\}$ 是个集环.

(2) 当 μ 是个容度时, 诸 $E\in\mathcal{A}_1$ 使 $\{x\in E|\{x\}\in\mathcal{A},\mu\{x\}>0\}$ 可数

(3) 证明 $\mathcal{B}:=\{E\in\mathcal{A}|F\in\mathcal{A}\Rightarrow\mu(F)=\mu(F\cap E)+\mu(F\setminus E)\}$ 是个集环且 $\mu|_{\mathcal{B}}$ 是个容度.

(4) 当 μ 是个外测度且 $\mathcal{A}$ 是个单调环时, $\mathcal{A}_i$ 和 $\mathcal{B}$ 是否为单调环?

解答. $E_1,E_2\in\mathcal{A}_0:\mu(E_2\setminus E_1)\leqslant\mu(E_2)=0;\mu(E_1\cap E_2)\leqslant\mu(E_1)+\mu(E_2)=0$.

(1)$E_1,E_2\in\mathcal{A}_1:\mu(E_2\setminus E_1)\leqslant\mu(E_2)<+\infty;\mu(E_1\cup E_2)\leqslant\mu(E_1)+\mu(E_2)<+\infty$

(2) 令 $E_0=\{x\in E|\mu(\{x\})>0\}, E_n=\{x\in E_0|\mu(\{x\})\geqslant\frac{1}{n}\}$,

任取有限 $F\subseteq E_n$, 则 $\mu(F)=\sum\limits_{x\in F}\mu(\{x\})\geqslant\frac{|F|_0}{n}$,

故 $|F|_0\leqslant n\cdot\mu(E)$, E_n 有限 ($E_n\subseteq E\in\mathcal{A}_1$), $E_0=\bigcup\limits_{n\geqslant 1}E_n$, 可数.

测度扩张

习题 1. 设 μ 是半环 $\mathcal{P}$ 上一个测度, 以下 $F\in\mathcal{H}(\mathcal{P})$ 且 $E\in\mathcal{P}^*$ *(*可带上下标*)*.

(1) $\mu^*(E\cup F)+\mu^*(E\cap F)=\mu^*(E)+\mu^*(F)$.

(2) $\mu^*(F_1\cup F_2)+\mu^*(F_1\cap F_2)\leqslant\mu^*(F_1)+\mu^*(F_2)$.

(3) 设 $E_n\subseteq F\subseteq E_n'$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(E_n'\setminus E_n)=0$, 则 F 是 μ^*-可测集.

(4) 设 $E_n(n\geqslant 1)$ 互斥且 $F_n\subseteq E_n$, 则 $\mu^*\left(\bigcup\limits_{n\geqslant 1}F_n\right)=\sum\limits_{n\geqslant 1}\mu^*(F_n)$.

(5) E 的子集 H 是 μ^*-可测集当且仅当它能分割测量 E 中诸 μ^*-可测集.

(6) 设 $E\subseteq F$ 使 $\mu^*(E)=\mu^*(F)<+\infty$ *(*下同*)*, 则 F 是 μ^*-可测集.

(7) 子集 $D\subseteq E$ 是 μ^*-可测集当且仅当 $\mu^*(E)=\mu^*(D)+\mu^*(E\setminus D)$.

(8) F_1 和 F_2 都是 μ^*-可测的一个充分条件是 $F_1\cup F_2$ 是 μ^*-可测集且

$$\mu^*(F_1)+\mu^*(F_2)=\mu^*(F_1\cup F_2)<+\infty.$$

解答. *(1)*

$$\mu^*(E\cup F)+\mu^*(E\cap F)=\mu^*((E\cup F)\cap E)+\mu^*((E\cup F)\setminus E)+\mu^*(E\cap F)$$

$$\begin{aligned}&= \mu^*(E) + \mu^*(F \setminus E) + \mu^*(F \cap E)\\ &= \mu^*(E) + \mu^*(F).\end{aligned}$$

(2) 有个 $E_i \in \mathcal{S}(\mathcal{P})$ 使 $F_i \subseteq E_i$ 且 $\mu^*(F_i) = \mu^*(E_i)$.
由 $F_1 \cup F_2 \subseteq E_1 \cup E_2, F_1 \cap F_2 \subseteq E_1 \cap E_2$, 知

$$\begin{aligned}\mu^*(F_1 \cup F_2) + \mu^*(F_1 \cap F_2) &\leqslant \mu^*(E_1 \cup E_2) + \mu^*(E_1 \cap E_2)\\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2)\\ &= \mu^*(F_1) + \mu^*(F_2)\end{aligned}$$

(3) 令 $E = \bigcup\limits_{k\geqslant 1} E_k$ 且 $E' = \bigcap\limits_{k\geqslant 1} E'_k$,
则 $E \subseteq F \subseteq E'$ 且 $E' \setminus E \subseteq E'_n \setminus E_n (n \geqslant 1)$, 故 $\mu^*(E' \setminus E) = 0$.
由 $F \setminus E \subseteq E' \setminus E$ 知 $\mu^*(F \setminus E) = 0$.
又 $F = E \uplus (F \setminus E)$, 它是 μ^*-可测集.
(4) 令 $F = \bigcup\limits_{n\geqslant 1} F_n$, 则 $\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E_1) + \mu^*(F \setminus E_1) = \mu^*(F_1) + \mu^*(S_2)$,

$$\begin{aligned}S_n &= \bigcup_{n\geqslant 1} \{F_k | k \geqslant n\}\\ &= \mu^*(F_1) + \mu^*(S_2 \cap E_2) + \mu^*(S_2 \setminus E_2)\\ &= \mu^*(F_1) + \mu^*(F_2) + \mu^*(S_3) + \cdots\\ &= \sum_{k=1}^{n} \mu^*(F_k) + \mu^*(S_{n+1})\\ &\geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(F_k) \xrightarrow{令 n\to\infty} \sum_{k\geqslant 1} \mu^*(F_k) \geqslant \mu^*(F)\end{aligned}$$

(5) 诸 $E' \in \mathcal{P}$, 使

$$\begin{aligned}\mu^*(E' \cap H) + \mu^*(E' \cap H^C) &= \mu^*(E' \cap H \cap E) + \mu^*(E' \cap H \cap E^C)\\ &\quad + \mu^*(E' \cap H^C \cap H) + \mu^*(E' \cap H^C \cap E^C)\\ &= \mu^*((E' \cap E) \cap H) + \mu^*((E' \cap E) \cap H^C) + \mu^*(E' \cap E^C)\\ &= \mu^*(E' \cap E) + \mu^*(E' \cap E^c)\\ &= \mu^*(E').\end{aligned}$$

可见 H 是 μ^*-可测集 *(定理 2)*.
(6) $\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^C) = \mu^*(E) + \mu^*(F \setminus E)$
$\Rightarrow \mu^*(F \setminus E) = 0$. 又 $F = E \uplus (F \setminus E)$.
(7) 诸 $E' \subseteq E$ 使 E 有分解 $\{E_1 = E'_1, E_2 = E \setminus E'\}$.
现在 $E_1^C \cap F = E_2 \cap F, \mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_1 \cap D) + \mu^*(E_1 \cap D^C), \mu^*(E_2) \leqslant \mu^*(E_2 \cap D^C)$
$\Rightarrow \mu^*(E) \leqslant \mu^*(D) + \mu^*(E \setminus D) = \mu^*(E)$

$\Rightarrow \mu^*(E') = \mu^*(E' \cap D) + \mu^*(E' \cap D^C)$, 用 *(5)* 即可.

(8) 令 $E = F_1 \cup F_2$, 则 $\mu^*(E) = \mu^*(F_1) + \mu^*(F_2) \geqslant \mu^*(F_1) + \mu^*(F_2 \setminus F_1) \geqslant \mu^*(E)$.

用 *(7)* 知 F_1 是 μ^*-可测集, 类似知 F_2 是 μ^*-可测集.

习题 3. 设 μ 是 σ-环 $\mathcal{P}$ 上一个测度, 则 μ 的 σ-有限集全体 $\mathcal{S}_\sigma$ 是个 σ-环.

解答. $\mathcal{S}_\sigma = \{E \in \mathcal{P} | \exists A_k \in \mathcal{P} : \mu(A_k) < \infty \text{ 且 } E \subseteq \bigcup\limits_{k\geqslant 1} A_k\}$.

任取 $\mathcal{S}_\sigma$ 中序列 $(E_{n\geqslant 1})$, 有 $\mathcal{P}$ 中可数个序列 $(A_{nk})_{k\geqslant 1}$ 使 $E_n \subseteq \bigcup\limits_{k\geqslant 1} A_{nk}$ 且 $\mu(A_{nk}) < \infty$.

现在 $E_2 \setminus E_1 \subseteq \bigcup\limits_{n\geqslant 1} E_n \subseteq \bigcup\limits_{n,k\geqslant 1} A_{nk}$. 故 $E_2 \setminus E_1$ 和 $\bigcup\limits_{n\geqslant 1} E_n$ 在 $\mathcal{S}_\sigma$ 中.

习题 4. 设 $(\mu_k)_{k\geqslant 1}$ 是集环 $\mathcal{P}$ 上一列 σ-有限测度, 只考察它们在 $\mathcal{S}(\mathcal{P})$ 上的测度扩张.

(1) 对于 $n \geqslant 1$, 诸 $E \in \mathcal{P}$ 是 $\mathcal{P}$ 中某递增序列 $(E_k)_{k\geqslant 1}$ 的极限使 $\mu_i(E_k)(i \leqslant n; k \geqslant 1)$ 都有限.

(2) 设 $(a_i)_{i\geqslant 1}$ 是非负实数组, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i\mu_i$ 都是 σ-有限测度且其测度扩张是 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i\mu_i^*$.

(3) 当 $\mu_1 \leqslant \mu_2$ 时, $\mu_1^* \leqslant \mu_2^*$. 当 μ_n 递增至 μ 时, μ_n^* 递增至 μ^* 吗?

解答. *(1)* 有 $\mathcal{P}$ 中序列 $E_{i,k} \nearrow E (1 \leqslant i \leqslant n)$ 使 $\mu_i(E_k) \leqslant \mu_i(E_{i,k}) < +\infty$.

令 $E_k = \bigcap\limits_{i=1}^{n} E_{i,k}$, 则 $E_k \nearrow E$ 且 $\mu_i(E_k) \leqslant \mu_i(E_{i,k}) < +\infty$.

(3) 令 $\mathfrak{M} = \{E \in \mathcal{S}(\mathcal{P}) | \mu_1^*(E \cap H) \leqslant \mu_2^*(E \cap H), H \in \mathcal{P}, \mu_2(H) < \infty\}$.

这是含 $\mathcal{P}$ 的单调类, 从而 $\mathfrak{M} = \mathcal{S}(\mathcal{P})$.

又有 $\mathcal{P}$ 中递增序列 $H_{n\geqslant 1}$ 使 $E \subseteq \bigcup H_{n\geqslant 1}$. 由 $\mu^*(E \cap H_n)$ 和从下连续性知 $\mu_1^*(E) \leqslant \mu_2^*(E)$.

当 $\mu_n \nearrow \mu$ 时, μ_n^* 未必 $\nearrow \mu^*$: 令 $\mathcal{P} = \mathcal{R}(\mathcal{T}_\infty), \mu_n(E) = n|E|_1$, 则 $\mu(E) = \begin{cases} +\infty : E \neq \varnothing, \\ 0 : E = \varnothing. \end{cases}$.

现在 $\mu_n^*(\{x\}) = 0$ 但 $\mu^*(\{x\}) = +\infty$.

常用测度

习题 1. 设 $x \in S(\subseteq [0,1))$ 有此特征: 在 x 的十进制标准表示中, 数字 3 出现时, 其第一次晚于数字 2 的第一次. 证明 S 是 *Borel* 集并求其 *Lebesgue* 测度.

解答. 令 $x = 10$ 进制标准数 $(0.a_1 \cdots a_n \cdots)_{10}$,

则 $x \in S \Leftrightarrow (\forall n : a_n \neq 3) \vee (\exists n : a_n = 3, (\forall i < n : a_n = 3) \wedge (\exists j < n, a_j = 2))$,

可见 $x \in [0,1) \setminus S \Leftrightarrow (\exists n : a_n = 3, (\forall i < n : a_n \neq 3) \wedge (\forall j < n, a_j \neq 2))$,

故 $[0,1) \setminus S = \coprod\{[0.a_1 \cdots a_{n-1}3, 0.a_1 \cdots a_{n-1}, 4) | \forall i < n : a_i \neq 2, 3\}$,

可见 S 是 *Borel* 集且 $|[0,1) \setminus S|_1 = \sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{8^{n-1}}{10^n} = \frac{1}{2}, |S|_1 = \frac{1}{2}$.

习题 2. 证明 *1.1* 节练习 *4* 中各集是 *Borel* 集并求其 *Lebesgue* 测度. 下设 $0 < r < 1$.

(1) 移去位于 $\mathbb{I}$ 中间且长度为 r 的开区间, 在剩下两个闭区间 F_1 和 F_2 中间移去长为 $r\mathfrak{m}(F_i)$ 的开区间, 各剩下两个闭区间. 如此下去剩下一个 *Cantor* 型集 G_r, 求其 *Lebesgue* 测度.

(2) 设 $s = r/(1+2r)$ 且 J 是实轴中长度有限的区间, 移去位于 J 中间位置长为 $s\mathfrak{m}(J)$ 的开区间, 剩下两个等长区间 J_1 和 J_2. 移去各位于 J_1 和 J_2 中间位置两个长为 $s^2\mathfrak{m}(J)$ 的开区间, 各剩下两个等长区间. 如此下去剩个集 $J(r)$, 求其 *Lebesgue* 测度并证其构成区间都是退化的.

(3) 作 $\mathbb{R}$ 的 *Borel* 集 E 使非退化区间 T 都满足 $\mathfrak{m}(T \cap E)\mathfrak{m}(T \setminus E) > 0$.

解答. *(2)* 令 $J[r]=J-J(r)$, 则 $|J[r]|_1=r|J|_1$.

(3) 当 J 取遍开集 V 的构成区间时, 令 $V[r]=\coprod J[r]$.

令 $V=\coprod\{(k-1,k)|k\in\mathbb{Z}\}, r_n=1-\frac{1}{2^n}(n\geqslant 1), V_n=V[r_1][r_2]\cdots[r_n]$

则 V_n 的构成区间的最大长度为 $s_1\cdots s_n(\to 0, n\to\infty)$.

令 $E=\bigcap\{V_n|n\geqslant 1\}$, 某个 V_n 的构成区间 J 落于 $T=(a,b)\,(-\infty<a<b<-\infty)$, 于是

$$\begin{aligned} T\supseteq J[r_{n+1}]\cdots[r_{n+k}], |T\cap E|_1&=\lim_{k\to\infty}|T\cap V_{n+k}|_1\\ &\geqslant\lim_{k\to\infty}|J[r_{n+1}]\cdots[r_{n+k}]|_1\\ &=|J|_1\prod_{i>n}r_i>0. \end{aligned}$$

又知 $J(r_{n+1})\subseteq T\setminus V_{n+1}\subseteq T\setminus E$, 从而 $0<|J(r_{n+1})|_1\leqslant|T\setminus E|_1$.

习题 3. 证明 $\mathbb{G}+\mathbb{G}=[0,2]$ 且$\mathbb{G}-\mathbb{G}=[-1,1]$ 及 $\left\{\sum\limits_{n\in\beta}2/3^{n+1}\Big|\beta\subseteq\mathbb{N}\right\}=\mathbb{G}$.

解答. *(1)* $x\in[0,2], \frac{x}{2}=(0.a_1\cdots a_n\cdots)_3$,

$a_i(=0,1,2)\to a_i'(=0,0,2)$ 且 $a_i''(=0,2,2)$,

则 $x^{\cdot}=(0.a_1^{\cdot}\cdots a_n^{\cdot}\cdots)_3\in\mathbb{G}$, 则 $x=x'+x''$.

(2) $x\in\mathbb{G}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}x=(0.a_1\cdots a_n\cdots)_3\quad(a_i\neq 1)\\ 1-x=(0.a_1'\cdots a_n'\cdots)_3\quad(a_n'=2-a_n)\in\mathbb{G}\end{array}\right\}\Rightarrow 1-\mathbb{G}=\mathbb{G}$,

故 $[-1,1]=[0,2]-1=(\mathbb{G}+\mathbb{G})-1=\mathbb{G}-(1-\mathbb{G})=\mathbb{G}-\mathbb{G}$.

习题 4. 设诸 $a_r>0$ 使 $\sum\limits_{r\in\mathbb{Q}}a_r$ 可和, 作实轴中开集 $B=\bigcup\limits_{r\in\mathbb{Q}}(r-a_r,r+a_r)$. 证明 B 是无界的, 但其 *Lebesgue* 测度是有限的. 当 E 是实轴中闭集时, $\mathfrak{m}(B\triangle E)>0$.

解答. $|B\triangle E|_1=|B\setminus E|_1+|E\setminus B|_1$.

当 $|B\setminus E|_1>0$ 时, *OK;*

当 $|B\setminus E|_1=0$ 时, 则开集 $B\setminus E=\varnothing, B\subseteq E$,

故 $E\supset\mathbb{Q}, E=\mathbb{R}, |E\setminus B|_1=|\mathbb{R}|_1-|B|_1=+\infty$,

从而 $|B\triangle E|_1=+\infty$, $B\supset$ 无界 $\mathbb{Q}$.

习题 7. 求平面上点集 $E:=\{(x,y)|x-y\in\mathbb{Q}\}$ 的 *Lebesgue* 测度.

解答. 令 $E_r=\{(x,y)\,|y-x=r\}$, 其中 $r\in\mathbb{Q}$,

则平移 $E_r=E_0+(0,r)$ 有正交变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, 使 $T(E_0)=\mathbb{R}\times\{0\}$

可见 $|\det T|\,|E_0|_2=(+\infty)\times 0=0, |E_0|_2=0, |E_r|_2=0$.

习题 10. 在闭方体 $\mathbb{I}^n$ 中移去中间边长为 $1/3$ 的开方体, 剩下 3^n-1 个等大闭方体. 移去它们中间边长为 $1/3^2$ 的开方体, 剩下 $(3^n-1)^2$ 个等大闭方体. 如此下去, 剩下集 E_n. 求其 *Lebesgue* 测度并用三进制数刻画其点. 称 E_2 为 *Sierpinski* 地毯而 E_3 为 *Menger* 海绵.

解答. 第一次挖去 $(0.1,0.2)\times\cdots\times(0.1,0.2)$,

第二次挖去 $(0.a_1^j1,0.a_1^j2)\times\cdots\times(0.a_1^j1,0.a_1^j2), a_1^j\neq 1$*(*重复挖*)*,

$\cdots$ 第 k 次挖去 $(0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j1, 0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j2)\times\cdots\times(0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j1, 0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j2), a_i^j\neq 1.$
因此 $x\in\mathbb{I}^n$ 在挖去的开集 $\iff \exists k: x$ 的诸分量 $x_j = 0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j1\cdots(\exists a_i\neq 0, i>k)$,
而 x 在剩下的集 $E \iff x$ 的某分量 x_j 形如 $0.a_1^j\cdots a_{k-1}^j\cdots(a_i^j\neq 1, \forall i)$.

习题 11. 子集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 *Lebesgue* 零集当且仅当 n 维区间 I 都使 $|E\cap I|_n^*\leqslant |I|_n/2$. 此时对于 $x\in\mathbb{R}^n$ 和 $r>0$, 有 $z\in\mathbb{R}^n\setminus E$ 使 $|z-x|<r$.

解答. 只证充分性.

$E=\coprod\limits_{k\geqslant 1}E_k, E_k$ 有界,
$|E_k|_n^*<+\infty, |E_k\cap I|_n^*\leqslant|E\cap I|_n^*\leqslant\frac{1}{2}|I|_n^*$,
$\forall\epsilon>0, \exists$ 覆盖 E_k 的区间列 $I_j\geqslant 1$, 使得

$$\begin{aligned}\sum_{j\geqslant 1}|I_j|_n &< |E_k|_n^*+\epsilon\\ &\leqslant\sum_{j\geqslant 1}|E_k\cap I_j|_n^*+\epsilon\\ &\leqslant\sum_{j\geqslant 1}\frac{|I_j|_n}{2}+\epsilon,\end{aligned}$$

从而 $\sum\frac{|I_j|_n}{2}<\epsilon=\frac{|E_k|_n^*}{2}$.
若 $|E_k|_n^*>0, \epsilon=\frac{|E_k|_n^*}{2}>0$ 则矛盾 $\Rightarrow |E_k|_n^*=0\Rightarrow|E|_n^*=0$.
否则 $\mathbb{R}^n\setminus E$ 不稠密, $\exists x\in\mathbb{R}^n, \forall r>0, \exists x'\in\mathbb{R}^n\setminus E: |x'-x|\geqslant r$,
i.e. $o(x,r)\subseteq E, |E|_n>0$, 矛盾.

习题 12 (Brunn–Minkowski 不等式)**.** 设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的 *Lebesgue* 可测集使 $A+B$ 也 *Lebesgue* 可测，则 $|A|_n^{\frac{1}{n}}+|B|_n^{\frac{1}{n}}\leqslant|A+B|_n^{\frac{1}{n}}$。

证明. See Elias M. Stein & Rami Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, Princeton Lectures in Analysis III, Princeton University Press, 2005, Chapter 1 Section 5, pp.34–7. □

可测映射

2.5.4

解答.

2.5.5

解答.

2.5.6

解答.

2.5.7

解答.

2.5.8

解答.

2.5.9

解答.

2.5.12

解答.

2.5.13

解答.

函数序列

2.6.2

解答.

2.6.3

解答.

2.6.6

解答.

2.6.11

解答.

2.6.14

解答.

2.6.16

解答.

积分与可积性

微量累积

3.1.1

解答.

3.1.2

解答.

3.1.3

解答.

3.1.4

解答.

极限定理

3.2.2

解答.

3.2.3

解答.

3.2.6

解答.

3.2.7

解答.

3.2.8

解答.

3.2.9

解答.

3.2.13

解答.

累次积分

3.3.2

解答.

3.3.5

解答.

3.3.7

解答.

3.3.10

解答.

3.3.11

解答.

平均收敛

3.4.5

解答.

习题 6. 设概率空间 (X,μ) 上实值可测函数 f 使 $\sup f(X)<+\infty$, 证明:

$$\lim_{p\to 0+}\|\exp f\|_p=\exp\left(\int_X f d\mu\right).$$

解答.

$$\begin{aligned}
LHS&=\lim_{p\to 0^+}\left(\int_X(\exp f)^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\\
&=\lim_{p\to 0^+}\left(\int_X(1+f+o(f))^p\,d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\\
&=\lim_{p\to 0^+}\left(\int_X(1+pf+o(f))d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\\
&=\lim_{p\to 0^+}\left(1+p\int_X f d\mu+o(f)\right)^{\frac{1}{p}}\\
&=\lim_{p\to 0^+}\left(1+p\int_X f d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\\
&=\exp\left(\int_X f d\mu\right)=RHS
\end{aligned}$$

广义测度

3.5.2

解答.

3.5.4

解答.

3.5.5

解答.

3.5.6

解答.

3.5.8

解答.

导数与可导性

囿变函数

4.1.5

解答.

4.1.8

解答.

4.1.9

解答.

4.1.12

解答.

不定积分

4.2.1

解答.

习题 4. 函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是下凸函数当且仅当 $(\overline{D}f)(x_1)\leqslant(\underline{D}f)(x_2)$ 在 $x_1<x_2$ 时成立. 进而, 连续下凸函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 都是绝对连续函数.

解答. 必要性: 下凸 $\iff\forall x_1<x_0<x_2$, 有 $\Delta(x_1,x_0)\leqslant\Delta(x_2,x_0)$. (这里 $\Delta(x,y)=\frac{f(x)-f(y)}{x-y}$)

$(\overline{D}f)(x_1)=D^+f(x_1)\vee D^-f(x_1)=\varlimsup\limits_{\hat{x}\to x_1+}\Delta(x_1,\hat{x})\vee\varlimsup\limits_{\hat{x}\to x_1-}\Delta(x_1,\hat{x})$

$(\underline{D}f)(x_2)=D_+f(x_2)\vee D_-f(x_2)=\varliminf\limits_{\hat{x}\to x_2+}\Delta(x_2,\hat{x})\vee\varliminf\limits_{\hat{x}\to x_2-}\Delta(x_2,\hat{x})$

由于函数下凸, 不难看出 $(\overline{D}f)(x_1)=D^+f(x_1),(\underline{D}f)(x_2)=D_-f(x_2)$.

令 x_0 分别靠近 x_1+,x_2-, 得到 $D^+f(x_1)\leqslant\Delta(x_1,x_2)\leqslant D_-f(x_2)$, 得证.

充分性: 令 $g=f+\epsilon x^2(\epsilon>0)$,

则有 $(\overline{D}g)(x_1)=2x_1+(\overline{D}f)(x_1)$, $(\underline{D}g)(x_2)=2x_2+(\underline{D}f)(x_2)$,

所以 $(\overline{D}g)(x_1)<(\underline{D}g)(x_2)$.

反设 g 不是下凸的, 则存在 $x_0\in(a,b)$ 满足 $\frac{g(x_0)-g(a_0)}{x_0-a_0}>\frac{g(x_0)-g(b_0)}{x_0-b_0}$. (之后都用 a_0,b_0 来表示 a,b)

取 c_0 为 a_0,x_0 的中点, 则有

$$\begin{aligned}LHS&=\frac{g(x_0)-g(c_0)+g(c_0)-g(a_0)}{x_0-a_0}\\&=\frac{g(x_0)-g(c_0)}{x_0-a_0}+\frac{g(c_0)-g(a_0)}{x_0-a_0}\\&\leqslant 2\max\left\{\frac{g(x_0)-g(c_0)}{x_0-a_0},\frac{g(c_0)-g(a_0)}{x_0-a_0}\right\}\end{aligned}$$

$$\overset{\text{def}}{=} 2\cdot\frac{g(c_1)-g(a_1)}{c_1-a_1}\qquad \textit{(这里用}[a_1,c_1]\textit{ 代替那个较大的区间.)}$$

同理, 取 d_0 为 x_0,b_0 的中点, 则有

$$RHS\geqslant 2\min\left\{\frac{g(x_0)-g(d_0)}{x_0-d_0},\frac{g(d_0)-g(b_0)}{d_0-b_0}\right\}$$
$$\overset{\text{def}}{=} 2\cdot\frac{g(d_1)-g(b_1)}{d_1-b_1}\qquad \textit{(这里用}[d_1,b_1]\textit{ 代替那个较小的区间.)}$$

两边重复取中点, 取斜率较大（小）的二分区间代替整个区间, 如此重复下去, 由闭区间套定理, 两边的闭区间套各有唯一极限点 c,d, 使得 $(\overline{D}g)(c)<(\underline{D}g)(d)$*(注意这里极限有上下的区分)*, 由此, 与假设矛盾. 因此 f 应当是下凸函数.

绝对连续: 事实上, 下凸性质使得存在某个 $\delta>0$ 满足 $|f(y)-f(x)|<\delta|y-x|$, 进一步结合连续性便可得到绝对连续性, 请自行证明.

非匀测度

4.3.7

解答.

试卷: 实分析

原网页

warning| 本栏目尚有大幅提升空间，显著问题有中英夹杂、排版潦草、表述随意等，读者可以自行改进。我们对目前质量欠佳的内容可能造成的困扰表示抱歉。

25–26 春期末 (H) (吴健超、章嘉雯)

1. 在承认选择公理的前提下求
   (1) (4 分) 实系数多项式全体构成的集合的势；
   (2) (6 分) 全体 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的单调函数构成的集合的势。
2. 对每个自然数 M，定义 $\mathcal{D}_M=\left\{\left[\frac{k}{2\text{^}M},\frac{k+1}{2\text{^}M}\right]\mid k=0,1,\cdots,2\text{^}M-1\right\}$ 为所有二进区间全体组成的集合。
   (1) (8 分) 求证：对任意 Lebesgue 可测集 $A\subseteq[0,1]$ 和任意 $\varepsilon>0$，存在有限个二进区间 $I_j\in\mathcal{D}_M$ 使得
   $$m(A\triangle\bigcup_{j=1}^{n}I_j)<\varepsilon.$$
   (2) (12 分) 设 $r_n(x)=\operatorname{sgn}(\sin(2^n\pi x))$，$f$ 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 有界可测函数，求证：
   $$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)r_n(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

3. $(X,\mathcal{B},\mu)$ 是测度空间，设函数列 $\{f_n\},f$ 都是取值在 $\mathbb{R}$ 上的可测函数，函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数.

   (1) (2 分) 叙述 f_n 在 X 上依测度收敛收敛到 f 的定义。

   (2) (6 分) 若 F 一致连续，求证 $F(f_n)$ 依测度收敛于 $F(f)$。

   (3)（12 分) 若 F 只是连续（不一定一致连续）且 f 可积，求证 $F(f_n)$ 依测度收敛于 $F(f)$。

4. 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上非负的 Lebesgue 可积函数，满足

$$\int_{\mathbb{R}} K(x)\,\mathrm{d}m(x)=1,$$

   定义 $K_n(x)=nK(nx)$。

   (1) (2 分) 求证：

$$\int_{\mathbb{R}} K_n(x)\,\mathrm{d}m(x)=1.$$

   (2) (4 分) 证明：对任意 $\delta>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{|x|>\delta} K_n(x)\,\mathrm{d}m(x)=0.$$

   (3) (6 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的有界 Lebesgue 可测函数，且 f 在 0 处连续，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} K_n(x)f(x)\,\mathrm{d}m(x)=f(0).$$

   (4) (8 分) 进一步假设 $K(x)$ 有界且存在 $M>0$ 使得当 $|x|>M$ 时，有 $K(x)=0$，设 g 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，叙述 g 的 Lebesgue 点的定义，并证明

$$\lim_{n\to\infty}(K_n*g)(x)=g(x)$$

   对几乎处处的 x 成立，其中

$$(K_n*g)(x)=\int_{\mathbb{R}} K_n(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

5. (10 分) 求无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi/3}\left(1-\sqrt{\sin x}\right)^n\cos x\,\mathrm{d}x.$$

6. 设 f 是 (a,b) 上的单调递增函数，$E\subset(a,b)$，$t>0$ 为一常数，对于任意 $x\in E$，$\overline{D}(f)>t$.

   (1) (4 分) $E'=\{x\in E\mid f\text{在}x\text{处连续}\}$，证明 $m^*(E)=m^*(E'),m^*(f(E))=m^*(f(E'))$;

   (2) (6 分) 对任意 $\varepsilon>0$，存在一开集 O 包含 $f(E')$ 满足 $m(O)\leqslant m^*(f(E'))+\varepsilon$，记

$$\mathcal{F}_0=\left\{[c,d]\subset[a,b]\;\middle|\;\frac{f(d)-f(c)}{d-c}>t,\,[f(c),f(d)]\subset O\right\},$$

   求证 $\mathcal{F}_0$ 是 E' 的 Vitali 覆盖;

   (3) (10 分) 证明：$t\cdot m^*(E)\leqslant m^*(f(E))$.

25–26 春期末 (王凯)

1. (1) 叙述可数集的定义。(2) 固定 p，求所有 p 进制有限小数的势。
2. (1) 叙述 Lusin 定理。
   (2) 证明：f 是 $[0,2\pi]$ 上的 Lebesgue 可测函数等价于存在多项式序列 $\{p_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $p_n \xrightarrow{a.e.} f$。
3. 设 E 是直线中 Lebesgue 可测集，$1\leqslant p,q\leqslant\infty, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $L^p(E)$ 中函数列 $\{f_n\}$ 依 L^p 意义收敛于函数 f，$L^q(E)$ 中函数列 $\{g_n\}$ 依 L^q 意义收敛于函数 g, 那么 $\{f_ng_n\}$ 依 L^1 意义收敛于函数 fg.
4. (1) 依测度收敛的定义。
   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 是 E 上的两列 Lebesgue 可测函数，f 和 g 是 E 上的几乎处处有限的 Lebesgue 可测函数，$f_n \xrightarrow{m} f, g_n \Longrightarrow g$，$m(E)<\infty$，证明 $f_ng_n \Longrightarrow fg$。
5. (1) 叙述 Tonelli 定理。
   (2) 设 $f:[0,1]\to[1,\infty)$ 是 Lebesgue 可测函数，证明
   $$\int_{[0,1]} f(x)\,dm(x)\int_{[0,1]}\ln f(x)\,dm(x)\leqslant\int_{[0,1]} f(x)\ln f(x)\,dm(x).$$
6. (1) 叙述 Levi 定理。
   (2) 如果
   $$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f^n\,dm=\int_{\mathbb{R}} f\,dm,$$
   证明 $f=\chi_A$.
7. 回忆缺失，期待补全：f 满足? 证明 $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$ 连续；叙述绝对连续的定义……

24–25 春期末 (H) (林华新)

1. 设 $E_1,\cdots,E_n,\cdots$ 是 $(X,\mathcal{R},\mu)$ 中的一列集合，$F_1,\cdots,F_n,\cdots$ 为一列两两不交的可测集，且 $E_n\subset F_n$。证明：$\mu^*\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\Big)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)$。
2. 设有限闭区间 $[a,b]$ 上的 μ-可测函数 f 几乎处处有限，证明：存在连续函数列 $\{f_n\}$，使得 $f_n \xrightarrow[\mu]{\cdot} f$。
3. 设可测函数列 $f_n \xrightarrow[m]{\cdot} 0$，$0<f_n\leq 1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{1-\cos f_n(x)}{x^{\frac{1}{2}}f_n(x)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}m$。
4. 设 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 为 $[0,1]$ 上的单调递增的绝对连续函数，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 几乎处处有限，证明：$f(x)$ 也是绝对连续的。

   注. 本题疑似有误, 若“单调递增”指 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 均是单调递增的, 则函数 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开是一个反例.

5. 设 $M=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\leq x\leq y\leq 1\}$，求 $\iint_M e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。
6. (1) 叙述 Radon–Nikodym 定理。
   (2) 对于复测度空间 $(X,\mathcal{R},\mu)$，证明：存在可测函数 h，$\forall\, x\in X$ 有 $|h(x)|=1$，使得对于所有可测集 E, 都有 $\mu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}|\mu|$。

24–25 春期末 (王凯)

1. (8 分)

   (1) 叙述可数集的定义.

   (2) 设 A 是平面上有理点 (即横纵坐标都是有理数的点) 为中心、有理数为半径的圆的全体，证明：A 是可列集.

2. (8 分)

   (1) 叙述有界变差函数的定义.

   (2) 设 $[0,1]$ 上的函数 f 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}x\,\sin\dfrac{1}{x} & \text{若}x\in(0,1];\\[2ex] 0 & \text{若}x=0.\end{cases}$$

   证明：f 不是有界变差函数.

3. (10 分)

   (1) 叙述 Lebesgue 控制收敛定理.

   (2) 设 f 是 $[0,1]$ 上 Lebesgue 可积函数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]} n\ln\left(1+\frac{|f^2(x)|}{n^2}\right)\mathrm{d}m(x)=0.$$

4. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Borel 可测函数的定义.

   (2) 设 $\{f_j : j\in J\}$ 是直线上的连续函数族, 证明:

$$g(x)=\sup\{f_j(x) : j\in J\}$$

   是 Borel 可测函数. 若每个 f_j 只是 Borel 可测函数, 问 g 是否是 Borel 可测函数?

5. (10 分)

   (1) 叙述依测度收敛的定义.

   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$m(E)<\infty$，g_n 是 E 上可测函数列，$g_n\xrightarrow{m}g$，并且 g_n, g 在 E 上几乎处处不为零. 证明：$\dfrac{1}{g_n}\xrightarrow{m}\dfrac{1}{g}$. 又若 $m(E)=\infty$, 结论是否还成立? 证明你的结论.

6. (10 分)

   (1) 叙述 Lusin 定理及其逆定理.

   (2) 证明 Lusin 定理的逆定理.

7. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Lebesgue 外测度以及 Lebesgue 可测集的定义.

   (2) 设直线上的函数 $g(x)=x^2$, 证明: 对 $[a,b]$ 中的可测集 E, 像集 $g(E)$ 是 Lebesgue 可测集.

8. (10 分)

   (1) 证明: 当 f 在 $\mathbb{R}$ 上是 Lebesgue 可积函数时,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}m(x)=0.$$

(2) 设 $\{n_j\}$ 是一个单调递增趋于无穷的正整数列, 令 $E=\{x\in[0,2\pi]:\sin(n_jx)$ 收敛$\}$，证明：其 Lebesgue 测度 $m(E)=0$。

9. (12 分) 设 F 是直线上的闭集，$m(\mathbb{R}\setminus F)<\infty$，定义距离函数 $\delta(x)=\inf\{|x-y|:y\in F\}$.
(1) 证明：$\delta(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.
(2) 考虑积分
$$I(x)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\delta(y)}{|x-y|^2}\,\mathrm{d}y.$$
证明: 对于任意 $x\in\mathbb{R}\setminus F$，$I(x)=\infty$；对几乎处处的 $x\in F$，$I(x)<\infty$。

10. (12 分)
设 A,B 是 $[0,1]$ 的 Lebesgue 可测子集，证明：$\forall\, n\geq 2$，存在 $0\leq x\leq y\leq 1$，使得
$$m(A\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(A);\quad m(B\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(B).$$

24–25 春期末 (徐胜芝)

1. 证明映射集 $\{f:A\to B\mid A\subseteq X,B\subseteq Y\}$ 中有偏序 $\subseteq$. 其中对 $f_1:A_1\to B_1, f_2:A_2\to B_2$, $f_1\subseteq f_2$ 表示 $A_1\subseteq A_2, B_1\subseteq B_2$, 且 $f_1(x)=f_2(x)(\forall x\in A_1)$. 并证明该映射集的任意非空上有界子集有上确界.
2. 证明单增的测度网 $(\mu_i)_{i\in\beta}$ 的极限 $\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\mu_i$ 为测度. 且对 X 上任意非负可测函数 f, 有 $\int_X f\,d\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\int_X f\,d\mu_i$.
3. 将 $m\times n$ 阶方阵全体 $\mathbb{R}(m,n)$ 视为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{mn}$, 对应的同构为 $[x_1,x_2,\cdots,x_n]\to[x_1^t,x_2^t,\cdots,x_n^t]^t$. $\mathbb{R}(m,n)$ 上的 Lebesgue 测度记为 λ_m^n, 以 $T:x\to x^t$ 表示矩阵的转置.
   (1) 任取 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}(m,n)$, 有 $\lambda_n^m(T(E))=\lambda_m^n(E)$.
   (2) 对 $a\in\mathbb{R}(m),b\in\mathbb{R}(n)$, 证明 $\lambda_m^n(aE)=|\det(a)|^n\lambda_m^n(E)$, $\lambda_m^n(Eb)=|\det(b)|^m\lambda_m^n(E)$.
   (3) 证明 n 阶可逆阵 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 全体是一个开集, 对于其上的连续函数 f, 记 $\mu(dx)=f(x)\lambda_n^n(dx)$.
   (4) 找些 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 上的连续函数, 使得对任意的 $a\in\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 与 Borel 集 E 满足 $\mu(aE)=\mu(E)=\mu(E^{-1})=\mu(Ea)$.
4. 证明实轴中子集 A 为一个 Lebesgue 零集当且仅当有包含 A 的递减开集列 $(B_k)_{k\geqslant1}$ 使得级数 $\sum\limits_{k\geqslant1}\mathfrak{m}(B_k)$ 可和. 函数 $g_k(x)=\mathfrak{m}(B_k\cap(-\infty,x])$, $g_A(x)=\sum\limits_{k\geqslant1}g_k(x)$ 均连续且单调递增, 并且 g_A 在某闭区间 $[a,b]$ 上绝对连续.

23–24 春期末 (吴健超、章嘉雯)

I (1) 求 $\{\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数$\}$ 的势.（提示：考虑 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数的势）
(2) Cantor 集 C 的势 (不需要证明).
(3) $\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\mid$ 存在 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数列几乎处处收敛到 $f\}$ 的势.（提示：考虑 $\{\chi_E\mid E\subset C\}$）

II (1) 叙述 Levi 引理.
(2) f_n,f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，对任意 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测集 E，$\{\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}m(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 单调收敛到 $\{\int_E f(x)\,\mathrm{d}m(x)\}$. 试证明：$\{f_n\}$ 几乎处处递增到 f.

III $(X,\mathcal{R},\mu)$ 为概率空间 ($\mu(X)=1$)，集列 $\{E_n\}$ 满足 $\mu(E_n)\geq 0.2, \forall n\in\mathbb{N}$. 对于非负数列 $\{a_n\}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\chi_{E_n}$ 几乎处处收敛. 试证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

IV (1) 叙述绝对连续函数的定义.

(2) 对于 $[0,1]$ 的任何 Lebesgue 可测子集 E，试证明：存在一列绝对连续函数列 $\{f_n\}$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x)-\chi_E|\,\mathrm{d}m(x)=0$.

V (1) 叙述 $(\mathbb{R},m)\times(\mathbb{R},m)$ 上的 Fubini 定理.

(2) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)<\infty$，$G=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\in E, y-x\in F\}$，求证：$m(G)=m(E)\cdot m(F)$.

(3) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)>0$，证明：存在 $c\in\mathbb{R}$，使得

$$m(E\cap(F+c))>0.$$

(4) $A\subset\mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测集，求证：若对任意的 $c\in\mathbb{R}$，

$$m(A\triangle(A+c))=0,$$

则 A 与 $\mathbb{R}\setminus A$ 其中之一零测.

(5) 对于直线上的 Lebesgue 可测函数，定义 $f_c=f(x-c), c\in\mathbb{R}$. 若对任意 $c\in\mathbb{R}$，f 几乎处处等于 f_c，求证：f 几乎处处等于一个常值函数.

23–24 春期末 (H) (王凯)

本节为实分析 (H)（王凯）的试卷. 一共 7 道大题, 时间为 120 分钟, 满分 100 分.

如果未特殊说明, 本试卷中提到的测度均为 σ-有限的正测度.

一、 (证明 Riesz 定理) 设可测函数列 $\{f_n\}$ 依测度 Cauchy, 证明:

(i) 存在可测函数 f, 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f;

(ii) 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f.

二、 设 X 上的测度 μ,λ,σ 满足 $\mu\ll\lambda,\lambda\ll\sigma$, 证明:

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda}\cdot\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\sigma}=\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\sigma},\quad \sigma\text{-}a.e.$$

三、 设函数 $f(x)=x^3$, 证明: 对于任何 Lebesgue 可测集 E, $f(E)$ 为 Lebesgue 可测集.

四、 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数, 对 $1\leqslant p,r<\infty$, 定义范数:

$$\|f\|_{p,r}=\left(\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{1}{r}},$$

证明: 如果 $\|f\|_{p,r}<\infty$, 那么对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 使得 $\|f-g\|_{p,r}<\varepsilon$.

证明 (解答)**. 第一步**：用有界紧支撑函数逼近 f。

对 $n\in\mathbb{N}$，定义

$$f_n(x,y)=f(x,y)\cdot\chi_{|x|\leqslant n}\cdot\chi_{|y|\leqslant n}\cdot\chi_{|f(x,y)|\leqslant n},$$

则 $\{f_n\}_n$ 几乎处处收敛到 f。对任意 $y\in\mathbb{R}$，定义

$$F_n(y)=\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)-f_n(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}.$$

由控制收敛定理与 $\|f\|_{p,r}<\infty$ 知，对几乎所有 $y\in\mathbb{R}$，$\lim_{n\to\infty}F_n(y)=0$。此外，

$$F_n(y)\leqslant\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}\in L^1(\mathbb{R},\mathrm{d}m(y)),$$

因而由控制收敛定理知

$$\lim_{n\to\infty}\|f-f_n\|_{p,r}^r=\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}F_n(y)\,\mathrm{d}m(y)=0,$$

取 N 充分大使 $\|f-f_N\|_{p,r}<\frac{\varepsilon}{2}$。

第二步： 用 $C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ 函数逼近 f_N。

取 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ 使得 $\operatorname{supp}g\subseteq[-2N,2N]^2$ 且 $\|f_N-g\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}<\delta$，其中 $\delta>0$ 待定。由于 f_N 有界，故

$$M:=\|f_N-g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}<\infty.$$

记

$$F(y)=\left(\int_{\mathbb{R}}|f_N(x,y)-g(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{1}{p}},$$

则 $\operatorname{supp}(F)\subseteq[-2N,2N]$，$\|f_N-g\|_{p,r}=\|F\|_{L^r[-2N,2N]}$，且对任意 $y\in[-2N,2N]$，

$$F(y)\leqslant\left(\int_{-2N}^{2N}|f_N(x,y)-g(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant(4N)^{\frac{1}{p}}M.$$

若 $r\geqslant p$，则

$$\int_{-2N}^{2N}F(y)^r\,\mathrm{d}m(y)\leqslant((4N)^{\frac{1}{p}}M)^{r-p}\int_{-2N}^{2N}F(y)^p\,\mathrm{d}m(y)<((4N)^{\frac{1}{p}}M)^{r-p}\delta^p.$$

若 $r<p$，由 *Hölder* 不等式可知

$$\int_{-2N}^{2N}F(y)^r\,\mathrm{d}m(y)\leqslant\left(\int_{-2N}^{2N}F(y)^p\,\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{r}{p}}\left(\int_{-2N}^{2N}1\,\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{p-r}{p}}<\delta^r(4N)^{\frac{p-r}{p}}.$$

总之，可取 $\delta>0$ 充分小使得 $\|f_N-g\|_{p,r}<\frac{\varepsilon}{2}$，从而 $\|f-g\|_{p,r}<\varepsilon$。

五、 设 μ 是复测度, 定义 μ 的测度 Fourier 变换为:

$$\hat{\mu}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明:

(i) $\lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{1}{2r}\displaystyle\int_{-r}^{r}\hat{\mu}(\xi)\,\mathrm{d}m(\xi)=\mu(\{0\})$.

(ii) $\lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{1}{2r}\displaystyle\int_{-r}^{r}|\hat{\mu}(\xi)|^2\,\mathrm{d}m(\xi)=\sum_{r\in\mathbb{R}}|\mu(\{r\})|^2$.

证明 ((ii) 的提示)**.** 定义复测度 $\nu=\mu*\tilde{\mu}$，其中 $\tilde{\mu}(E)=\overline{\mu(-E)}$，则 $\hat{\nu}=|\hat{\mu}|^2$，从而由 *(i)* 知

$$\lim_{r\to\infty}\frac{1}{2r}\int_{-r}^{r}|\hat{\mu}(\xi)|^2\,\mathrm{d}m(\xi)=\lim_{r\to\infty}\frac{1}{2r}\int_{-r}^{r}\hat{\nu}(\xi)\,\mathrm{d}m(\xi)=\nu(\{0\})=\int_{\mathbb{R}}\mu(r)\,\mathrm{d}\bar{\mu}(r).$$

六、 设 H 是 $\mathbb{R}_+$ 的乘法子群, H 为 Lebesgue 可测集且测度为正, 证明: $H=\mathbb{R}_+$.

七、 对于一个实数集上的 Lebesgue 可测函数 f, 定义其重排函数为:

$$f^*(x)=\inf\{y\mid\lambda_f(y)\leq x\}.$$

求证: 如果 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\int_{\mathbb{R}}fg\leq\int_0^{+\infty}f^*g^*.$$

22–23 春期中 (沈维孝)

一、 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集, $f: E \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(x)$ 至多包含两个元素. 记 $B_n = \{x \in \mathbb{R} \mid |f^{-1}(x)| = n\}$ $(n = 0, 1, 2)$. 证明: $\forall n \in \{0, 1, 2\}$, B_n 为 Borel 集.

二、 (i) 叙述 Egoroff 定理.

(ii) 给定有限测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$, 设 $f_n : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 满足: $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n \le 0$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{X}$ 和 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\mu(X \backslash E) < \varepsilon$ 且 $\forall x \in E, n \ge N$, $f_n(x) < \varepsilon$.

三、 测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$ 满足: $\forall E \in \mathcal{X}$, 要么 $\mu(E) = 0$ 要么 $\mu(X \backslash E) = 0$. 设 $f : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 证明: $\exists\, c \in \mathbb{R}$, $f(x) = c$ a.e.

四、 求

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \frac{x^{\frac{1}{n}} \sin \pi x}{1 + x^{2n}} \,\mathrm{d}x.$$

五、 (i) 叙述 Carathéodory 条件.

(ii) 设 U_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 是一列互不相交的开集, $A_i \subset U_i$, 是否有 $\mu^*(\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu^*(A_i)$ 成立? 若是, 请证明; 若否, 请举出反例.

22–23 春期末 A 卷 (沈维孝)

原卷

一、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 当 $r > 0$ 时定义

$$F_r(x) = \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$F(x) = \limsup_{r\to 0} F_r(x).$$

(1) 证明 $F_r(x)$ 对 x 是实值连续函数.

(2) 证明 $F(x) : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 Borel 可测函数.

二、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 求极限

$$\lim_{k\to\infty} \lim_{n\to\infty} n \int_{1/n^2}^{1} \frac{f(nx)\cos kx}{1 + x^2} \mathrm{d}x.$$

三、 (1) 叙述 Lusin 定理.

(2) 设 $f\colon [0, 1] \to [0, 1]$ 是 Lebesgue 可测函数. 证明：存在紧集 $K_n \subset f([0, 1]), n = 1, 2, \cdots,$ 满足

$$m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n)) = 1.$$

四、 设 $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，满足对任意 Borel 可测集 $E \subset [0, 1]$ 均成立

$$\int_E |f| \le \sqrt{m(E)}.$$

(1) 设 $1 < p < 2$，证明 $f \in L^p([0, 1])$.

(2) 举例说明 $p = 2$ 时 (1) 中结论不成立.

五、 Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

带答案

一、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 当 $r > 0$ 时定义

$$F_r(x) = \frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$F(x) = \limsup_{r\to 0} F_r(x).$$

(1) 证明 $F_r(x)$ 对 x 是实值连续函数.
(2) 证明 $F(x) : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 Borel 可测函数.

证明. (1) 由 f 的可积性知 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得对任何测度小于 δ 的可测集 A 成立 $\int_A |f(x)|\mathrm{d}x < r\varepsilon$。
不妨令上述 $\delta < r$，此时 $\forall x \in \mathbb{R}$ 及 Δx 使得 $|\Delta x| < \delta$，有

$$|F_r(x+\Delta x) - F_r(x)| \leq \frac{1}{2r}\left(\left|\int_{x+r}^{x+\Delta x+r} f(x)\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{x-r}^{x+\Delta x-r} f(x)\mathrm{d}x\right|\right) < \varepsilon.$$

(2) 不妨取 $\bar{F}_n(x) = \sup_{r<\frac{1}{n}} F_r(x)$，那么 $\bar{F}_n(x) \to F(x), n \to \infty$。只需证明每个 $\bar{F}_n(x)$ 是 Borel 可测函数。进一步，我们来证明 $\forall c \in \mathbb{R}$，$\{\bar{F}_n(x) > c\}$ 是开集。
取 x_0 使得 $\bar{F}_n(x_0) > c$，则存在 $r_0 \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 使得 $F_{r_0}(x_0) > c$。由连续性，存在 $\delta > 0$ 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$，$F_{r_0}(x) > c$。进一步，$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 有 $\bar{F}_n(x) > c$。 □

二、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 求极限

$$\lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty} n\int_{1/n^2}^{1} \frac{f(nx)\cos kx}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

证明. 作变量代换 $t = nx$，则原式化作

$$\int_{\frac{1}{n}}^{n} \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+(\frac{t}{n})^2}\mathrm{d}t.$$

令

$$g_n(t) = \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+\left(\frac{t}{n}\right)^2}\chi_{(\frac{1}{n},n)}.$$

则有诸 g_n 可测，$|g_n(t)| \leq |f(t)|$ 且 $g_n(t) \to f(t)\chi_{(0,\infty)}, n \to \infty$。因此由 Lebesgue 控制收敛定理，

$$\lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{n}}^{n} \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+(\frac{t}{n})^2}\mathrm{d}t = \lim_{k\to\infty}\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$ □

三、 (1) 叙述 Lusin 定理.

(2) 设 $f\colon [0,1]\to[0,1]$ 是 Lebesgue 可测函数. 证明：存在紧集 $K_n\subset f([0,1]), n=1,2,\cdots$，满足

$$m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n))=1.$$

证明. (1) 略。

(2) 由 Lusin 定理，$\forall n\in\mathbb{N}$，存在闭集 $F_n\subset[0,1]$ 使得 $m([0,1]\backslash F_n)<\frac{1}{n}$ 且 $f|_{F_n}$ 连续。进一步，存在连续函数 $f_n(x)$ 满足 $f_n(x)=f(x)$ 于 F_n，$\sup f_n\le f, \inf f_n\ge f$。令 $K_n=f_n(F_n)=f(F_n)\subset f([0,1])$。先证明 K_n 闭：

取一列 $y_i\in K_n$ 且 $y_i\to y_0$。则存在一列 $x_i\in F_n$ 使得 $y_i=f_n(x_i)$。由于 F_n 为紧集，x_i 有收敛子列，不妨 x_i 本身收敛到 $x_0\in F_n$。此时由 f_n 的连续性，$y_0=f_n(x_0)$，这说明 $y_0\in K_n$。此时 $F_n\subset f^{-1}(K_n)$，$m(f^{-1}(K_n))\ge m(F_n)\ge 1-\frac{1}{n}$。因此有 $m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n))=1$. □

四、 设 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，满足对任意 Borel 可测集 $E\subset[0,1]$ 均成立

$$\int_E |f|\le\sqrt{m(E)}.$$

(1) 设 $1<p<2$，证明 $f\in L^p([0,1])$.

(2) 举例说明 $p=2$ 时 (1) 中结论不成立.

证明. (1) 固定 $1<p<2$，取 $\lambda=\frac{2}{2-p}$。考虑 $E_n=\{n^\lambda\le|f|<(n+1)^\lambda\}, n=1,2,\ldots$. 由题设有

$$n^\lambda m(E_n)\le\int_{E_n}|f|\le\sqrt{m(E_n)}\implies m(E_n)\le\frac{1}{n^{2\lambda}}.$$

因此

$$\int|f|^p\le 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)^{p\lambda}}{n^{2\lambda}}.$$

由于 $\frac{(n+1)^{p\lambda}}{n^{2\lambda}}\sim\frac{1}{n^2}$，前述求和有限。

(2) 考虑 $f(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty} n\chi_{E_n}$，其中 E_n 是互不相交、长度为 $\frac{1}{10n^3}$ 的区间。显然有 $f\notin L^2([0,1])$，下证明 f 满足题设性质。对 Borel 可测集 E，不妨假设 $m(E)\le\sum\limits_{n=2}^{\infty} m(E_n)$，否则去掉 $\{f=0\}$ 后，等式左边不变而右边减小。

记 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{n=N}^{\infty} m(E_n)\ge m(E)$ 且 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} m(E_n)<m(E)$。此时

$$\int_E f\le N\left(m(E)-\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^3}\right)+\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^2}.$$

我们希望有

$$N\left(m(E)-\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^3}\right)+\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^2}\le\sqrt{m(E)},$$

由二次函数的性质只需要对 $m(E)$ 趋于 $\sum\limits_{n=N}^{\infty} m(E_n)$ 和 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} m(E_n)$ 时验证不等式，即验证

$$\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{10n^2}\le\sqrt{\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{10n^3}}$$

对任意 $N \geq 2$ 成立。

对左右两边用积分放缩，LHS $\leq \frac{1}{10(N-1)}$, RHS $\geq \sqrt{\frac{1}{20N^2}}$，而

$$\frac{1}{10(N-1)} \leq \sqrt{\frac{1}{20N^2}} \iff N^2 \leq 5(N-1)^2 \iff \left(1-\frac{1}{N}\right)^2 \geq \frac{1}{5},$$

这是显然的。 □

五、 Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)| \mathrm{d}x = 0.$$

证明. For any $\varepsilon > 0$, there exists a $\delta > 0$ such that for any $m(A) < \delta$ we have

$$\int_A g^2 < \varepsilon.$$

At the same time, denote $E_n = \{|x| > n\}$, then there exists an N such that

$$\int_{E_N} g^2 < \varepsilon.$$

By Egoroff's theorem, there exists a measurable F such that $m(\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)) < \delta$, and $f_n(x)|_F \rightrightarrows f(x)|_F$. Then there exists an N_1 such that for any $k \geq N_1, x \in F$, we have $|f_k - f|^2 < \varepsilon/m(F)$. Thus

$$\int_F |f_k - f|^2 < \frac{\varepsilon}{m(F)} m(F) = \varepsilon.$$

Again we also have

$$\int_{\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)} g^2 < \varepsilon \Rightarrow \int_{\mathbb{R}\backslash F} g^2 < 2\varepsilon.$$

Thus for any $n \geq N + N_1$, we have

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|g &\leq \int_{\mathbb{R}-F} |f_n - f|g + \int_F |f_n - f|g \\
&\leq \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}-F} g^2} + \sqrt{\int_F |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}} g^2} \\
&\leq 2\sqrt{2\varepsilon} + \sqrt{M\varepsilon},
\end{aligned}$$

where M denotes a constant dependent on $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Then we are done. □

21–22 春期末 (王凯)

1.（8 分）叙述可数集的定义。并求平面中端点坐标均为有理数的长方形全体的势。
2.（8 分）叙述 Egoroff 定理。并对 $[0, 1]$ 上的函数列 $f_n(x) = x^n$ 验证 Egoroff 定理。

3.（8 分）（1）叙述 Fubini 定理。

（2）设 $f(x)$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 中 Lebesgue 可测集 E 上的一个 Lebesgue 可积函数．对一个正实数 t 记

$$\lambda_f(t) = m(E(|f(x)| > t)).$$

证明：$\int_E |f(x)|dm(x) = \int_{(0,\infty)} \lambda_f(t)dm(t)$。

4.（8 分）叙述有限区间 $[a,b]$ 上的绝对连续函数的定义。设 f 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可积函数，$f(0)=0; f(x) = x\sin\frac{\pi}{x}(0 < x \leqslant 1)$。证明：$f$ 不是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数。

5.（10 分）（1）叙述直线上 Lebesgue 可测集的定义。

（2）设 F 是直线上的 Lebesgue 可测集，$m(F) < \infty$。对 F 的子集 E，若 $m^*(E)+m^*(F\setminus E) = m(F)$，证明 E 也是 Lebesgue 可测的。

6.（10 分）（1）叙述依测度收敛的定义。

（2）设 E 是实直线 $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 是 E 上的实数值 Lebesgue 可测函数列，且对任何 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n,m\to\infty} m(E(|f_n - f_m| \geqslant \epsilon)) = 0.$$

证明：存在函数 f 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f。

7.（12 分）（1）对于 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，给出 $L^p(\mathbb{R})$ 的定义。

（2）设 $1 \leqslant p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R})$，证明：

$$\lim_{|h|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^p dm(x) = 2\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dm(x).$$

8.（12 分）（1）叙述 Levi 引理；

（2）设 f 是直线 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，证明：

$$\lim_{n\to+\infty} f(x+n) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

9.（12 分）设直线上 Lebesgue 可积函数列 f_n 满足下列条件：

（i）$\sup\limits_n \int_{\mathbb{R}} |f_n(t)|\, dm(t) < \infty$；

（ii）$\lim\limits_{M\to\infty} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\geqslant M} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$；

（iii）$\lim\limits_{\delta\to 0} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\leqslant\delta} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$。

（1）若 f_n 依测度收敛于 f，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(t) - f(t)|\, dm(t) = 0$。

（2）若 f_n 几乎处处收敛于 f，结论是否成立？并说明理由。

10.（12 分）将实数全体 $\mathbb{R}$ 看作有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间，取其一组基 $\mathcal{F}$，即：$\mathcal{F}$ 是一个实数集，且对任意 $x \in \mathbb{R}$，可取唯一一个仅有有限个分量非零的有理数数组 $\{\alpha_e(x)\}_{e\in\mathcal{F}}$ 使得

$$x = \sum_{e\in\mathcal{F}} \alpha_e(x)e.$$

证明：对每个 $e \in \mathcal{F}, \alpha_e(x)$ 均不是关于实数 x 的 Lebesgue 可测函数。

21–22 春期末 A 卷 (沈维孝)

残缺不全的回忆版.

一、 证明三个命题等价，较难的一个方向: 对一列 Lebesgue 可测集 A_n，当 $n,m\to\infty$ 时有 $m(A_n\triangle A_m)\to 0$，证明存在 Lebesgue 可测集 A 使 $m(A_n\triangle A)\to 0$.

二、 有关控制收敛定理的积分计算。

三、 同 B 卷

四、 同 B 卷

五、 与凸函数相关

21–22 春期末 B 卷 (沈维孝)

原卷

一、 (20 分)

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界子集, 满足

$$m^*(E)=\sup\left\{m^*(F):F\subset E,F\text{是}\mathbb{R}\text{的闭子集}\right\},$$

其中 m^* 表示 Lebesgue 外测度. 证明 E 是 Lebesgue 可测集.

二、 (20 分)

设 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积函数, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}n\int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2}f(nx)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

三、 (20 分)

设 $f_n\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 几乎处处收敛到 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 且满足

$$\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|^3\log(|x|+2)\,\mathrm{d}x<10,$$

$$\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|\,\mathrm{d}x<10.$$

证明 f_n 依 L^2 收敛到 f.

注: 原题的 log 中是 1 不是 2, 这样就是错题, 反例可考虑 $f_n=\sqrt{n}\chi_{(0,1/n)}$.

四、 (20 分)

设 $f\colon[0,1]\to[0,1]$，定义 $f(0)=0$，当 $0<x\le 1$ 时，设正整数 n 使得 $1/(n+1)<x\le 1/n$, 则定义 $f(x)=1/x-n$.

设 μ 是 $[0,1]$ 上的概率测度, 即对 $[0,1]$ 任意 Borel 子集 E，定义

$$\mu(E)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

对任意 $\varphi\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数，证明

$$\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

五、 (20 分)

Let $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be Lebesgue integrable. Then for $x\in\mathbb{R}$ a.e. the series converges:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n}).$$

带答案

一、 (20 分)

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界子集, 满足

$$m^*(E) = \sup\left\{m^*(F) : F \subset E, F \text{ 是}\mathbb{R} \text{ 的闭子集}\right\},$$

其中 m^* 表示 Lebesgue 外测度. 证明 E 是 Lebesgue 可测集.

证明. 对任意 $n = 1, 2, \ldots$, 存在 $\mathbb{R}$ 的闭子集 F_n, 满足 $F_n \subset E$,

$$m^*(E) \leq m^*(F_n) + \frac{1}{n}.$$

令 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 则 F 是 Lebesgue 可测集. 由于 $m^*(E) \leq m(F) + 1/n$ 对任意 $n = 1, 2, \ldots$ 成立, 从而 $m^*(E) \leq m(F)$. 另一方面, $F \subset E$, 从而 $m(F) \leq m^*(E)$. 因此 $m^*(E) = m(F)$.
设 U 是满足 $U \supset E, m(U) = m^*(E)$ 的可测集. 则有

$$m^*(F) + m^*(U\backslash F) = m(U) = m^*(E)$$

故 $m(U\backslash F) = 0$ 从而 $m^*(E\backslash F) = 0$. 因此 $E\backslash F$ 是可测集, 从而 $E = F \cap (E\backslash F)$ 也是可测集。
事实上, 此即 Lebesgue 内测度等于外测度. 它与 Carathéodory 条件是等价的. □

二、 (20 分)

设 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积函数, 求极限

$$\lim_{n\to\infty} n \int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2} f(nx)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

证明. 易见

$$I_n = \int_{\frac{1}{n}}^{n^3} f(y)\mathrm{e}^{-\frac{y}{n}}\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} g_n.$$

其中 $g_n = f(y)\mathrm{e}^{-y/n}\chi_{[1/n,n^3]}$, 可见 $x > 0$ 时, $g_n \to f$, 而 $x \leq 0$ 时, $g_n = 0$.
考虑 Lebesgue 控制收敛定理，以及 $|g_n| \leq f$，可知极限即为

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g_n = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$ □

三、 (20 分)

设 $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 几乎处处收敛到 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 且满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^3 \log(|x| + 2)\,\mathrm{d}x < 10,$$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|\,\mathrm{d}x < 10.$$

证明 f_n 依 L^2 收敛到 f.
注: 原题的 log 中是 1 不是 2, 这样就是错题, 反例可考虑 $f_n = \sqrt{n}\chi_{(0,1/n)}$.

四、 (20 分)

设 $f\colon [0,1]\to[0,1]$，定义 $f(0)=0$，当 $0<x\leq 1$ 时，设正整数 n 使得 $1/(n+1)<x\leq 1/n$, 则定义 $f(x)=1/x-n$.

设 μ 是 $[0,1]$ 上的概率测度, 即对 $[0,1]$ 任意 Borel 子集 E，定义

$$\mu(E)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

对任意 $\varphi\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数，证明

$$\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明. 因为 φ 可以被阶梯函数一致逼近, 不妨就设它是 $\chi_{(a,b)}$, 其中 $0\leq a<b\leq 1$. 右边即为

$$\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\frac{1}{\log 2}\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\log\frac{1+b}{1+a}.$$

而左边

$$I=\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n}\frac{\mathrm{d}x}{1+x},$$

其中

$$E=\{x\in(0,1)\mid a<f(x)<b\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,$$

$$E_n=\left\{x\in\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right)\,\middle|\,a<\frac{1}{x}-n<b\right\}=\left(\frac{1}{n+b},\frac{1}{n+a}\right).$$

最终有

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{\frac{1}{n+b}}^{\frac{1}{n+a}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{1+\frac{1}{n+a}}{1+\frac{1}{n+b}}\\&=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\log\frac{n+b}{n+a}-\log\frac{n+1+b}{n+1+a}\right]=\frac{1}{\log 2}\log\frac{1+b}{1+a}.\end{aligned}$$

□

五、 (20 分)

Let $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be Lebesgue integrable. Then for $x\in\mathbb{R}$ a.e. the series converges:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n}).$$

证明. We prove that for any $a<b$, the series is integrable on $[a,b]$. Observe that

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_a^b f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_{\mathbb{R}}f(x)\chi_{[a-\sqrt{n},b+\sqrt{n}]}\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}f(x)S(x)\mathrm{d}x,$$

where we denote

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\chi_{[a-\sqrt{n},b-\sqrt{n}]}.$$

We claim that $S(x)$ is bounded by $C = C(a,b)$ independent of x:

For any $x \in \mathbb{R}$, the sum is taken over those n with $a - \sqrt{n} \le x \le b - \sqrt{n}$, namely:

$$S(x) = \sum_{a-x \le \sqrt{n} \le b-x} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

If $a - x \le 1$, we have

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{1 \le n \le (b-x)^2} \frac{1}{\sqrt{n}} \le \int_0^{(b-x)^2} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} \\ &= 2(b-x) \le 2(b-a+1) \end{aligned}$$

If $a - x > 1$, we have

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{(a-x)^2 \le n \le (b-x)^2} \frac{1}{\sqrt{n}} \le \int_{(a-x)^2-1}^{(b-x)^2} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} \\ &= 2\left((b-x) - \sqrt{(a-x)^2 - 1}\right) \le 2(b-a+1) \end{aligned}$$

The last inequality by the monotonicity. □

18–19 春 B 卷 (沈维孝)

原卷

一、 (20 分) 判断正误。以下论断正确的在前面的括号中填 T, 错误的填 F:

1. 设 $\mathcal{Z}$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的全体子集构成的集合. 则存在从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{Z}$ 上的一一映射.

2. $\mathbb{R}$ 的紧子集全体构成的集合是不可数集.

3. $\mathbb{R}$ 的不可数闭子集中必然有一个有理数.

4. 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 不可测子集, 则 E 的外测度必大于零.

5. 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是连续的一一映射, 则 $g \circ f$ 是 Lebesgue 可测的.

6. 设 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 是几乎处处可微的函数, $E \subset \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 零测集, 那么 $f(E)$ 也是 Lebesgue 零测集.

7. 若 $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, n = 1, 2, \ldots$ 是一列 Lebesgue 可测函数, 满足 $\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\, dx = 0$. 那么存在 $n_k \to \infty$ 使得 f_{n_k} 几乎处处收敛到 f.

8. 设 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 是有界函数. 则 f 黎曼可积的充分必要条件是 f^2 黎曼可积.

9. 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}$ 的非 Borel 子集. 则 $E_1 \times E_2$ 必不是 $\mathbb{R}^2$ 的 Borel 子集.

10. 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 则存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $\delta > 0$,

$$\lim_{r \to 0} \frac{m(\{x \in (x_0 - r, x_0 + r) : |f(x) - f(x_0)| > \delta\})}{2r} = 0.$$

二、 (15 分)

1. 对任意 $x \in (0,1]$，设 $x = 0.x_1x_2\cdots$ 是 x 的无穷十进制表示，定义 $f(x) = \max\limits_n x_n$, 证明 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上 Borel 可测.

2. 对 $k = 0, 1, \cdots, 9$, 求 $f^{-1}(k)$ 的测度.

三、 (15 分)

1. 叙述 Lebesgue 控制收敛定理.

2. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^2}\frac{x^{1/n}\cos x}{1+x^n}\mathrm{d}x.$$

四、 (15 分)

对 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 以及 $t>0$, 定义

$$I_t(f)=\frac{1}{t^2}\int_{\mathbb{R}}|f(x+t)-f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

证明:

$$\lim_{t\to 0}I_t(f)=\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

五、 (15 分)

设 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 满足如下性质: 对任意 $\varphi\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, 都成立 $f\varphi\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. 证明: $f\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$.

六、 (20 分)

Let $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ be an n-order real square symmetric matrix, and define

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\exp\left(-\sum_{j,k=1}^{n}x_{jk}a_ja_k\right)$$

1. Prove that $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ iff A is positive definite.
2. Assuming A is positive definite, compute $\int_{\mathbb{R}^n}f(x)dx$.

带答案

一、 (20 分) 判断正误。以下论断正确的在前面的括号中填 T, 错误的填 F:

1. (T) 设 $\mathcal{Z}$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的全体子集构成的集合. 则存在从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{Z}$ 上的一一映射.

解答. 易见 $\mathcal{Z}$ 的势是 $2^{\aleph_0}=\aleph$. □

2. (T) $\mathbb{R}$ 的紧子集全体构成的集合是不可数集.

解答. 易见每一无理数都是一个紧子集. □

3. (F) $\mathbb{R}$ 的不可数闭子集中必然有一个有理数.

解答. 设 r_n 是有理数的排布. 又 $\mathbb{R}\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}(r_n-1/2^n,r_n+1/2^n)$ 是闭集, 不可数, 不含有理数. □

4. (T) 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 不可测子集, 则 E 的外测度必大于零.

解答. 如果 $m^*(E)=0$, 我们将证明 E 符合 Carathéodory 条件, 从而 Lebesgue 可测. 对任意测试集 T, 有 $m^*(T\cap E)\le m^*(E)=0$, 此外 $m^*(T\cap E^c)\le m^*(T)$, 相加有 $m^*(T\cap E)+m^*(T\cap E^c)\le m^*(T)$, 证完. □

5. (T) 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续的一一映射, 则 $g\circ f$ 是 Lebesgue 可测函数.

解答. 对开集 U，$g^{-1}(U)$ 是开集，则 $(g\circ f)^{-1}(U)=f^{-1}(g^{-1}(U))$ 可测。
因 f 可测, f 有简单函数逼近 φ_k, 使 $\varphi_k\to f$. 由此 $g(f(x))=g(\lim\varphi_k(x))=\lim g(\varphi_k(x))$. 现在将 φ 写为特征函数形式 $\varphi_k=\sum c\chi$, 则有 $g(f(x))=\lim\sum g(c)\chi$. 这是简单函数之极限, 仍可测. □

6. (F) 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是几乎处处可微的函数, $E\subset\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 零测集, 那么 $f(E)$ 也是 Lebesgue 零测集.

解答. 考虑 Devil 阶梯函数, 将 Cantor 集映到 $[0,1]$. 它单调, 自然几乎处处可微, 但 Cantor 集零测, $[0,1]$ 不是零测的. □

7. (T) 若 $f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, n=1,2,\dots$ 是一列 Lebesgue 可测函数, 满足 $\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)-f(x)|\,dx=0$. 那么存在 $n_k\to\infty$ 使得 f_{n_k} 几乎处处收敛到 f.

解答. L^1 收敛蕴含依测度收敛, 而依测度收敛又蕴含了几乎处处收敛的子列. □

8. (F) 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是有界函数. 则 f 黎曼可积的充分必要条件是 f^2 黎曼可积.

解答. 考虑 Dirichlet 函数与 $1/2$ 之差, 则其不黎曼可积, 但其平方黎曼可积. □

9. (T) 设 E_1,E_2 是 $\mathbb{R}$ 的非 Borel 子集. 则 $E_1\times E_2$ 必不是 $\mathbb{R}^2$ 的 Borel 子集.

解答. 若 $E_1\times E_2$ 是 Borel 集, 其任一投影也是 Borel 集, 从而 E_1,E_2 是 Borel 集, 矛盾. □

10. (T) 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 则存在 $x_0\in\mathbb{R}$, 使得对任意 $\delta>0$,

$$\lim_{r\to0}\frac{m(\{x\in(x_0-r,x_0+r):|f(x)-f(x_0)|>\delta\})}{2r}=0.$$

解答. 题中的 x_0 即为 f 的一个几乎连续点. 事实上有结论: 可测函数是几乎连续 a.e. 的. 如此 x_0 不仅存在, 而且 a.e. 都满足. □

二、 (15 分)

1. 对任意 $x\in(0,1]$，设 $x=0.x_1x_2\cdots$ 是 x 的无穷十进制表示，定义 $f(x)=\max\limits_n x_n$, 证明 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上 Borel 可测.

2. 对 $k=0,1,\cdots,9$, 求 $f^{-1}(k)$ 的测度.

证明. 1. 考虑 $f_n(x)=x_n$, 则 $f(x)=\sup f_n(x)$. 只需证明 f_n 是 Borel 可测的, 就有 f 也是 Borel 可测的.
注意到 $f_n(x)=[10^nx]-10[10^{n-1}x]$ 是简单函数, 自然可测, 证完.
2. 对任意 $x\in f^{-1}(9)$, x 的十进制展开含有 9, 即 $f^{-1}(9)=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$, 其中 A_n 即第 n 位是 9, 而前 $n-1$ 位不是 9 的数构成的集合. 易见这是个无交并, 又 $m(A_n)=9^{n-1}10^{-n}$, 可得 $m(f^{-1}(9))=1$. 从而 $k\le8$ 时其测度为 0. □

三、 (15 分)

1. 叙述 Lebesgue 控制收敛定理.

2. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^2}\frac{x^{1/n}\cos x}{1+x^n}\mathrm{d}x.$$

证明. 1. 略

2. 对

$$f_n(x)=\frac{x^{1/n}\cos x}{1+x^n}\chi_{[0,n^2]},$$

其极限函数为

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0 \text{ or } x>1\\ \cos x, & 0<x<1\\ \frac{\cos 1}{2}, & x=1\end{cases}.$$

考虑控制函数

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1, & 0<x<1\\ \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}, & x\ge 1\end{cases},$$

因此可以直接换序算得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^2}\frac{x^{1/n}\cos x}{1+x^n}\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}x=\sin 1.$$ □

四、 (15 分)

对 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 以及 $t>0$, 定义

$$I_t(f)=\frac{1}{t^2}\int_{\mathbb{R}}|f(x+t)-f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

证明:

$$\lim_{t\to 0}I_t(f)=\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

证明. 由 Fatou 引理,

$$\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\liminf_{t\to 0}\frac{|f(x+t)-f(x)|^2}{t^2}\mathrm{d}x\le\liminf_{t\to 0}I_t(f).$$

另一方面, 由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$|f(x+t)-f(x)|^2=\left|\int_x^{x+t}f'(y)\mathrm{d}y\right|^2\le t\int_x^{x+t}f'(y)^2\mathrm{d}y.$$

故

$$I_t(f)\le\int_{\mathbb{R}}\int_x^{x+t}\frac{f'(y)^2}{t}\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

由 Tonelli (Fubini) 定理, 上式右边

$$=\frac{1}{t}\int_{\mathbb{R}}f'(y)^2\left(\int_{y-t\le x\le y}dx\right)\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}f'(y)^2\mathrm{d}y.$$

因此 $I_t(f)\le\int_{\mathbb{R}}|f'(y)|^2\mathrm{d}y$ 对所有的 $t>0$ 成立. 故待证等式成立. □

五、 (15 分)

设 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 满足如下性质: 对任意 $\varphi\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, 都成立 $f\varphi\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. 证明: $f\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$.

证明. 可以考虑 Riesz 表示定理.

对 $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ 上的线性泛函 $T(\varphi)=\int f\varphi$，先验证它是有界的. 如果不如此, 可取得一列 φ_n 使得 $\|\varphi_n\|_2=1/n$, 同时 $|T(\varphi_n)|>2^n$. 现在对 $\varphi=\sum\varphi_n/n$, 它属于 $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$：

$$\begin{aligned}\int\varphi^2&=\int\left(\sum\frac{\varphi_n}{n}\right)^2\\&\le\int\left(\sum\varphi_n^2\right)\left(\sum\frac{1}{n^2}\right)\\&=\frac{\pi^2}{6}\sum\int\varphi_n^2=\frac{\pi^4}{36}\end{aligned}$$

但我们有

$$\int|f\varphi|=\sum\frac{1}{n}\int|f\varphi_n|\ge\sum\frac{1}{n}\left|\int f\varphi_n\right|\ge\sum\frac{2^n}{n}=\infty$$

因而 $f\varphi\notin\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, 这与题设矛盾.

由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $g\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, 使得 $T(\varphi)=\int g\varphi$. 易得 $f\in\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$.

此外, 还可以用常规的反证法.

如果 $\int f^2=\infty$, 取一列两两不交的可测集 E_k, 使得 $1\le\int_{E_k}f^2\le2$，现在取 $\varphi=f\sum\chi_{E_k}/k$，其属于 $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$:

$$\int\varphi^2=\sum\frac{1}{k^2}\int_{E_k}f^2\le2\sum\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{3}$$

但我们有

$$\int f\varphi=\sum\frac{1}{k}\int_{E_k}f^2\ge\sum\frac{1}{k}=\infty$$

这与题设矛盾.

最后，还可以用闭图像定理。考虑 $M_f\colon\mathcal{L}^2(\mathbb{R})\to\mathcal{L}^1(\mathbb{R}),\varphi\mapsto f\varphi$. 它是闭算子，这是因为设

$$\varphi_n\xrightarrow{\mathcal{L}^2}\varphi,\quad f\varphi_n\xrightarrow{\mathcal{L}^1}\psi,$$

有 $\varphi_n,f\varphi_n$ 依测度收敛于 φ,ψ，又不难说明 $f\varphi_n$ 依测度收敛于 $f\varphi$，从而 $f\varphi=\psi$. 于是由闭图像定理，M_f 是有界算子，即 $\|M_f\|<\infty$。那么取 $\varphi=f\chi_{[-n,n]\cap\{|f|\le n\}}$，得到

$$\|f\chi_{[-n,n]\cap\{|f|\le n\}}\|_2=\frac{\|f\varphi\|_1}{\|\varphi\|_2}\le\|M_f\|,$$

故 $\|f\|_2\le\|M_f\|$. □

六、 (20 分)

Let $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ be an n-order real square symmetric matrix, and define

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\exp\left(-\sum_{j,k=1}^{n}x_{jk}a_ja_k\right)$$

1. Prove that $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ iff A is positive definite.
2. Assuming A is positive definite, compute $\int_{\mathbb{R}^n}f(x)dx$.

证明.　1. Since A is real and symmetric, it can be orthogonal diagonalized. Assume Q is orthogonal with $\det Q = 1$, such that $QAQ^{-1} = D = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, where each λ_i is an eigenvalue of A.

Then $f(x) = \exp(-x^TAx) = \exp(-x^TQ^TDQx) = \exp(-y^TDy)$, where we denote $y = Qx$.

Thus

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-y^TDy)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-y^TDy)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2\right)\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n.\end{aligned}$$

Therefore, $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ iff $\forall i = 1, 2, \cdots n, \lambda_i > 0$ iff A is positive definite.

2. By the above discussions, using Tonelli's theorem we have

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2\right)\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n = \prod_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda_k t^2)\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi^n}{\det A}}. \quad \square$$

15–16 春 A 卷 (沈维孝)

原卷

一、 (20 分) 判断正误。以下论断正确的在前面的括号中填 T, 错误的填 F:

1. 可数集的有限子集全体构成的集合是可数的.

2. 设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbb{R}$ 的全体 Lebesgue 可测子集构成的集合。则存在 $\mathcal{L}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，但不存在 $\mathcal{L}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的双射.

3. $\mathbb{R}$ 的非空开子集的 Lebesgue 测度必大于零.

4. Lebesgue 外测度为正的 $\mathbb{R}$ 的子集必是不可数集.

5. 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测子集，则 $\ell(E) = \sup\{\ell(K) : K \text{ 是} E \text{ 的紧子集}\}$.

6. 若 $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都是 Lebesgue 可测函数，则 $g \circ f$ 也是.

7. 若 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ 是绝对连续函数，则存在单调递增的绝对连续函数 $g, h\colon [0,1] \to \mathbb{R}$，使得 $f = g - h$。

8. 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数, $E_n = \{x\colon f(x) > n\}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\int_{E_n} f(x)\mathrm{d}x \to 0$.

9. 设 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ 是有界函数. 那么 $f(x)$ 是 Riemann 可积函数当且仅当 $f(x^2)$ 是 Riemann 可积函数.

10. 设 $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, n = 1, 2, \cdots$ 是一列非负 Lebesgue 可测函数, 满足 $\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x = 1$. 若 f_n 依测度收敛于某个非负 Lebesgue 可测函数 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，则 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x \le 1$.

二、 (15 分) 设 E 是十进制表示中不出现数字 8 的 $[0,1]$ 中的无理数全体，证明 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，并求出 E 的 Lebesgue 测度.

三、 (15 分) 请准确叙述 Lebesgue 控制收敛定理，并求下面的极限:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\mathrm{d}x.$$

四、 (15 分) 求积分

$$\iint_E \left(x^2 + y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|\leqslant\pi,|y|\leqslant\pi,|\sin x|\leqslant\frac{1}{2},\cos(x+y)\text{ 是无理数}\}$.

五、 (15 分) 设 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一致连续的 Lebesgue 可积函数。证明

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0.$$

六、 (20 分) 设 $\{f_n(x)\}:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是一列 Lebesgue 可测函数，且几乎处处收敛于 0，且 $\int_0^1|f_n(x)|^2\mathrm{d}x\leq 1$ 对所有的 n 成立.

(1) 证明或举反例否定: 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{n_k\to\infty}\int_0^1|f_{n_k}(x)|^2\mathrm{d}x=0.$$

(2) 证明或举反例否定:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1|f_n(x)|\mathrm{d}x=0.$$

带答案

因未找到参考答案, 以下内容由本人随便猜的, 如果错了请直接改正或者联系我.

一、 (20 分) 判断正误。以下论断正确的在前面的括号中填 T, 错误的填 F:

1. 可数集的有限子集全体构成的集合是可数的.

解答. T. 对子集的大小排序即可. □

2. 设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbb{R}$ 的全体 Lebesgue 可测子集构成的集合。则存在 $\mathcal{L}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射, 但不存在 $\mathcal{L}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的双射.

解答. F. 我们来证明全体 Lebesgue 可测集的势为 $2^{\aleph}$. 左受制于右显然. 右受制于左: 考虑 Cantor 三分集, 其外测度为 0, 势为 $\aleph$. 它的任一子集外测度也为 0, 从而由完备性知是 Lebesgue 可测集. 三分集的幂集具有势 $2^{\aleph}$. □

3. $\mathbb{R}$ 的非空开子集的 Lebesgue 测度必大于零.

解答. T. 非空开集必存在内点以及它的邻域, 使测度大于零. □

4. Lebesgue 外测度为正的 $\mathbb{R}$ 的子集必是不可数集.

解答. T. 若其可数, 必有测度为 0. □

5. 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测子集，则 $\ell(E)=\sup\{\ell(K):K\text{ 是}E\text{ 的紧子集}\}$.

解答. 待补 □

6. 若 $f,g\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都是 Lebesgue 可测函数，则 $g\circ f$ 也是.

解答. F. 讲义中定理 4.18 给出了一个同胚 $F\colon[0,1]\to[0,2]$，它把 Cantor 三分集 $\mathbf{K}$ 映到了测度为 1 的集合 $F(\mathbf{K})$。设 N 是 $F(\mathbf{K})$ 的一个不可测子集，令 $A=F^{-1}(N)$，由 $A\subset\mathbf{K}$ 以及 $\mathbf{K}$ 零测得到 A 是可测集。取连续函数 f 使之限制在 $[0,2]$ 上是 F^{-1}，$g=\chi_A$，那么 $g\circ f$ 在 $[0,2]$ 上就是 χ_N，不是可测函数。 □

Remark: 这一反例说明，即使加强条件为 f 连续，命题仍然不成立.

7. 若 $f\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 是绝对连续函数，则存在单调递增的绝对连续函数 $g,h\colon [0,1]\to\mathbb{R}$，使得 $f=g-h$.

解答. T. 由于 f 绝对连续，$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$ 且 $f'(x)\in L^1([0,1])$. 注意到这一点之后，取 $h(x)=\int_0^x |f'(t)|\mathrm{d}t$ 便是自然的. □

8. 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数, $E_n=\{x\colon f(x)>n\}, n=1,2,\cdots$, 则 $\int_{E_n} f(x)\mathrm{d}x\to 0$.

解答. T. 可从积分的绝对连续性理解: 因 E_n 测度可足够小, 在其上的积分也可足够小. □

9. 设 $f\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 是有界函数. 那么 $f(x)$ 是 Riemann 可积函数当且仅当 $f(x^2)$ 是 Riemann 可积函数.

解答. 我猜 T. 它们应该共享不连续点集? 然后同时 Riemann 可积? 但有界条件不知道作用.
(afsd) 看不连续点集是正确的。有界性的要求在于，我们用“不连续点全体零测 $\Leftrightarrow$ Riemann 可积”的这个判据时，它的前提就是要求函数是有界的，因为 Riemann 可积性天然要求有界。 □

10. 设 $f_n\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}, n=1,2,\cdots$ 是一列非负 Lebesgue 可测函数, 满足 $\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x=1$. 若 f_n 依测度收敛于某个非负 Lebesgue 可测函数 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 则 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x\le 1$.

解答. T. 因 f_n 依测度收敛, 其存在子列几乎处处收敛到 f. 此时在子列中使用 Fatou 引理即可. □

二、 (15 分) 设 E 是十进制表示中不出现数字 8 的 $[0,1]$ 中的无理数全体, 证明 E 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集, 并求出 E 的 Lebesgue 测度.

证明. 前半段与一道作业题相同. 后半段 swx 老师在课堂上讲过: 只需要考虑每一次挖去区间的长度 (求得为 $\frac{9^{n-1}}{10^n}$), 累加后取补即可. 答案是 0. □

三、 (15 分) 请准确叙述 Lebesgue 控制收敛定理，并求下面的极限:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\mathrm{d}x.$$

证明. 叙述略. 被 $e^{-x}\chi_{(0,+\infty)}$ 控制, 极限是 $\int_0^\infty e^{-x}\mathrm{d}x=1$. □

四、 (15 分) 求积分

$$\iint_E \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : |x|\leqslant\pi, |y|\leqslant\pi, |\sin x|\leqslant\frac{1}{2}, \cos(x+y) \text{ 是无理数}\}$.

证明. 核心在于说明 $\{(x,y)\in[-\pi,\pi]^2 \mid \cos(x+y)\in\mathbb{Q}\}$ 是零测集.
直接将 E 替换, 算得 $82\pi^4/81$. □

五、 (15 分) 设 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一致连续的 Lebesgue 可积函数。证明

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

证明. 若结论不成立，存在 $\alpha>0$ 以及一列 $x_n\to+\infty$，满足 $x_{n+1}\geq x_n+1, |f(x_n)|>\alpha$. 因 f 一致连续，存在 $1>\delta>0$，只要 $|x-y|<\delta$ 就有 $|f(x)-f(y)|<\alpha/2$. 由此得

$$\left|\int_{x_n-\frac{\delta}{2}}^{x_n+\frac{\delta}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\geq\frac{\alpha}{2}\delta,$$

从而 $\int|f|=\infty$, 矛盾. □

六、 (20 分) 设 $\{f_n(x)\}:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是一列 Lebesgue 可测函数，且几乎处处收敛于 0，且 $\int_0^1|f_n(x)|^2\mathrm{d}x\leq 1$ 对所有的 n 成立.

(1) 证明或举反例否定: 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{n_k\to\infty}\int_0^1|f_{n_k}(x)|^2\mathrm{d}x=0.$$

(2) 证明或举反例否定:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1|f_n(x)|\mathrm{d}x=0.$$

证明. (1) 是错的, 反例取 $f_n=\sqrt{n}\chi_{[0,\frac{1}{n}]}$.

(2) 是对的: 利用 Egoroff 定理, $\forall\varepsilon>0$, 存在可测集 E, 使得 $\mu(E)<\varepsilon$ 且在 E^c 上 f_k 一致收敛到 0, 即 n 足够大时 $|f_n|<\varepsilon$.

$$\int_0^1|f_n|=\int_E|f_n|+\int_{E^c}|f_n|\leq\left(\int_E f_n^2\int_E 1\right)^{\frac{1}{2}}+\varepsilon\int_{E^c}1\leq\varepsilon^{\frac{1}{2}}+\varepsilon$$ □